

- 3. 1. 序論
- 3. 2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析
 - はじめに
 - 研究概要
 - 身近な環境における不安・ストレス調査
 - 不安な場所の抽出
 - まとめ
- 3. 3. 街路周辺の空間把握 - 元町仲通りでの調査 -
 - はじめに
 - 元町仲通りでのストレス調査
 - 元町における空間の評価
 - 不安な空間
 - 安心な空間
 - 安心と不安の比較より
 - まとめ
- 3. 4. 空間認知によるボイドの特性 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -
 - はじめに
 - 街路周辺の空間における印象評価実験
 - 実験結果の分析
 - まとめ
- 3. 5. 既存防犯灯の消灯実験 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -
 - はじめに
 - 元町・仲通りの場合
 - 相模湖町の場合
- 3. 6. 模型による街路照明のシミュレーション
- 3. 7. ボイドの空間的要素
 - はじめに
 - 実験方法
 - 各街路の特徴
 - 各街路の分析
 - 街路の比較結果
 - 形態によるボイドの特性
 - 断面形状からの街路照明の在り方の考察
- 3. 8. あんどんによるボイドの現場実験 - 元町仲通りでの調査 -
 - はじめに
 - ワークショップとしての取り組み
 - 現場シミュレーション実験に対する印象評価実験
 - 実験結果
 - まとめ
- 3. 9. 仮想空間での空間把握におけるシミュレーション
- 3. 10. 街路の不安感の予測
 - はじめに
 - 街路の不安感の予測
 - まとめ
- 3. 11. ボイド照明が有効な街路の分類
 - はじめに
 - クラスター分析
- 3. 12. ボイド照明が街並みの明るさ感に及ぼす影響
 - はじめに
 - 印象評価
 - 住民アンケート
 - 照度・輝度分布の測定
 - まとめ
- 3. 13. まちづくりにおける光環境整備の実践 - 岩手県大野村の中心地区 -
 - はじめに
 - 大野村の現状
 - 現場実験及び結果考察
 - 大野村光環境整備記基本計画
 - 一期工事完成後の調査
- 3. 14. ボイドの調査 - 富山県八尾町での調査 -
 - はじめに
 - 八尾町の現状と問題点
 - ボイドの空間把握実験
 - 実験結果と考察
 - まとめ
- 3. 15. 街路に隣接する空地の見通しを高めた屋外照明の提案 - 岐阜県白川村の平瀬地区での実験 -
 - 研究の目的
 - 平瀬の概要と現状調査
 - 光環境の提案実験
 - ボイドに対する心理評価
 - まとめ
- 3. 16. 建物に付属する光によって与えられる路上での安心感
 - 研究の背景と目的
 - 平瀬地区の概要
 - 実験1：建物に付属する光源による安心感の範囲
 - 実験2：街並みの中での建物の光環境の提案と評価
 - まとめ
- 3. 17. 結論

第3章

街路周辺のボイド照明の在り方

3. 1. 序論

本章では、横浜市元町仲通り、岩手県大野村、富山県八尾町、岐阜県大野郡白川村の平瀬地区などを主な対象として、街路とその周辺の空地に対する見通しを高めた光環境を実験的に作り出し、その視覚的効果と心理的効果を検証することを目的としている。はじめに、街路周辺の見通しについての調査を行ない、夜間に空地が認識されている度合いを示す。次に、街路に隣接する奥まった空間を認知させる手法を検討し、地域住民の協力のもとで、それらの空間に光源を実験的に設置することを行なう。そして、設置した提案時における街路の見通しを調査すると共に、地域住民と地域外からの観光客らに、現状と提案時の光環境に対するアンケート調査を実施し、心理的な効果を確認する。

歩行者のための夜間街路の光環境に関する既往研究の多くは、街路上の照度や街路灯の色温度・演色性などの条件を求めたもの^(3.1-1~3)である。地域に必要な照明条件などを示したものもあるが、道路の交通量や、住宅地域か商業地域などによる分類に留まっており、地形や建物の形状に応じた検討がなされているわけではない。また、街路の形状や地域性に応じた光環境がつけられるべきであるという視点に立ち、街路に面する建物の立地の仕方によって求められる照明方法や照度レベルが異なることを示されている^(3.1-4)。また、地域に適した照明のあり方を探るため、富山市の八尾町を対象として、開口部からの光を活かした照明方法^(3.1-5)や、交差点の路地を認識しやすくする照明方法^(3.1-6)などが提案されている。

一方、建築空間の内部やその周辺にできる空地のことは、ボイドと呼ばれることが多く、ボイドの空間構成形式を分類した研究^{(3.1-7)(3.1-8)}がみられる。また、街路に面するボイドなど奥まった空間の見通しが悪い場合、歩行者に不安感を与えやすいことが既往研究^(3.1-9)示されている。ただし、それらの空間について、夜間の見え方や光環境のあり方を検討したものは少ない。また横浜市の元町仲通り^(3.1-10)や岩手県大野村^(3.1-11)を対象として、街路から奥まった路地や空き地などに光源を設置することで、夜間歩行者の不安感を低減できることを報告している。本章は、これまでの活動で築いた知見を基礎として、各街路において改めて適用した結果を報告するものである。

3. 2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析

はじめに

近年 “ひったくり” などの犯罪が増加しており、夜間における路上犯罪防止のために、防犯灯の設置が住民に最も要望されている。しかし、実際に防犯灯を設置するだけで住民の不安感が解消しているとは、言い切れない。

そこで本研究では、既往の研究^(3.2-1)に記されている防犯灯の設置間隔や照度の確保とは異なった視点からの検討を行い、それにより夜間における都市環境の安全性を高めるための照明計画を提案するために、基礎的知見を得ることを目的とする。

研究概要

歩行者の通行を主体とする街路照明に関する基準は極めて不備な状況にある。街路照明に必要な明るさは、JIS Z9111-1988 道路照明基準で定められた歩行者に対する照明基準（表 3.2-1）などで設定されているが、これらの基準を参考にするだけでは不十分な地域もあるのではないだろうか。

以上のことから本研究では、街路照明を計画する上で対象を歩行者の視点に設定し、街路歩行時の不安要素を抽出することによって、そこを利用する人々の不安・ストレスと街路空間との関係について分析・検討する。

表 3.2-1 歩行者に対する道路照明の基準
(JIS Z9111-1988)

夜間の歩行者交通量	地 域	照度 [lx]	
		水平面照度 ¹⁾	鉛直面照度 ²⁾
交通量の多い道路	住宅地域	5	1
	商業地域	20	4
交通量の少ない道路	住宅地域	3	0.5
	商業地域	10	2

※1) 水平面照度は、歩道の路面上の平均照度。
2) 鉛直面照度は、歩道の中心線上から1.5mの高さの道路軸に対して直角的な鉛直面上の最小照度。

身近な環境における不安・ストレス調査

都市における歩行時の不安要素を抽出するにあたり、まず日本大学理工学部学生（男3人・女3人）が日頃利用しているごく身近な場所における不安・ストレス調査（自由記述）を行った。

その結果、各自が同様に、『暗い』とされる言葉を多く使用していた。しかし、ほとんどの人が、暗闇そのものを恐れているのではなく、「暗がりに人が潜んでいるかもしれない」など、『暗い』という状況が連想させるその他の要素も含めて『暗い』という言葉を使用している事が分かった。例えば、写真1では「高架下にいる、しかしその人の顔が見えない」ので不安に感じるという一連の流れがある。その流れの中に出てきた語句一つ一つが重要な不安要素になりうると考えられるので、自由記述で挙げられた不安やストレスに関する事象を再考し、すべての語句を抽出する事にした（図 3.2-1～3）。

さらに、不安要素全体の傾向をとらえるため、それらを分類してみると、「物に対する不安」「人に対する不安」「空間に対する不安」の三つに大別された（表 3.2-2）。



図 3.2-1 不安・ストレス調査・高架下

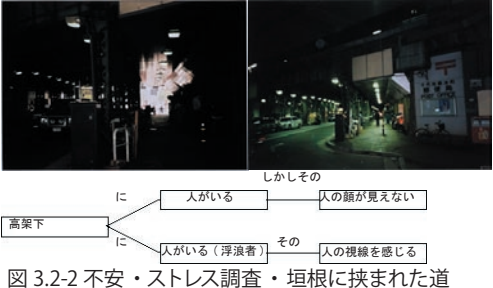


図 3.2-2 不安・ストレス調査・垣根に挟まれた道

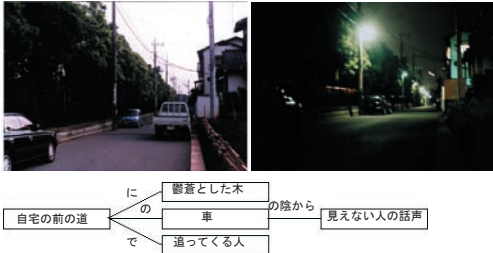


図 3.2-3 不安・ストレス調査・自宅前の道

表 3.2-2 不安要素の分類

暗い	暗い	明暗
電灯と電灯の間	闇	
街灯がない		
暗い歩道		
高架下の駐車場		
先が見えない道		
一つだけの外灯		
街灯とその間の暗さ		
自動販売機の光	コントラスト	
高架下		
鬱蒼とした木、柳	障害物	物
頭上をおおう木々		
高い茂み		
車		
垣根		
狭い間隔で立つ柱・電柱		
車・バス・車のライト		
バイクの音		
自動販売機		
有刺鉄線・電線		
看板（高圧・痴漢注意）		
虫・毛虫・猫		
茂み		
ついていない門灯		
オレンジ色の街灯		
変質者	人物	人がいる
スケボーをしている少年		
たむろしている若者達		
暴走族		
浮浪者（軒下・物陰）		
人の視線を感じる		
見えない人の話声		
向こうからくる人の顔が見えない		
人の気配がない		
人がいない道		
人が段々いなくなる	人の行動	人がいない
人通りがない・少ない		
人目につかない		
人気のない公園（夜）		
たむろしている若者達		
垣根の陰	人物物陰	人がいるかもしれない
植栽の陰・裏		
茂み・高い茂み		
狭い道・歩道	道の形状	空間
交差点・曲り角		
先が見えない道		
見通しが悪い道		
曲がりくねった道		
きつい上り坂		
垣根に挟まれた道		
田に囲まれた一本道		
両側が工場の道		
ゴミのある汚い道		
緑が茂った道		
ガードレールがなくなる歩道		
空が見えない道		
歩道がなくなる道路		
崖	場所の特性	
路地		
高架下（昼・夜）		
公園（昼・夜）		
駐車場		
空地		
ビルの隙間		
地下鉄出入口		
商店街（夜）		
倉庫街（夜）		
住んでいる人が分らない古い家		
茂み・柳の下		
似通った家々		
両側が工場の道		
倉庫街		
高架下		
緑におおわれている歩道		
予期しない事	意外性	その他
屋とのギャップ		
追ってくる人		
痴漢・不審者に遭った事がある		
何をするか分らない若者		
不審者		
事件があった場所		

「物に対する不安」としては、ある場所を通過する時邪魔に感じるものを表す「障害物」に対するものと、存在そのものが不安やストレスにつながる「物自体」に対するものがあげられる。

「人に対する不安」は最も頻度が高く、“人”がどのような人物であるかにより、不安の感じ方が異なるという結果が出た。例えば、‘人がいる’場合、不審者がいれば不安に感じるが、住民がいると安心に感じる。同様に反対の‘人がいない’場合でも、住民がいないと不安に感じるが、不審者がいないと安心に感じる。しかし、‘人がいるかもしれない’と恐れながら街路を歩行している場合は、どのような人に遭遇したとしても不安に感じると考えられる。このように複雑な状況がいくつも考えられるが、我々はまず第一に人がいるかいないかを確認し、次に人物を判別して、夜間の街路を歩行している事が分かった。

「空間に対する不安」では様々な語句が挙げられた。大別すると、街路の形状そのものに関する事、街路を取り囲むものに関する事の二つになる。歩行時には周囲の状況も視界に入ってくるが、場所によって、又は、昼か夜かの違いで、その見えの度合は変わってくるため、街路の印象はその周りにあるものと大きく関係しているという事が分かった。

その他に、少数意見として、TV・新聞などで得た事件の情報から、自分の身にも同じ事が起こると想像して、不安やストレスを感じてしまうという‘伝聞’的なものや、かつて痴漢・不審者に遭った事でそこを通るのが苦痛になったという‘経験’的なものなどが挙がった。しかし、これらは個人差による所が大きく、第三者が理解しにくい問題である事が分かった。

また、前述の『暗い』という言葉以外にも、明暗に関する語句が出てきた。‘暗い’は薄暗く多少は周りが確認できる状態を、‘闇’は非常に暗く何も見えない状態を表すことにして暗さの度合いを区別した。また、暗闇に一つだけ外灯がついている状態や、明るい所から暗い所にはいる時に不安を感じるという‘コントラスト’に関する意見も多く見られた。この事から、暗さの度合いだけではなく、明暗の差が激しい場所にも不安・ストレスを感じているという結果が新たに得られた。

アンケートによる意識調査

前章で抽出した語句を基にアンケート項目を作成し、様々な地域・年齢層の人々（47名）を対象に住んでいる地域の街路や防犯について、日頃考えていることや感じていることを調べるために、インタビュー調査を実施した。図 3.2-4 にアンケート結果を集計したものを示す。

自分の住んでいる地域の防犯に対する意識について質問したところ、どちらでもないという答えが62%を占め、防犯に対する意識を日頃から持ち合わせている人が少ないという結果になった。それゆえに、自分の住む地域で、防犯のためにどのような対策が取られているのか、について関心がないと思われる。

また、『お住まいの地域で、ひたくりや痴漢に遭遇した時逃げ込める場所はあるか』と言う質問に対し、被験者の47%が『ある』と答えた。具体的な場所として、コンビニエンスストアや飲食店などを挙げた人が多かった。これは、「明るい」や「人がいる」ということが不安解消の要素となっていると思われる。それに対して近隣の住宅や防犯連絡所などの地域に密着している場所を挙げる人は少なかった。

昼間、街路を歩行時に不安を感じている被験者はほとんどいなかったが、夜間になると防犯灯の明かりが不十分であることや人通りが少ないために不安を感じている被験者が多い。

夜間歩行時に不安感を抱く原因の一つとして対人的なものが挙げられたが、図 3.2-4 からわかるように、被験者の半数以上が『対人的な不安を感じたことがある』と答えた。その中から、『歩行時に人を発見した場合、不安感の大きい場所はどこであるか』という質問に対して、『背後や建物の陰である』と答えた人が最も多く、前方から来る人に対してはそれほど不安を感じないようであった。このことから、自分が確認できない位置に、思いがけず人がいると不安感を抱くということが言える。

また、『防犯灯が夜間歩行時の不安解消に役立つか』という質問に対して、『役立つ』と答えた人が92%と大半を占めている。防犯灯は街路を照らしているので、前述の質問での『背後や前方にいる人』に対しては不安解消に有効と思われる。しかし、不安に感じる場所として多くの人が挙げた『建物の陰』には防犯灯の光が

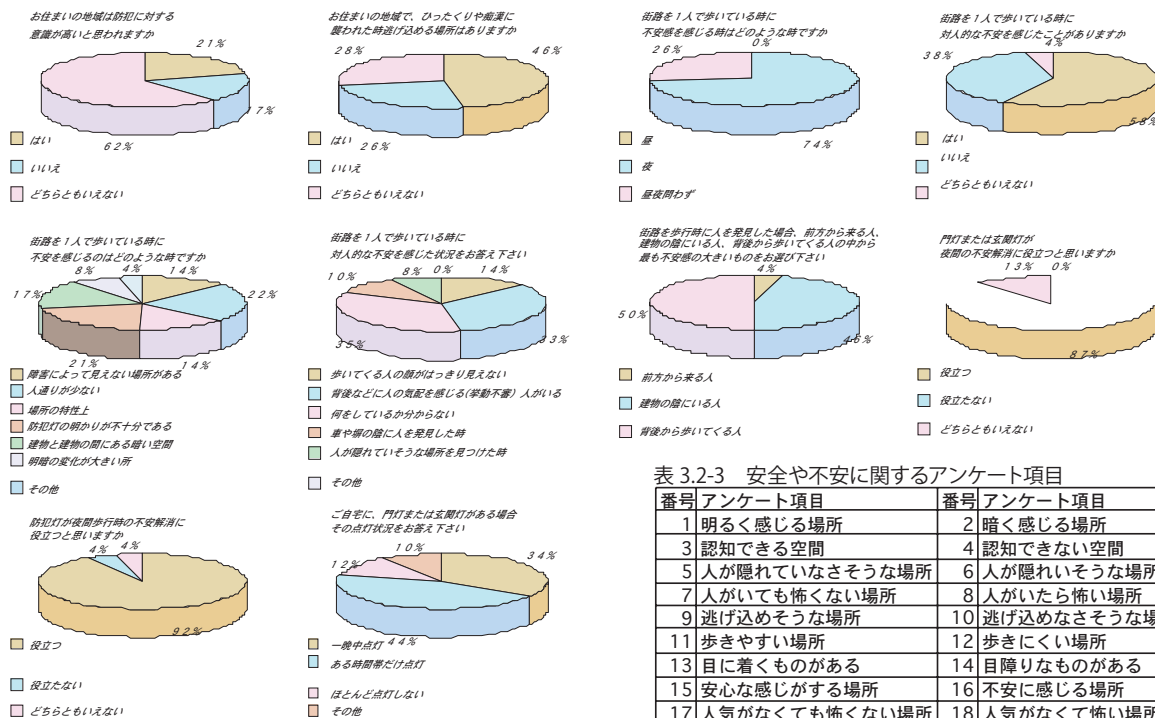


表 3.2-3 安全や不安に関するアンケート項目

番号	アンケート項目	番号	アンケート項目
1	明るく感じる場所	2	暗く感じる場所
3	認知できる空間	4	認知できない空間
5	人が隠れていなさそうな場所	6	人が隠れいそうな場所
7	人がいても怖くない場所	8	人がいたら怖い場所
9	逃げ込めそうな場所	10	逃げ込めなさそうな場所
11	歩きやすい場所	12	歩きにくい場所
13	目に着くものがある	14	目障りなものがある
15	安心な感じがする場所	16	不安に感じる場所
17	人気がなくても怖くない場所	18	人気がなくて怖い場所

届かないので、防犯灯が歩行時のすべての不安解消に役立っているとは言えないのではないだろうか。

図 3.2-4 住民アンケートの結果

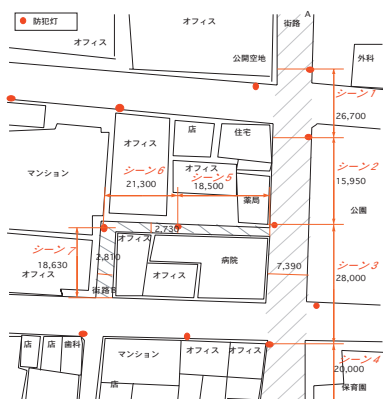


図 3.2-5 アンケート対象街路地図



図 3.2-6 アンケート対象街路

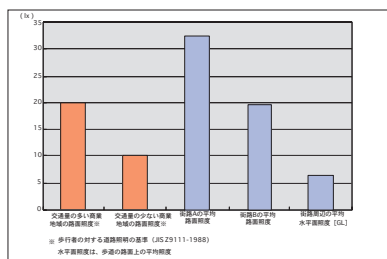


図 3.2-7 街路空間における平均照度

さらに『門灯や玄関灯についても、防犯灯と同様、夜間の不安感の解消に役立つ』と感じているが、実際の点灯状況などを見ると、『一晩中点灯している』と答えた人は34%であり、防犯の為に門灯・玄関灯を点灯するという意識を持つ人が少ない様である。

このように、住民は夜間、暗いことや対人的なことに不安を感じており、中でも、自分の背後や建物の陰など、自分が確認できない位置に対する不安が大きいということがわかる。反面、自分が住んでいる地域の防犯に対して高い意識を持ち合わせている人は、少ないという結果になった。防犯灯や門灯・玄関灯が不安解消に役立つと思いつつも、門灯・玄関灯を一晩中つけている人は、それほど多くなく、逃げ込める場所に近隣の住居や防犯連絡所が挙げられることが少ない。地域毎のつながりが弱いという感じをうける。

よって、夜間の歩行時の不安解消を考える際には、地域住民が現状の街路照明をどのように評価しているか把握すること、また夜間の門灯・玄関灯の点灯、逃げ込める場所の確保など、住民側の協力も必要であると思われる。

不安な場所の抽出

次に、夜間において不安を感じる具体的な場所を挙げるため、調査対象地域として本学周辺（お茶の水）を選定し（図 2-3-5）、日本大学理工学部学生（男5人・女6人）に歩いてもらった。そして、18個の安全や不安に関する項目（表 2-3-3）をマップ上に記入してもらい、それに関する補足と歩行時に感じた事を自由記述してもらった。それらをもとに夜間に不安を感じる場所の検討、考察を行った。

‘明るく感じる場所’と‘暗く感じる場所’（図 3.2-8_a）に示したように、被験者は街路 A に対して広い範囲で明るく感じていることが分かる。これは防犯灯の光だけでなく、建物（薬局・病院）内からの光が街路まで達しているのが原因として挙げられる。このような防犯灯以外の光に対して安心感をおぼえていることがマップからも伺える（図 3.2-8_b）。街路 A の路面照度に関しては、平均照度が 321 lx と道路照明の基準である 201 lx を超えている。また不安要素も少なく、これは坂道になっていることや公園があることで開けた状況にあり、比較的交通量があることが考えられる。それに対し路地・公園・曲角は暗く感じている場合がみられる（図 3.2-8_a）。

さらに不安に感じる場所’と‘暗く感じる場所’それに‘不安要素の各項目（番

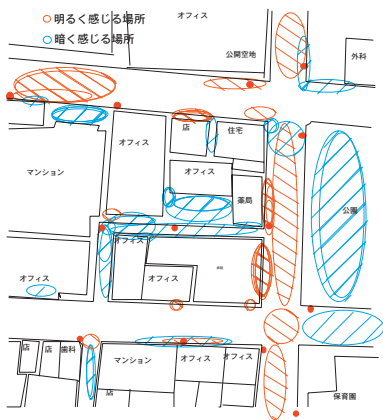


図 3.2-8_a
明るく感じる場所／暗く感じる場所

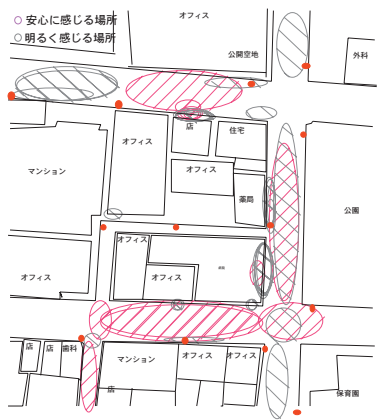


図 3.2-8_b
安全に感じる場所／明るく感じる場所

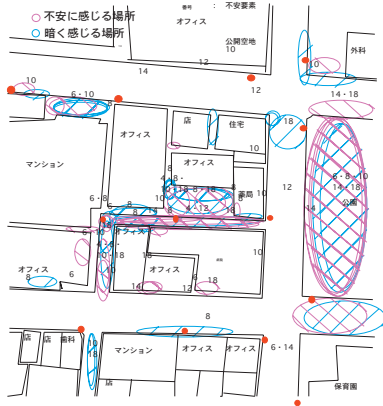


図 3.2-8_c
不安に感じる場所／不安要素／暗く感じる場所

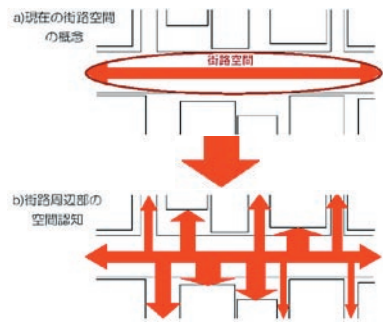


図 3.2-9 街路空間の概念図

号) ’を重ねあわせた図 3.2-8_c からは、一方向の街路に対して路地や駐車場、建物と建物との間、公開空地、といった街路に対して奥まっている場所は暗く感じられ、さらに他の不安要素も重なり合い、不安に感じる領域が多いことがわかる。また、照度分布に関しても図 2-3-7 の街路周辺の平均水平面照度 [GL] から街路より暗い事が示された。

街路 B に関しては前述と同様に被験者が不安とを感じる領域は、暗く感じる領域と複数の不安要素とが重なりあった部分に集中しているが、街路 A と異なり街路自体が暗く不安であるという結果になった (3.2-8_c)。街路 A と街路 B の照度分布を比較しても街路 A の平均照度が 301 x 確保されているのに対して、街路 B は 191 x と 101 x 以上の開きがあることがわかる。また道幅が狭く、周りの建物が高く見通しが悪いことも原因の一つであると考えられる。つまり街路の道幅や周辺の状況等によって、不安要素や不安に感じる領域の範囲は異なってくる。

以上の事から各々の場所で街路および街路の周辺環境は異なるものの、防犯灯の光が届く範囲は明るく感じられ、さらに住宅、店舗、オフィス内からの光が漏れてくる所、および門灯や看板等の周辺は明るく安全に感じている結果となった。つまり街路照明には防犯灯の光だけでなく、他の光源が寄与し街路を照らしていることが夜間の安心要素に繋がっていると言えるだろう。

その反面、不安に関する事柄は街路ではなく街路周辺部に集中してみられる。つまり防犯灯は街路を主に照らすためのものであり、不安要素が多く存在する街路周辺部には効果を示していない結果となった。

まとめ

身辺の不安な場所における調査をもとにしたブレインストーミング※2で、最初我々は“暗くて怖い”“暗くて不安”という言葉を頻繁に使用していた。しかし不安を感じる原因は暗いということだけでなく、様々な要素が含まれているという事が明らかになった。住民に対する意識調査では住民が防犯灯の設置を望んでいる事が分かったが、現在の防犯灯の設置基準は「相手の顔が見えるか」といった所に重点をおいて考えられたものである。相手の顔が確認できないということも勿論不安要素の一つだが、先に述べた多くの不安要素に目を向けることで、そこに新たな照明計画の手法を成立させる可能性がある。挙げられた不安要素のなかには道幅や特性をもった場所に対するものも存在している。形状を変えずに今あるものを活かし改善していく事を考える時、照明の役割は大きい。

お茶の水の調査において、不安な場所は暗さと複数の不安要素が街路周辺部に重なりあっている場所であることから、街路歩行時の不安感と街路周辺の状況が密接な関係である事が判明した。

また街路以外では、路地や駐車場、建物と建物の隙間、公園等、街路に対して奥まっている空間が暗いと指摘され、不安な領域としても認識されていることが分かる。

以上のことから、我々が街路を歩行時に、不安を感じる場所の要因として、街路自体の形状や見通しの良さ以外に、‘街路周辺に存在している奥まった空間’が深く関係していることが明らかになった。

今回の調査・考察から、調査地域では街路空間に対して‘歩行性’の面では問題ないことが分かった。しかし‘不安感’に関しては、場所や空間に対する要素が多く挙げられ、街路照明の設置基準は街路形状に合わせた設置方針

(図 3.2-9_a) だけでなく、場所毎の空間特性の違いや街路周辺に存在する奥まった空間に対する空間認知等を含めた、街路周辺部に対する配慮 (図 3.2-9_b・c) が必要であると思われる。また、夜間歩行時の不安要素として、空間における‘人の存在の可能性’が挙げられていることから、今後、対人に対する事柄の調査・検討を空間認知との双方向で行う必要性がある。

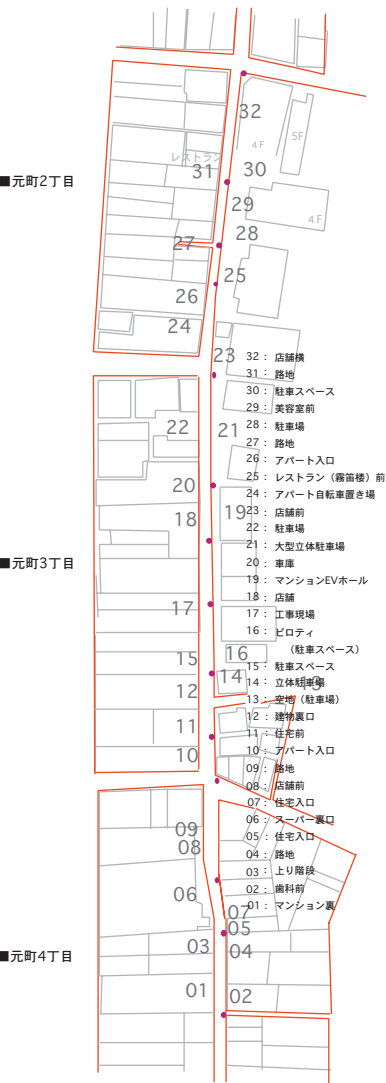


図 3.3-1 元町仲通りマップ

表 3.3-1 利用者別のストレス

ストレス項目		住民	労働	来訪
明暗	店舗が閉まると暗い	◎	◎	○
	防犯灯の光が弱い	○	○	◎
	10時過ぎは暗い	○	○	—
	街路灯が切れて暗い	○	○	—
	店舗の明かりは頼り	◎	—	◎
街路	住宅の明かりで安心	—	○	—
	道が細い	○	—	◎
	電柱に関する不満	—	◎	◎
	スピードの速い車	—	○	◎
	交通量が多い	◎	○	◎
人	路上駐車	—	—	○
	ゴミに関する不満	—	○	◎
	浮浪者	◎	—	—
	明け方事件多数	○	—	—
	酔っ払い	—	○	—
その他	たむろしている若者	—	○	—
	建物によるストレス	—	—	◎
その他		—	—	◎

3.3. 街路周辺の空間把握
— 元町仲通りでの調査 —

はじめに
前項（3.2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析）から防犯灯の設置だけでは、夜間、街路歩行時に感じている不安をすべて解消しきれていないという結果が得られた。また、街路調査から歩行者の不安感は、街路そのものではなく街路周辺部に集中していることが浮き彫りになった。
そこで本研究では、街路に面した空間に目を向け、不安感を引き起こしている空間を把握する為に、住民の協力が得られる横浜市中区元町と、補足として元町とは対照的な顔を持つ神奈川県津久井郡相模湖町について調査を行った。その結果を比較・検討することで、街路空間の安全性を高める為の実質的な照明計画についての足掛かりを模索する。

元町仲通りでのストレス調査

私は、調査の対象地域として、元町の仲通りを選び、そこを利用して人々が夜間歩行時に感じているストレスを調べるために、自由記述方式で、夜間の街路に対するストレスをインタビュー調査した。結果、元町に住んでいる人（住民）、働きに来ている人（労働者）、買い物などに訪れた人（来訪者）によって、それぞれストレスを感じている事柄に違いがあることが分かった（表 3.3-1）。

まず『住民』は、街路に浮浪者がいることや、閉店後店の明かりが消えたことによる暗さにストレスを感じていることが分かった。さらに、街の景観などについても気にしており、より住みやすくなりたいという要望を持っていることが明らかになった。

次に『労働者』については、たむろしている若者達がいることや、遅い時間に終業した場合、駅へ向かう際道が暗いことにストレスを感じていることがわかる。しかし住民に比べてそこに住んでいない分、景観などに対する意識が低いように思われる。

そして『来訪者』は、買い物などの目的を持って元町に来ており、閉店や終業後の暗くなる時間帯に仲通りを歩くことはないため、住民や労働者と同種のストレスは感じておらず、それとは別に、街路や車に対するストレスを感じていることが明らかになった。これは仲通りを歩き慣れていない事が原因と思われる。

また、自由記述の中で要望として、『防犯灯の他にも一晩中点灯している照明があったほうが良い』、『個人宅の門灯等、みんなで協力すれば大分違うと思う』などが挙げられていた。

以上の事から、生活の中で仲通りを利用している人々は、いろいろな意見や要望がある中でも、飲食店や洋品店が営業している時間帯に比べ、閉店や終業後に人気がなくなり、明かりが少なくなることにストレスを感じていることが明らかになった。

元町における空間の評価

次に街路に面した空間を取り上げ、一つ一つの空間に対して昼夜共にSD法による評価を行う。項目は表 3.3-2 のとおりであり、これらは前項

表 3.3-2 SD 法項目

	1	2	3	4	5
1	明るい		暗い		
2	まぶしい箇所がない		まぶしい箇所がある		
3	街路との明るさの 差が少ない		街路との明るさの 差が大きい		
4	街路との境界が はっきりしている		街路との境界が はっきりしていない		
5	奥まで見える		奥まで見えない		
6	奥まで行く事ができる		奥まで行く事ができない		
7	輪郭がすべて 把握できる		輪郭がすべて 把握できない		
8	どこに立っても 見えない箇所が少ない		どこに立っても 見えない箇所が多い		
9	人は隠れていない		人が隠れていそう		
10	何ヶ所人が隠れていそうな場所があるか 0、1、2、3、4、ヶ所以上				
11	用途がはっきりわかる		用途がはっきりわからない		
12	パブリックな空間		プライベートな空間		
13	人の出入りが多い		人の出入りが少ない		
14	安心な空間		不安な空間		

(3.2. 夜間歩行時の不安要素抽出・分析) において不安要素抽出の際挙げられた語句を基に構成している。例えば車の陰などに不安を感じていた事からは“死角があるか”、人の視線を感じたり、話声だけが聞こえる事に対する不安からは“人が隠れていそう”などの項目を設ける事でそれぞれの空間をどのように感じているか比較し、考察することにした。今回仲通りに面する元町2丁目から4丁目の区画において、32の空間を対象としてとりあげた(図3.3-1)。被験者として日本大学理工学部学生に協力してもらい、その結果をグラフに表した。その中でも“安心・不安”の項で平均値が3.5以上のものを不安な空間として選び、グラフからの分析を行う。(以後SD法の項目については①②と表す。)また、本研究ではこれらの空間に番号をつけ「S (space) 番号」と呼ぶ事にする。

不安な空間

まず不安な空間のグラフ(図3.3-3)から見られる傾向について考察する。これらはすべてにおいて①から暗いと評価されているが、そのなかでも『昼と夜の値に差があるもの』、『昼夜共に、同じような値を取っているもの』の二つに大別できる。

前者の空間、図3.3-3 (S13・S14・S18・S19) については以下の事が言える。昼間は奥まで見え、さらに、そこまで歩いて行くことができるとされた空間が、夜間はどちらも不可能であると評価されている。これは、障害物の存在により、死角ができたり、奥まで歩いていくことを阻まれたのではなく、‘暗さ’によって昼と夜で空間の見え方の状況が変化したこ



図 3.3-2 空間評価 (写真・グラフ)

とが原因として考えられる。空間の存在は確認できても、暗くなったことで把握できない部分が現れ我々が奥まで行くことを躊躇させ、その結果が不安感へとつながっているのだろう。このような空間は奥までためらうことなく行くことができる程度の明るさを照明で保つことで不安感は減少できるのではないか。

後者の空間、図 3.3-3 (S4・S5・S9・S10・S31) については、ほとんどが、昼夜共に、不安を感じていることがわかる(⑭より)。元町の場合、後者の空間として特徴的なものは、建物と建物の間に存在する隙間のような細長く奥まった形状の空間、図 3.3-3 (S4・S5・S9・S31) である。このような形状の空間の中にも、裏口へと続く路地兼物置き場のようなもの、となりの元町通りへの抜け道のようなもの、民家の玄関先など様々なものがある。そのなかでも、唯一用途がはっきりしている民家の玄関先で、S7のように比較的安心な空間(⑭の平均値が2.67であることより)と、S5を比較してみる(図 3.3-4)。両者共に、家の内部の光が外へもれてはいるが、S7の方がその光をより鮮明に感じとることができる。これは実際の光の量の違いに加えて、S5においては手前にある隣家の玄関灯がついていることで、奥にある玄関先の空間を暗く感じてしまうといった相互関係が不安感に大きく影響していると思われる。このような場合、両者の差を緩和させるような照明の調整が必要になってくるのではないだろうか。元町においてはこれらの場所に注目し、より実質的な照明計画を提案する事が不安感の減少につながり、また街並にも新たな表情ができると思われる。

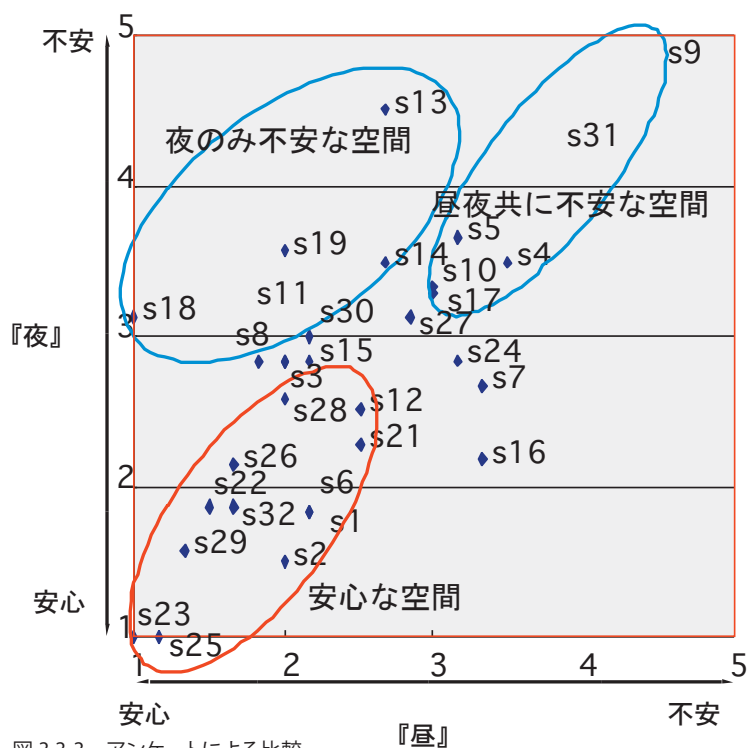


図 3.3-3 アンケートによる比較

安心な空間

次に、これまでは不安な空間に目を向けてきたが、逆に安心とを感じる空間はどのようなものだろうか。それを把握するために、⑭で2.5以下の空間を取り上げた。これらに共通しているものとして、まず①からどの空間においても被験者が明るく感じていることが示された。またそれと同時に⑤⑥⑦⑧、つまり空間の把握に関する項目では小さい値をとっている。明るい事で空間の把握ができる事は、安心感と強く結びついているのではないだろうか。さらに、何らかの要因で空間の把握ができなかった場合でも、②の値が大きいものは安心と感じている事が分かった。“眩しい箇所がある”という事については、空間に存在する唯一の光がたとえ眩しいものだったとしても、被験者によっては安心な要素として受け取られているようだ。

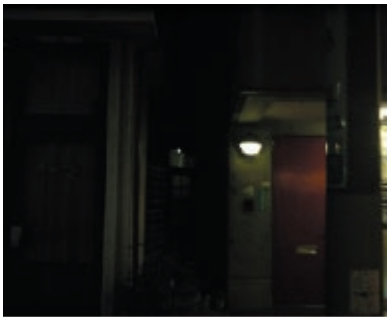


図 3.3-4 現状の玄関



安心と不安の比較より

前述の不安または安心な空間という評価には、空間の把握の度合いが大きく起因しており、不安と評価された空間については、空間を把握するためにただ明るくするのではなく周りの状況や照らし方を考慮することが不安の解消へとつながると思われる。

また、③の“街路との明暗の差”を考察したところ、特徴ある結果が得られた。街路との明るさの差が大きい場合においても、安心な空間と不安な空間が挙げられる（例：S18・S29 図 3.3-5）。安心に感じるものは街路よりも空間の方が明るく、このタイプによく見られるものとして店舗が挙げられる。営業中に中からもれる光をはじめとして、閉店後も常夜灯をつけている店舗付近においては安心感が強いという結果が得られた。また、街路よりも空間の方が暗い場合には不安を感じている。このような場合、空間側にもし人が存在するとすれば、空間側からは歩行者を確認することができるが、歩行者は街路から空間を把握することはできない。これは“人が隠れている可能性を感じる”という事にもつながっているのではないだろうか。実際安心な空間では⑩の“人が隠れていそうな場所”で0～1ヶ所、不安な空間では1ヶ所以上という結果が出ている。対人的な不安を考慮した場合にも、空間が把握できることは有効であることがこのことからわかる。

まとめ

今回の調査では元町の商店街としての特徴が顕著にあらわれた。住民を初め感じ方に違いはあるものの、多くの人々が店舗や住宅の明かりを頼りにしており、必要としている。空間の評価においても、街路を挟んで建物が密集している街並固有の、建物と建物の隙間が不安要素として多くとりあげられた。今回の評価は元町という街の中でのものなので、たとえ同じ形状であったとしても周りの状況が変われば評価が同じになるとはいえない。ただ、街路周辺の空間を一つずつ解いていくことは、街路も含んだ周辺環境を把握するための、有効な手段の一つとして考えられる。



図 3.3-5 現状の店舗

表 3.4-1

街路周辺の空間に対する評価項目

	Q	+ 1・2・3・4・5・
a.	1	明るい-暗い
明るさ	2	まぶしい箇所がない-ある
b.	3	街路との明るさの差が少ない-大きい
街路との関係	4	街路との境界がはっきりしている-はっきりしていない
c.	5	奥まで見える-見えない
把握の度合い	6	奥（見えるところ）まで歩いて行くことができる-できない
	7	輪郭がすべて把握できる-できない
	8	どこから見ても死角が少ない（障害物がない）-多い（障害物がある）
d.	9	人の気配を感じない-感じる
人の存在	10	何ヶ所、人が隠れていそうな場所があるか 0・1・2・3・4ヶ所以上
e.	11	用途（性格）がはっきりわかる-わからない
性質	12	パブリックな空間-プライベートな空間
	13	安心な空間-不安な空間

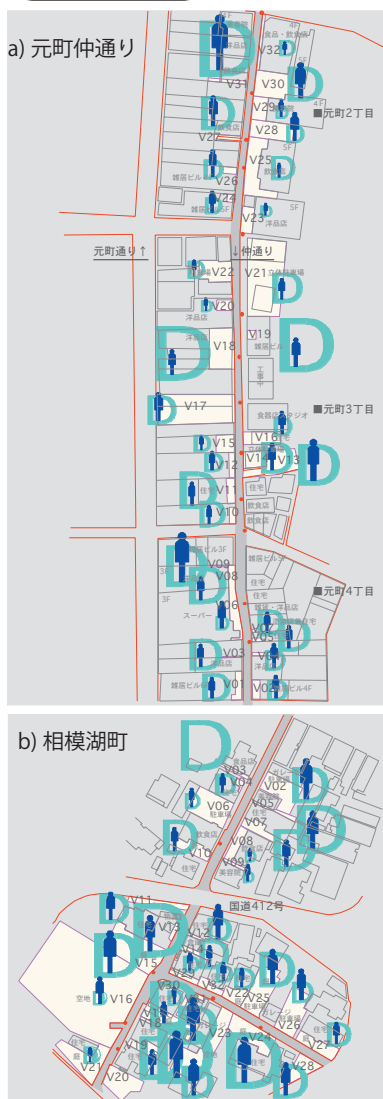


図 3.4-1 空間特性の分布図

3. 4. 空間認知によるボイドの特性 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -

はじめに

前項（3.3. 街路周辺の空間把握）より、我々が街路歩行時に感じる不安の要因として、街路に面して存在している‘奥まった空間’に関する指摘が多くあげられ、元町仲通と相模湖町での比較を行うことで、より問題点を明確にする。

街路周辺の空間における印象評価実験

実験は、実際の街路（①神奈川県横浜市中区元町：仲通り：H11.11.16 ②同津久井郡相模湖町：住宅密集地域の街路：H11.12.10）に面して存在している‘奥まった空間’を対象にSD尺度を用いて、被験者が各空間毎の昼及び夜間のそれぞれの印象を評価するという形式で行った。対象空間には街路との境界部に柵等があるものや店舗のようにファサードがガラスで構成されているもの等、境界の存在の有無に関わらず街路を歩行時に‘街路と連続している’と感じる60の‘奥まった空間’（以降、これらの空間をボイドと称する）を事前に選定した。評価項目は前項で得た知見により、ボイドの特性の中から安心感・不安感に関係していると思われる13項目（表3.4-1）を用いた。

実験結果の分析

実験に用いた60のボイドについて、被験者全員（日本大学理工学部学生；①男7名、女7名②男4名、女4名）の評価結果を集計し分析を行うと、不安感に対する全データの重回帰分析の結果、『1. 明るさ』、『9. 人の気配を感じるか』、『5. 奥まで見えるか』等の項目に集約された（重相関係数0.66）。それらの中から、ボイドに対する不安感の目安として5と9の項目に着目し、これを基に夜間の空間特性の分布（図3.4-1）を示した。

元町（図3.4-1_a）は、ほとんどのボイドにおいて両項目の値が比例しているが、相模湖町（図3.4-1_b）は奥が見えない度合の値が比較的高い。実際、街路とボイドの間に境界が存在していて奥まで見えづらいのだが、人の存在を感じていないのは、住宅密集地域であることから被験者がほとんどのボイドをプライベートな空間と認識しており、空間を使用する人が限定されていることで幾分安心感を抱いているものと考えられる。逆に、元町は買物等で不特定多数の人が訪れるため、人に対する不安が生じるものと思われる。

まとめ

それぞれの町における、街路を含む周辺空間の断面形状の一例を示す。元町の場合（図3.4-2_a）は、‘街路を歩行時に奥まって感じる空間’と‘街路空間’が連続した一つの空間として捉えられる。周辺の建物や空間の光が街路の方まで寄与してくることから、防犯灯の必要性は低く、街路と周辺空間を含めた計画が可能であると考慮される。

一方、相模湖町の場合（図3.4-2_b）は、両者の間に塀や垣根などの境界が存在することで、空間が分断され、街路周辺からの光が路上に達する率は低く、路上に関しては、防犯灯の必要性が高い。同時に防犯灯の光が届かない周辺空間の光の在り方も配慮しなければならない。よって両者の影響も加味しながら、それぞれの空間に適した光の配置が必要とされる。相模湖町のような街路とプライベートな領域が分断されてしまっている地域は、境界の問題も含め慎重な対応が必要となる。

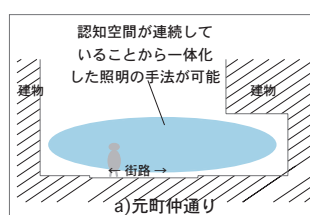
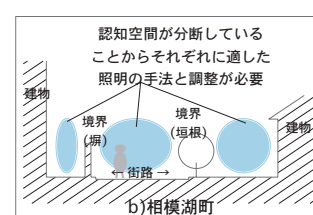


図 3.4-2 街路空間の主な断面図



3. 5. 既存防犯灯の消灯実験 - 元町仲通りと相模湖町での調査 -

はじめに

前項（3.4. 空間認知によるボイドの特性）の防犯灯の重要性を問うことを目的として、前項と同じ2つの町で、現状の状況と防犯灯を消灯した場合の実験を行った。

元町・仲通りの場合（H11.12.3）

前項（3.4.）で行った現状の光環境（図3.5-1）のもとでの印象評価に引き続き、防犯灯を消した場合（門・玄関灯のみ）（図3.5-2）についての実験も行った。

いずれの空間においても、評価結果からは防犯灯が点灯している場合と大差が見られず、仲通りの利用者からも「むしろ、いつもより明るい感じを受ける」という意見が得られた。これは、仲通りが住宅と店舗が混在する通りであることと、街路との境界が比較的低いものや見通しが良いために、店舗などからもれる光が街路の方まで達した結果であると考えられる。同時に行ったストレス調査からも、そのような光が安心感に寄与していることが示された。

相模湖町の場合（H12.1.28）

同様に相模湖町においては、①現状（図3.5-4）と②門・玄関灯のみ（図3.5-5）の比較に加えて、③防犯灯のみ（図3.6-6）の場合についても実験を行った。

相模湖の空間評価においても、①と②の比較から光源の違いによる影響は見られなかった。②の実験においては、「③に比べ街路自体は非常に暗く感じるが、空間が横に広がり、周辺の民家などの光も達していることから、歩くのに不安や不便さを感じるほどではない」という意見が見られた。しかし、街路に面して民家がない場所や、塀など見通しの悪い境界が存在する場所が多いため、街路上に関して言えば、元町では見られなかった防犯灯の必要性に関する意見も挙がった。住民に行った意識調査からも、同様の意見が見られた。



図 3.5-1 現状の元町仲通り



図 3.5-3 昼の相模湖町



図 3.5-2 防犯灯を消灯した元町仲通り



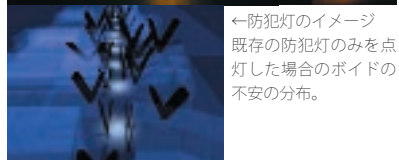
図 3.5-4 現状の相模湖町



図 3.5-5 防犯灯を消灯した相模湖町



図 3.5-6 防犯灯のみ相模湖町



既存の防犯灯のみを点灯した場合。



既存の防犯灯だけではカバーしきれないボイドを明るくした。



ボイド照明の概念を光環境計画に取り込んだ場合。



図 3.6-1 模型による照明のシミュレーションの流れ

3. 6. 模型による街路照明のシミュレーション

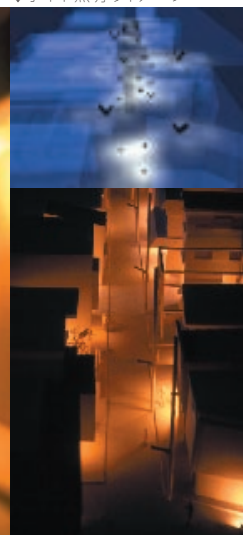
元町仲通りを対象街路に防犯灯・既存の照明（門灯・玄関灯）・ボイドに配置した照明を用いて、街路照明の有効性を検討するために模型によるシミュレーションを行った。仲通り約 150m を対象に 1/50 スケールで作成した。

ボイドが奥まで見えるためには、どのような光の配置が考えられるか、ということと同時に、それらの光源が路上にまで寄与するような配置を模型上で繰り返した。既存の光源とのコントラストや周辺の建物など考慮すべき点が模型実験において、改めて明確になった。

元町においては、街路とボイドの境界がないことから街路空間を一体化した照明手法が考えられ、模型シミュレーションでは防犯灯のみを点灯した場合や、防犯灯を消灯し既存の光源である門灯・玄関灯に加え、それらの光源が存在しないボイドに対して光源を置いた場合など複数シミュレーションした。

結果、防犯灯が点灯している場合よりも、消灯した状態で街路周辺部の光源が存在する方が、街路自体の見通しがよくなり、街路の輪郭がよりわかることで街路空間が把握しやすくなった。このような街路周辺に光源を点在させることで、街路はもとよりボイドに対する不安感も同時に軽減されるのではという街路空間における照明手法が概念的に示された。

ボイド照明をした場合のボイドの不安の分布。
不安要素が小さくなっているのが解る。
↓ボイド照明のイメージ



3. 7. ボイドの空間的要素と街路評価

はじめに

前項(3.4 空間認知によるボイドの特性、3.5 既存防犯灯の消灯実験)において2つの地域(元町仲通りの住宅混在型商店街、相模湖町の住宅地域)の比較のみにとどまっている。そこで新たな地域でより多くの街路空間を調査しケーススタディを重ねることにより歩行者の視点から空間を認知すること、特に夜間の街路歩行時に感じている不安やストレスに着目し調査・分析を行なう。

表 3.7-1 印象評価項目

	1	2	3	4	5
1	安心—不安				
2	空間が把握できる—できない				
3	人が潜んでい—いそう				
4	何箇所、人が隠れられる場所があるか				
5	何人、人が隠れられるか				
	1	2	3	4	5
	0	1	2~4	5~9	10以上(人)
6	明るい—暗い				

実験方法

前項の研究から印象評価項目において夜間の街路歩行時における安心・不安感に対する重回帰分析の結果、「明るさ」「人の気配を感じるか」「奥まで見えるか」の3項目に集約された。そこで、本研究では、リアリティを増すために評価項目を絞り新たに印象評価項目を作成した(表3.7-1)。また、より正確な評価をするために評価項目に対する共通認識を高め、複数の街路に対して調査を行う。

調査の対象地域として、既往の研究で選定した元町仲通りに加え、新たに元町仲通り周辺の性質の異なる4つの街路を選定した。選定方法については、横浜市役所の方から、現在防犯灯の設置について検討している街路または、治安の面で問題になっている街路を複数選定してもらい、その中で特徴的な街路を対象にした。

表 3.7-2 各街路の状況

道路の幅員	野毛	新山下	打越	山手	元町
歩行量	かなり多 ほぼ団体	中 夜8時過ぎは少 一人歩き 小学生の通学路	少 一人歩き 小学生の通学路 抜け道	かなり少 小学生の通学路	一人歩き・団 体の両方
車・バイク量	少	中	少	中	多
歩行者・自転車 年齢層	サラリーマン 酔っ払い 来訪者	子供から老人ま で ほぼ地元の人	子供から老人ま で 地元の人	地元の人	子供から老人ま で 地元の人
商店・住宅の割合	商店率90% 特に飲食店が多い	商店率30% 住宅率70%	住宅率100%	住宅率100%	商店率75% 住宅率25%
商店の開閉割合	開店率90/100	開店率40/100	—	—	開店率15/100
街路の主な光源	看板	商店の光 街路灯	門灯・玄関灯 街路灯	門灯・玄関灯	商店の光 街路灯



図 3.7-1 各街路の写真

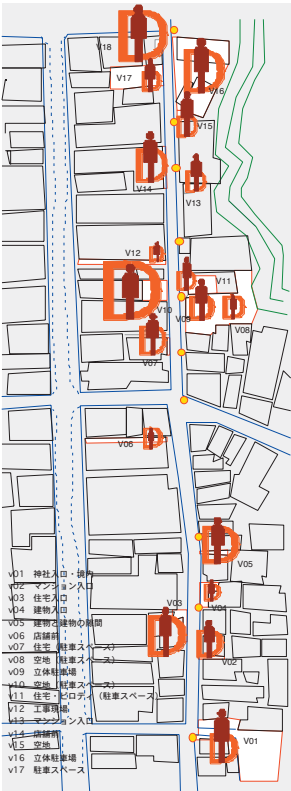


図 3.7-2_a (元町仲通り)

各街路の特徴

元町仲通り：来訪者の多い商店街で平面的に構成されている。

野毛：密集している飲食店の多い繁華街。2階へと続く階段 やエントランスがボイドとなっている。

新山下：住宅街と地元色の濃い商店街が入り交じっている。

打越：密集した住宅地でどの家も建蔽率が高く、道路からあまりセットバックしていない。土地が傾斜しているためボイドは立体的である。

山手：高級住宅街であり間口が大きく庭が広い。道路からかなりセットバックしている。街路と敷地の境界には塀や柵 がある。

以上の対象とした5街路の特徴を表3.7-2に示す。

各街路の分析

実験に用いた106のボイド(元町:18、打越:23、山手:20、新山下:23、野毛:22)については、事前に選定した。被験者(日本大学理工学部学生、男:6名、女:4名)の評価結果を集計・分析を行ない、既往の研究より着目した「空間を把握できるか」、「人が潜んでい—いそうか」を基に夜間の空間特性の分布を示した。

○元町仲通り(図3.7-2_a)

元町は「D」よりも「人」が大きいボイドが大多数を占めている。この理由は商店街であるため、買い物等で不特定多数の人が訪れることと、夜8時以降に店舗が閉店し商店街の人々が帰宅してしまい、安心できる人の目や存在が減少してしまうことにより人に対して不安感が大きくなっていると思われる。多くのボイドは比較的平面形状が四角形に近く、街路とボイドは連続しており見通しが良く空間を把握しやすいものについては不安度が低くなる傾向にある。また形状が複雑であったり、手前に障害物があるという空間把握のしづらい箇所は「D」が大きくなる傾向にある。

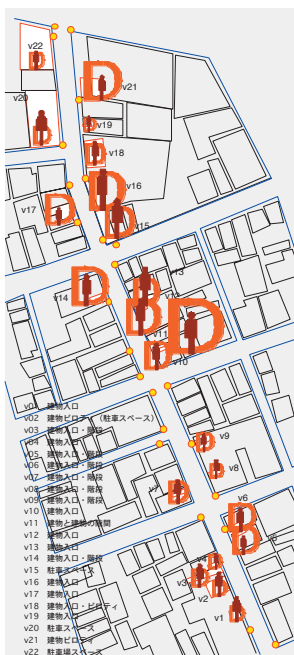


図 3.7-2 b (野毛)

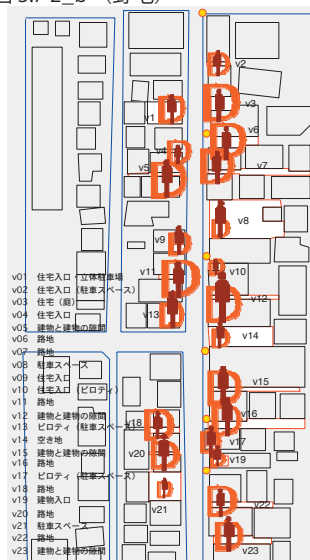


図 3.7-2 c (新山下)

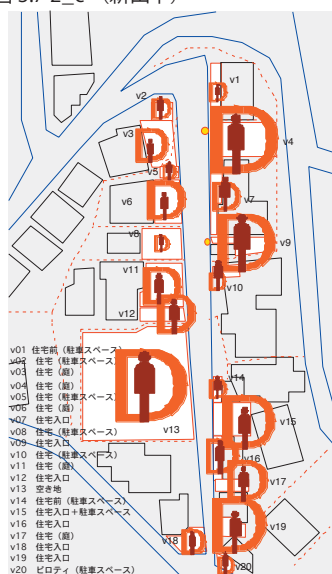


图 3.7-2 d (山手)

○野毛 (図 3.7-2 b)

「人」と「D」が比例しておらず、ばらついている傾向にある。これは、ボイドの形態は階段や駐車場ばかりと似通っているのだが、ボイドを取りまく環境の違いによってばらつきが生じていると思われる。つまり、一概に店先などは括れず、各店毎に多種多様な雰囲気が生じているからである。また、人に対しては繁華街であることから夜間の人通りは多いが、不安感を感じやすいのは店先など特定の人から目の届く範囲ではなく駐車場のような不特定多数の人の存在を感じるボイドに多い。明るさの面では街路灯や看板・ネオンサイン、商店からの漏れている光により非常に明るいが、反対に薄暗い部分をさらに暗く感じさせてしまっている。また、2階へ続く階段部分が、ボイドになっている箇所が多いが、階段を上りきった場所の状況が把握できないことが不安に結びついていると考えられる。

○新山下 (図 3.7-2 c)

「人」と「D」の大きさはほぼ等しくなっている。これはボイドが路地的空間や駐車場が多く、状況が似ているからだと考えられる。路地は間口が狭く奥行きがあり、駐車場は規模が大きく街路上にある防犯灯の光りだけでは空間を把握しづらい。また、誰でも自由に出入りできるため不特定な人の存在が考えられる。これらの要因で不安感が増しているのであろう。

○山手 (図 3.7-2 d)

「人」に比べ「戸」がかなり大きいことがわかる。これは、ボイドの規模が大きく街路からかなり建物がセットバックしていることと、街路との境界に垣根や塀があり、見通しが悪いことにより空間を把握できず、不安感が生じているのだろう。明るさの問題としては、街路の幅員が他の街路に比べかなり広いにもかかわらず街路灯が2箇所であり、その上規模が大きいので門灯や玄関灯の光もボイドの隅々まで行届いていないという状況にある。人については人通りが少ないが、ボイドが住居の敷地内であることからそのボイドをある特定の人のみが使用することが明確なため、あまり不安感が生まれない傾向にある。

○打越 (図 3.7-2 e)

「D」が非常に大きく密度が高い状況にある。これは、この土地柄、高低差によりボイドが立体的に構成されているため、空間が把握しづらいと思われる。その上、間口が狭く奥行きがあるという状況や障害物があるという状況が重なるとより暗さも増し、空間把握が困難になる。また、人に関しては住民以外の人がこの周辺を歩くことが少なく、ボイドも比較的規模が小さく玄関先や窓に面しているなどと住民からの目が届く範囲にあることから「D」より小さいが、やはりレベル差による死角により人の存在の可能性が高くなる箇所も考えられる。

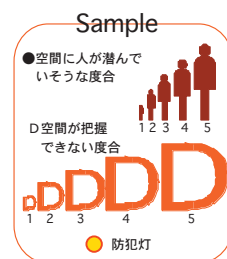
街路の比較結果

今回の調査では、商店街と住宅街の特徴が見られた。

商店街である元町では「人」が大きく、新山下・野毛では「人」と「D」の関係が近似しており、打越・山手のような住宅街では「D」が大きくなっている。商店街では街路とボイドが連続しており、境界部分に何も無く自由に立ち入れるため、不特定な人の存在の可能性があることから人に対しての不安感を抱くと考えられる。反対に見通しが良いことで、空間が把握しやすくなったと言えるだろう。新山下は商店に加え、住宅も混在している。また、店舗が建ち並ぶ野毛においては夜間も営業しているお店が多いため、人の目があるが、店舗の種類や建物の構成要素に影響されているなどの要因により、新山下の場合は商店に加え、住宅も混在していることにより、ばらつきが生じているのであろう。



图 3.7-2 e (打越)



一方、住宅街のボイドは街路との境界にプライバシーを守るための垣根や塀があり住居敷地内である場合が多く、住民などの特定の人のみの使用が考えられるため、人に対する不安感が生まれにくいと考えられる。しかし、逆に見通しが悪くなり、空間把握を困難にしているだろう。また、山手はボイドの規模が大きく、打越はレベル差があることでより空間を把握しづらくしているのだろう。

形態によるボイドの特性

前項の調査において抽出された不安・安心な空間について考察する。

不安度の高い空間として形態別に分析すると、建物と建物の隙間で細長い空間・街路とレベル差のある空間・手前に建築的障害物（階段等）のある空間・駐車場や庭が挙げられる。

まず、建物と建物の隙間で細長い空間は、間口に比べ奥行きがあり、左右の境界部分が壁で開口部も無いまたは小さく、ボイド自体も人が立ち入る必要が無いため直接照らされていない状況にある。よって奥へ行く程人が無く、街路から空間を把握することができない、人の目も届かないことが要因であろう。次に街路とレベル差のある空間については、死角が歩行時の目線レベルの上あるいは下になることによってストレスが生まれることが要因であると考えられる。手前に建築的障害物のある空間はその障害物が死角をつくり、人が潜んでいそうと思わせることが考えられる。駐車場や庭に関しては規模が大きく間口も広く空間自体は単純であるが、車や垣根や塀、柵により見通しの悪さが起因しているだろう。

安心度の高い空間としては、住宅の玄関やビルのエントランスが挙げられる。これら2つの項目に共通していることとして、玄関灯・門灯等により照らされているので比較的明るく、被験者が幾分安心感を抱いていると言える。さらに、住宅の玄関先の場合はプライベートな空間であり、エントランスも人の出入りが活発であり、人の目や存在が伺えるということから安心度が高まっているのであろう。また空間に対しては、これらのボイドは主に人が歩くために明るさが確保されており、光が全体に行き届いていることにより空間が把握できるのであろう。

以上のことから、空間把握が困難であること、不特定な人が出入り可能な状況、ボイドの外からの監視性が低いことが不安に、反対に空間把握が明確にできること、不特定な人の出入りが考えにくい状況、ボイドの外からの監視性が高い場合は安心に結びついている傾向にあると言える。

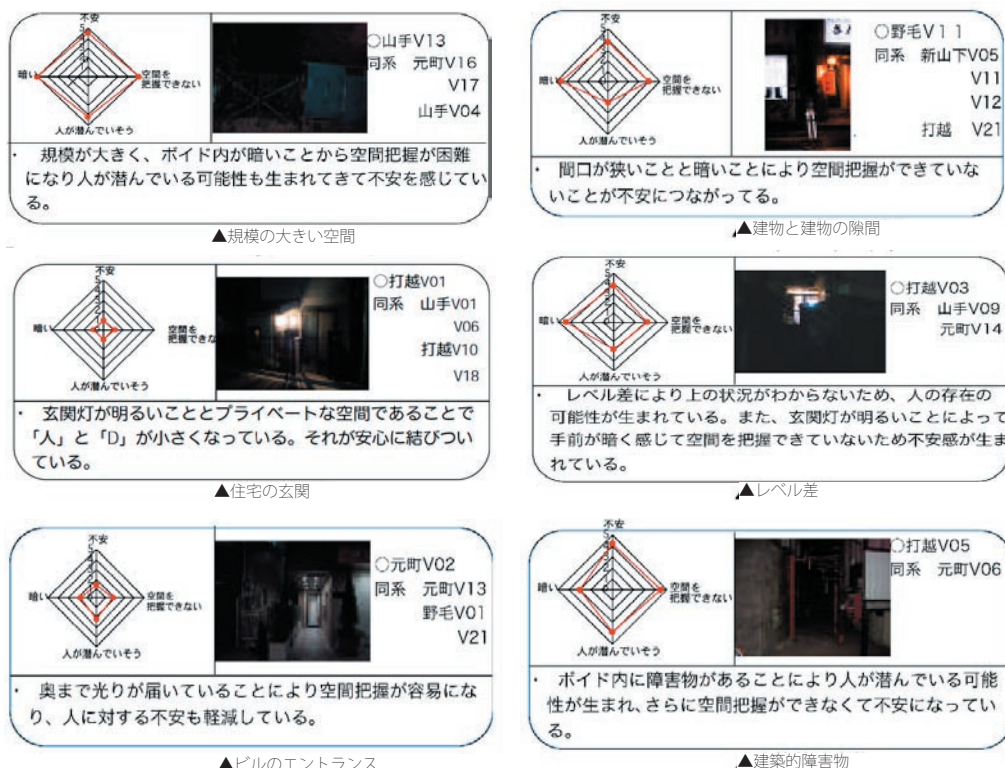


図 3.7-3 特徴的なボイドの調査結果

断面形状からの街路照明の在り方の考察

前項で各街路における空間特性の分布を示し、比較検討した結果、住宅街と商店街での違いを得ることができたが、さらに各街路空間の断面形状（図 3.7-8 断面形状）を踏まえたうえで街路照明の在り方を考察する。既往の研究で住宅街においては、既存の防犯灯に加えて門灯・玄関灯を点灯することで不安度を軽減している。これは、打越でも同様であると考えられるが、打越においては立体的なボイドを照らす光源が必要であると考ええる。また、山手においては防犯灯が少ない上に建物がセットバックしていることから門灯・玄関灯に加えて庭にも新たな光源が必要ではないかと考える。

新山下、野毛においては元町仲通り同様、ボイドが街路と連続していると考えられることからボイドと街路を一体化した照明の手法が可能になると考える。

さらに野毛では、店舗の営業中に関しては様々な光が溢れているが、人が少なくなった時に光が少なくならないようにするべきだと考える。

以上のことより、今回の研究で各街路により異なる空間特性の分布が得られ、新たな街路照明を考えるにあたって、その街路の特徴（住民意識や空間特性等）を考慮し、街路周辺部も合わせた総合的な照明計画が必要であると考えられる。

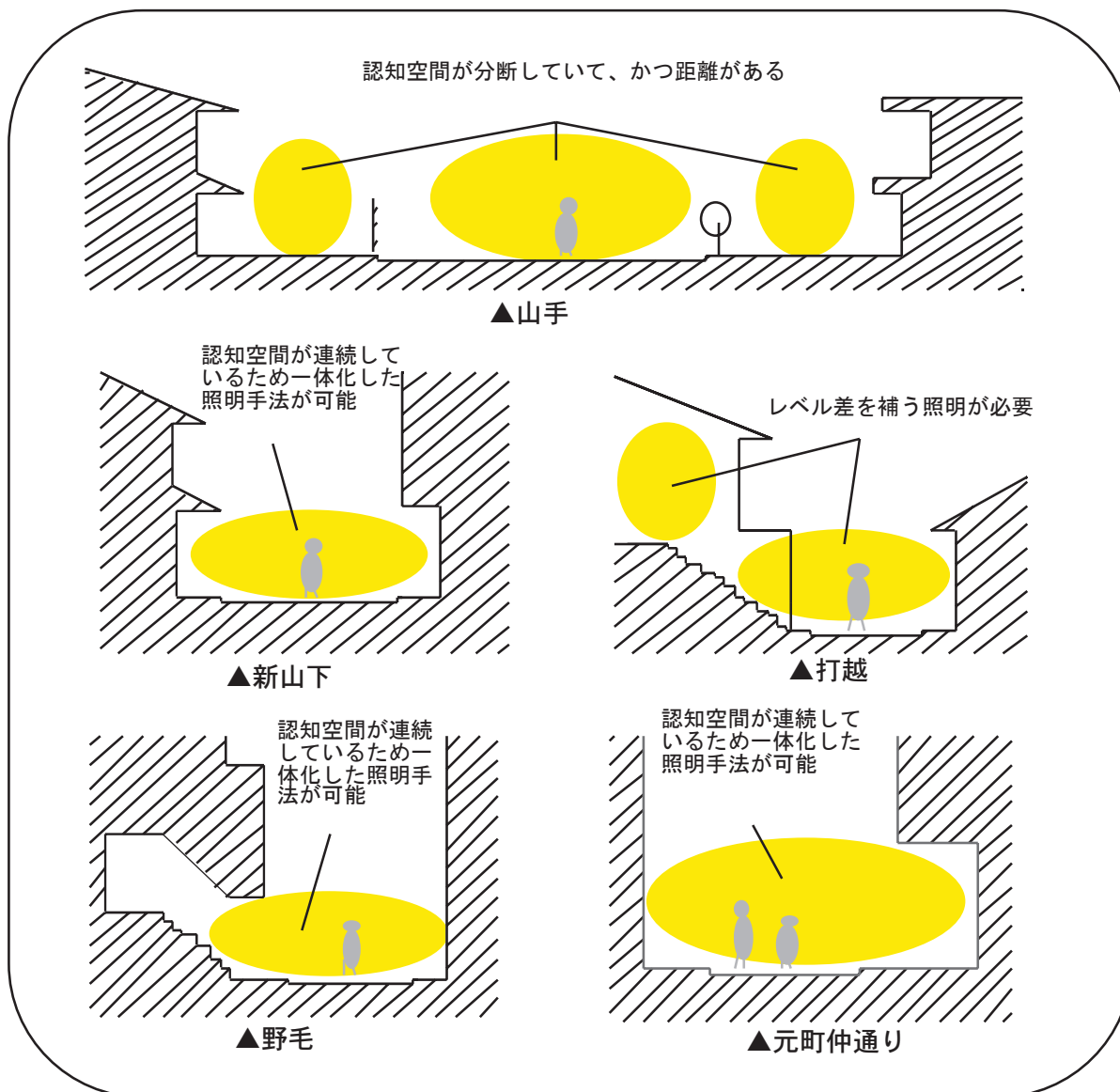


図 3.7-8 各街路空間の断面形状

3. 8. あんどんによるボイドの現場実験



図 3.8-1 行灯制作、設置等風景

はじめに

前項 (3.2. ～7.) の目的にそって実際の街路で、現状の光環境に対し、異なる光環境に変化させた場合の歩行者の不安感がどのように推移するのかを検証するために、(H12.11.3,4) の元町仲通り主催のイベントに参加して、学生を中心としたワークショップ形式で住民の方々と協力のもと、街路 (元町仲通り全長 600 m) の光環境を造り出す試みを行った。このイベントは、元町仲通りが地域の活性化を目的に、通りに面した主に飲食店が中心となつて『元町小町フードフェア』と題し企画したもので、600 mの街路に飲食店が屋外の空き地 (ボイド) に露店を出店し、その際の1つの企画として街路の光環境を現状とは異なる手法により造り出した。この場合の光環境は、模 a 型シミュレーションで得た知見 (項 3.6.) により、街路に設置されている防犯灯を消灯して街路に面して建つ商店や住宅などの建物に設置してある既存の光源 (門灯・玄関灯等) とボイド部に設置する光源により計画した。

ワークショップとしての取り組み

今回の計画に際し、大学生を中心としたメンバーにより、ワークショップ形式で取り組みをした。ワークショップに参加した学生は日本大学理工学部学生：33 名、他大学生：13 名である。今回のイベントに参加するに際し、まずはじめに住民との学生との話し合いから始まった。内容としては、イベント期間中は防犯灯を消灯し、あんどんと既存の門灯・玄関灯だけで街路の光環境を形成するという主旨を了解得た後あんどんの設置箇所を住民と協議していった。

また、あんどんの電気代灯は住民の負担としたが、街路に面するほとんどの住民や商店の方は賛同した。

学生にとつても住民と直接触れあうことで、学校生活にはない新鮮さがあつたとイベント終了後に聞かれた。次に、設置場所が確定したらあんどんの制作に取りかかり、夜通しの作業が続いた。あんどんは、130 個あまり制作した。イベント前日に最終的な設置箇所を住民と相談し、配線を住宅の中から引張つてきて設置した。イベント当日は学生がボランティアで TENT を建てたり物を運んだりを手伝いをし、住民からも感謝の声が聞かれた。

実際に製作したものが街に設置され、住民の話を直接きけたのは学生にとつてもよい経験となつた。



図 3.8-2 設置したあんどん
無地の捨て看板を 3 枚使用して立体にし
中には白熱ランプ 20W を使用した

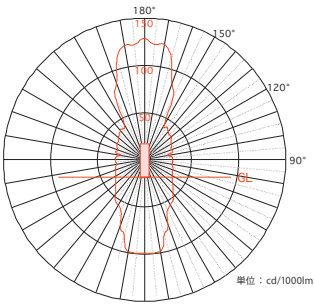


図 3.8-3 あんどんの配光曲線
実測より求めた



図 3.8-4 あんどんの配置の原則
ボイドの奥コーナーに設置した

表 3.8-1 印象評価項目

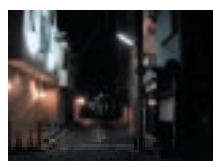
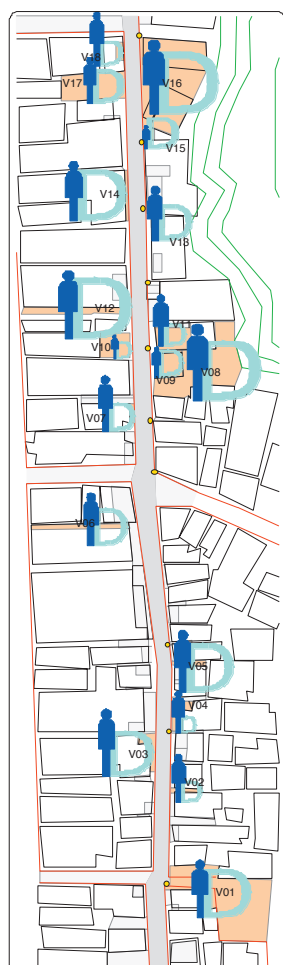
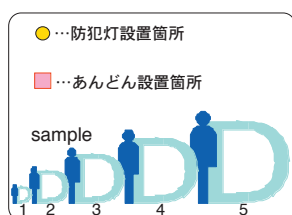
	Q	+	1	2	3	4	5	-
a.不安感	1	安心な空間	不安な空間					
b.空間把握の度合	2	奥まで見える	一見えない					
	3	街路と空間の境界がはっきりしている	はっきりしていない					
	4	輪郭がすべて把握できる	できない					
	5	空間が把握できる	できない					
	6	奥までの距離がわかる	わからない					
	7	奥まで歩いて行くことができる	できない					
	8	どこから見ても死角が少ない (障害物がない)	多い (障害物が多い)					
c.人の存在	9	人は隠れていない	隠れている					
	10	何ヶ所、人が隠れていそうな場所があるか		0	1	2	3	4ヶ所以上
	11	人の生活を感じる	感じない					
d.明るさ	12	明るさ	暗い					
	13	明るさにむらがない	ある					
	14	街路より明るさ	暗い					
	15	この空間の安心・不安を感じる要素を記入してください						
		・安心を感じる要素…						
		・不安を感じる要素…						

現場シミュレーション実験に対する印象評価実験

実際の街路に既存の光源である門灯・玄関灯などに加え、既存の光源だけではボイドに対しての不安・ストレスが軽減できないボイドに対して仮設の光源（図 3.8-2 の‘あんどん’を用いた）を設置した。あんどんの配光曲線を図 3.8-3 に示す。あんどん作成方法は、3 枚の捨て看板を繋ぎあわせ、その中に 20W の白熱球を入れ針金で固定した。あんどん設置箇所は 600 m の街路に渡り、120 ケ所に及んだ。このあんどんを用いて、防犯灯を消灯した状態の光環境を造り出した。また、設置箇所が全て私有地であるために住民の方々と相談のうえ決定した。

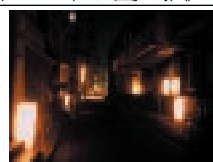
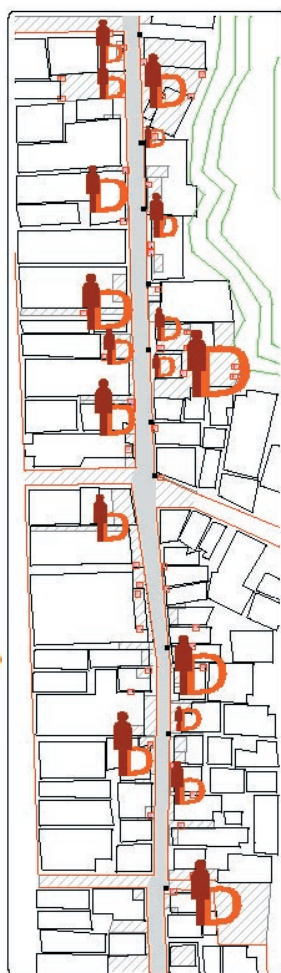
この現状とは異なる光環境に対して、イベント終了後（H12.11.5）、被験者（日本大学理工学部学生：男性 5 名、女性 5 名、仲通りの住民：男性 6 名、女性 6 名）に、実際に街路を歩行してもらい、SD 尺度を用いた印象評価実験を実施した。印象評価実験で評価の対象としたボイド（18 ケ所）は、事前に選定した。加えて、街路歩行時の印象がどのような点で変化したのかを知るために所感による筆記方式のインタビュー調査を実施した。印象評価項目は、大きく分類して街路歩行時のボイドに対する不安感に関係しそうな『空間把握の度合い』『人の存在』『明るさ』『不安感』からなる 13 項目（表 3.8-1）を用いた。

また、現状の防犯灯が点灯している街路に対しても同様の評価実験を行った。



平均水平面照度 7.9 (lx)

現状



平均水平面照度 2.6 (lx)

あんどん設置後

図 3.8-5 不安感の分布を示すボイドマップ

マークが大きいほうが不安要素が大きいことになる。よってあんどん実験時には全体のマークの大きさが小さく、不安感が軽減していることが解る。

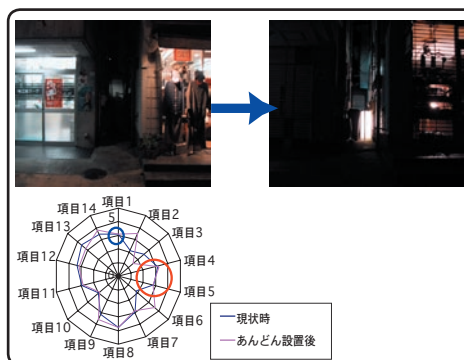


図 3.8-6 V6の評価の比較

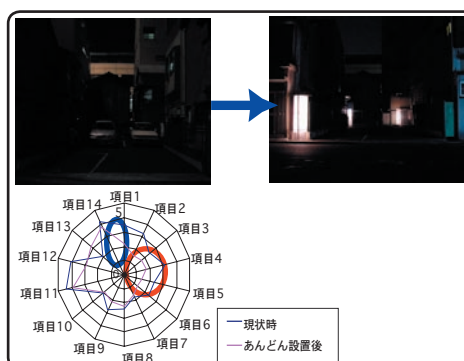


図 3.8-7 V17の評価の比較

実験結果

実験に用いた18ヶ所のボイドについて、現状時とあんどん設置後の被験者全員の評価項目を集計・分析し、前項で得た知見から、評価項目5の‘空間の把握はできるか’と評価項目9の‘人は隠れていそうか’の項目に着目し、街路歩行時の不安感の分布を示すボイドマップを作成した（図3.8-5）。図を比較すると全体的に現状よりも設置後の方が不安感が減少する傾向が見られた。このことから、現状時とあんどん設置後の不安感がどのような点において推移したのかを知るために調査した全18ヶ所のボイドの内、自動車が駐車しているボイドや玄関灯・門灯が点灯・消灯しているなどの理由により、現状時と比べて明らかに空間の構成が変化しているものについては排除し、計10ヶ所のボイドについて不安感に対する変化裏を重回帰分析（増減法）した。結果、評価項目‘5の’空間把握ができるか‘4の’空間の輪郭はわかるか‘10の’何ヶ所、人が隠れられるか’の項目が採択されることが分かった（重相関係数：0.97 ※1%有意）。

このことから各ボイドごとに検証してみると、V06においてはあんどん設置後も全体的には変化が安心要素の方へ移項しているが、空間把握が現状時とあまり変化していないことから、あんどんが不安感の軽減に寄与していないと考えられる（図3.8-6）。逆にV17の場合、空間把握が容易になったことで不安感の軽減につながっている（図3.8-7）。両者を比較した場合、考えられる主な理由としてあんどんの設置箇所がある。前者においては、空間の管理者の意向や物理的な条件の制約により設置箇所が限定されてしまい、あんどんが街路側にあることで被験者がグレアを感じてしまい、また空間の奥側を逆に暗くする結果になったことで空間が把握しづらくなったと思われる。後者においては設置箇所に制約がなく、空間の奥が認識できるように空間のなるべく奥にあんどんを配置することができたため、空間内が現状時と比べてあまり明るさに変化がなくても空間の奥まで把握することが容易になったことが安心感につながったと考えられる。

まとめ

このことから、ボイドに対して空間把握できるか、できないかで不安感に大きな影響があることが分かり、照明の手法もただ空間内を明るくさせるのではなく、空間把握ができるような配慮が必要であることが示された。



図 3.8-8 模型による防犯灯の再現

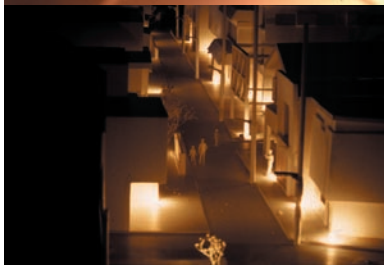
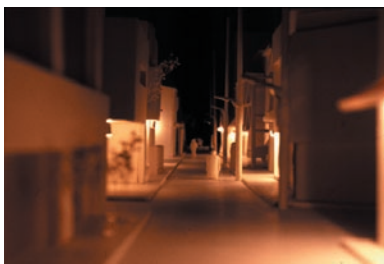


図 3.8-9 模型によるボイドの再現



図 3.8-10 あんどん実験風景 / 上部より



図 3.8-11 あんどん実験風景

3.9. 仮想空間での空間把握におけるシミュレーション

前項に続き、現状時とあんどん設置時の各ボイドに対する光源の配置の違いによって、空間把握の度合いが変化し、不安感に影響しているのではという仮説に対して、空間内の物理的要素を同一のものとした画像を用いたシミュレーション実験を行った。

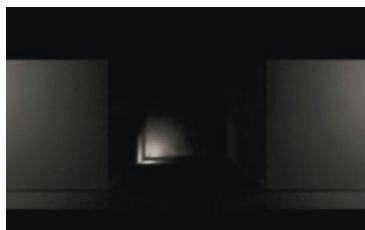
実験方法は、被験者（日本大学理工学部学生：男性8名、女性6名）に17インチモニタに映し出された画像を見てもらい、まず‘空間が把握できるか’を3段階で評価してもらい、その理由を抽出し、その後空間把握に関係し得る‘輪郭がわかるか’‘奥がわかるか’‘明るさの度合い’について再度3段階評価を行った。その際用いた画像は、シミュレーションソフトウェア（Lightscape3.1.1）によって作成し、その場合、単純空間の構成要素である床面・奥の壁・側壁それらの面に対するエッジと、光源の位置（空間の奥・中央・街路手前）によって、現実的に可能な照明手法を10パターン選択し、空間（5,000 × 12,000 × 6,000）内を部分的に照らし出した。図3.9-1に用いた10パターンの画像を示す。

質問項目の‘輪郭がわかるか’‘奥がわかるか’‘明るさの度合い’に‘光源の位置’を加えたものを説明変数として、被験者の全データの空間把握に対する重回帰分析の結果、空間把握に関係する項目として‘輪郭が分かるか’と‘奥が分かるか’の項目が採択され、この結果を用いて10枚の画像をグラフ上にプロットし、空間把握の概念図を作成した（図2-3-40）。作成に当たりx軸には空間の奥が認識できるかと、y軸には空間の輪郭が把握できるかをとった。

このことから図3.9-2の空間把握の概念図の把握できる領域に、元町でのあんどん設置箇所で不安感の軽減に寄与していた配置であったものと等しい画像が分布し、逆に現状の防犯灯を点灯しているときの状態に相当するものや、あんどんの設置箇所が街路側にあったものなどは空間を把握しづらい領域にある。よって、あ



Patern.01
空間手前の側壁部のみ照明



Patern.02
空間奥の下方片側だけ照明



Patern.03
空間の床面のみ照明



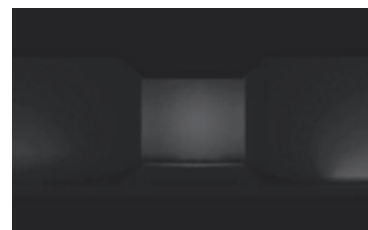
Patern.04
空間の手前街路上での照明（防犯灯）



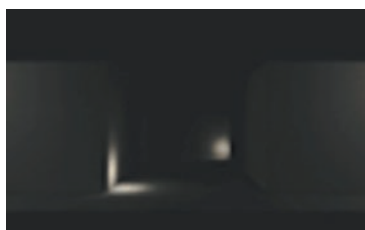
Patern.05
空間奥の下方両隅を照明



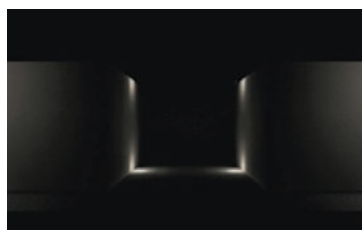
Patern.06
空間奥の上方両隅を照明



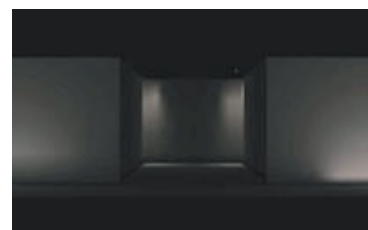
Patern.07
空間奥の壁のみを照明



Patern.08
空間奥の下方片側と手前片側を照明



Patern.09
空間中央の両側壁を照明



Patern.10
空間奥の側壁とのエッジ部を照明

図3.9-1 シミュレーション画像（10パターン）

んどん設置後も不安感を軽減できなかった原因が空間把握にあることが示唆された。

今回の現状の光環境とは異なるあんどんを用いた街路照明の手法は、現状の環境よりも不安感の軽減に寄与していた。つまり、街路上が暗くても街路の見通しが良くなることで、ボイド部を空間把握できることで、何があるのかが見え、人に対する例えば隠れているかもしれないといった不安感が減少したのだと考えられる。

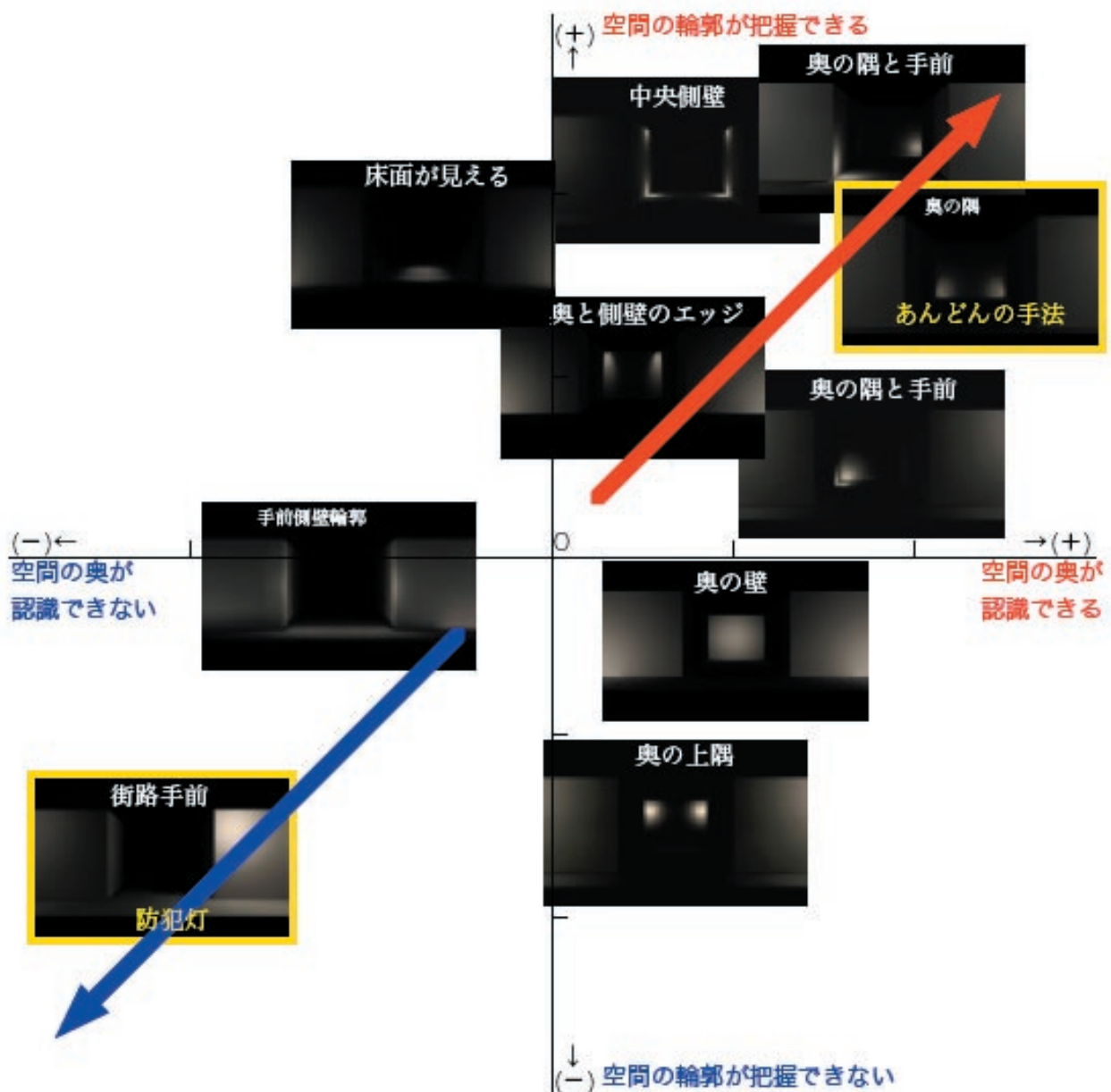


図 3.9-2 空間把握の概念図

3. 10. 街路の不安感の予測

はじめに
前項(3.7 ボイドの空間的要素、3.8 あんどんによるボイドの現場実験)において評価実験を行った。項3.7では5つの街路を対象とし、3.8では元町仲通りのあんどん設置時の実験を行った(図3.10-1)。

この結果を踏まえ、街路の不安感を客観的に示すために全ボイドの単純な『空間的要素』を抽出し、分類をした(表3.10-1)。また、街路全体の不安感に対する一対比較の結果を図3.10-2に示す。被験者のボイドに対する心理量とボイドの物理量との関係を知るために、数量化Ⅰ類によって解析した。その結果(重相関係数:0.67)、被験者の街路歩行時のボイドに対する不安感を目的変数として106ヶ所のボイドの『空間的要素』で説明すると、ボイドに対する不安感は様々な要素を含んでいるが106ヶ所のボイドの『空間的要素』で説明することが可能であり、単純な空間要素によって説明できることが示された。



図 3.10-1 各街路の写真

街路の不安感の予測

街路全体の不安感を街路の物理的な要因によって評価するために、街路に対する‘ボイドの密度v’‘各街路のボイド一個当たりの不安感の予測値V’と‘街路の明るさ(防犯灯・玄関灯等)L’を説明変数として、一対比較で得た街路の不安感についての重回帰分析(一次回帰)の結果(重相関係数:0.94)、街路の不安の予測値=1.4847*V+0.0066*v+0.0009*L-3.256の数式が導かれた。このことから、街路の不安感を測る目安として、大方がボイドの空間的要素によって説明できる結果となった。つまり、街路の不安感は街路周辺に存在するボイドに対する不安感が影響していると言える。また調査対象地域(5つの街路と元町仲通りのあんどん設置時)の街路の不安感における心理尺度と予測による尺度を比較すると新山下のみ大きな違いが見られ、それ以外はほぼ双方が一致する結果となった(図3.10-2・図3.10-3)。新山下において相違が見られた理由

表 3.2-1 ボイドの空間的要素

項目	1	2	3	4
1 縦横比	間口>奥行き	間口=奥行き	間口<奥行き	
2 面積 (㎡)	0~10	10~20	20~80	80~
3 障害物	ない	少ない	多い	
4 照明	敷地内にある	敷地外にある	ない	
5 奥	閉じている	開いている		
6 左右	左右閉じている	片側閉じている	左右開いている	
7 天井	ある	ない		
8 街路との境界の状況	← 見える	← 見える	← 視野が制限される	← 見えない
9 レベル差	flat	up	down	

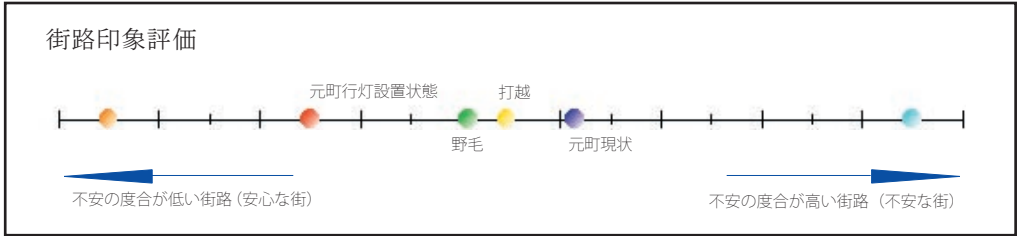


図 3.10-2 街路印象評価 (一対比較法)

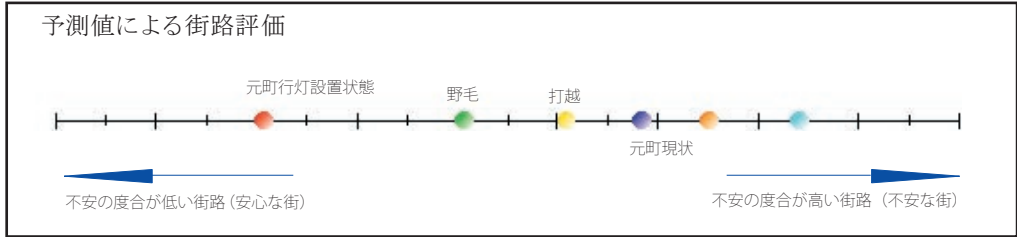


図 3.10-3 街路の不安感の予測値

として、ボイドの形状が奥行きが長い路地的なボイドが多く、空間を把握しづらい空間的な要素が、ボイドに対する不安感が高い傾向に示した。

さらに元町仲通りの現状とあんどん設置時の比較をしてみると、双方の街路の水平面照度は現状時で平均 7.91 x、あんどん設置後は平均 2.61 x と明らかに街路上は後者の方が暗い状況でありあんどん設置後の方が不安感を軽減している。つまり、街路の水平面照度の確保のみではなく街路に存在するボイドの空間把握ができるように改善することが街路歩行時の不安感を軽減すると示唆された。

まとめ

元町において、現状の光環境に対して提案するボイド照明（あんどん）を設置した場合、不安感を軽減できたことで防犯灯の設置間隔や照度の確保などの『街路の明るさ』ではなく、街路周辺に存在するボイドに対する不安感が、街路歩行時に強く結びついていることが示唆された。さらに各街路を評価する基準を示すにいたり、夜間における街路の光環境の新たな指針を導くことができた。またボイドの空間把握においても単に空間に光源を設置するのではなく、その空間の空間的要素を把握した上で設置し、それぞれの街路空間に適合した提案が必要である。そのためにも今回の調査対象地域である 5 つの街路に加え、今後は形態や用途の異なった街で調査・分析を行う必要がある。

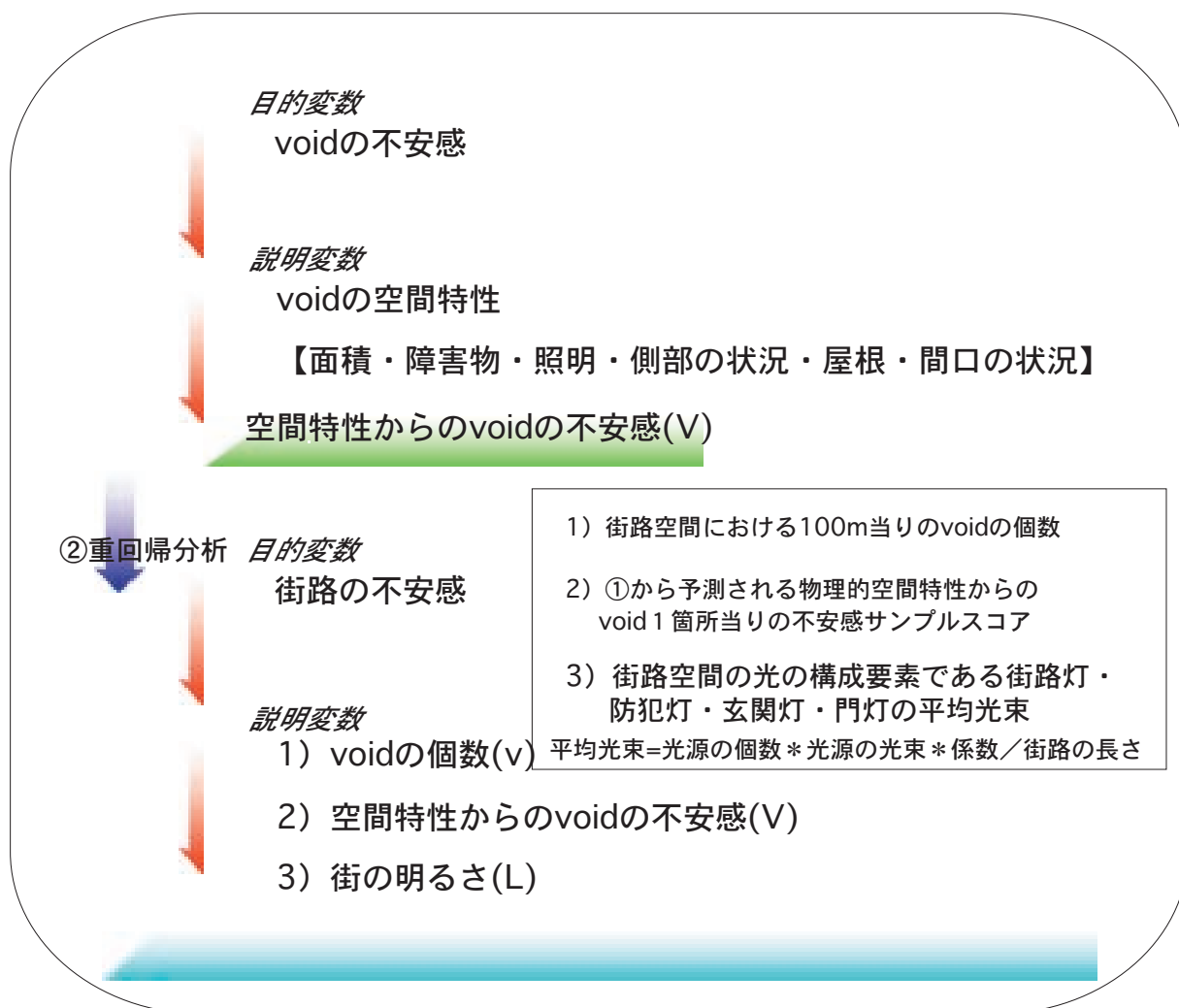


図 3.10-4 街路の不安感の予測値算出のフローチャート

3. 11. ボイド照明が有効な街路の分類

はじめに

前項での調査から、ボイド照明を計画するには各街路の特性により、その目的や手法が異なると考えられた。よって各街路の特徴を客観的なデータで分類を行い考察する。

クラスター分析

既往研究で調査を行ってきた街路に6街路加え、全24街路において地域性（空間的性質や周辺光環境）において分類を行った。その際、利用者形態（利用者属性、コミュニティ性）が大きく関わると考えられるが各街路で微妙な差異があり客観的に捉えることが困難と考え、分類項目から除いた。分類に用いた項目は、各街路の物理的データを計測し、その中からボイド照明に関わる項目を選択し、平面的な要素（ボイドの間口率・平均ボイド間隔）・断面的な要素（道幅・境界の有無）・周辺光環境の数で、これらのデータをもとにクラスター分析を行った。

その結果、24の街路は、まず大きく商業主体地域と住宅主体地域の2つに分かれた。現在の街路照明の設置基準はこのカテゴリーで分類されているが、さらに空間的特徴により6つのグループに分類された（図3.11-1）。この分類結果からボイド照明の効果を考慮すると、ボイドの存在が少ない、或いは周辺の光環境などにより、ボイド照明だけでは光環境を構成するのが困難なグループ（02・03）、道幅は広いがボイドは存在しボイド照明の可能性のあるグループ（04・05）とボイドの間隔や周辺の状況からボイド照明による光環境の効果が得られるグループ（01・06）となると考えられた。

今回の分類項目でボイド照明の効果を得ることのできる街路と得にくいと考えられる街路をある程度把握することができた。実際に照明計画に移す際にはこの分類に利用者の意識や街の利用形態を考慮する必要がある。

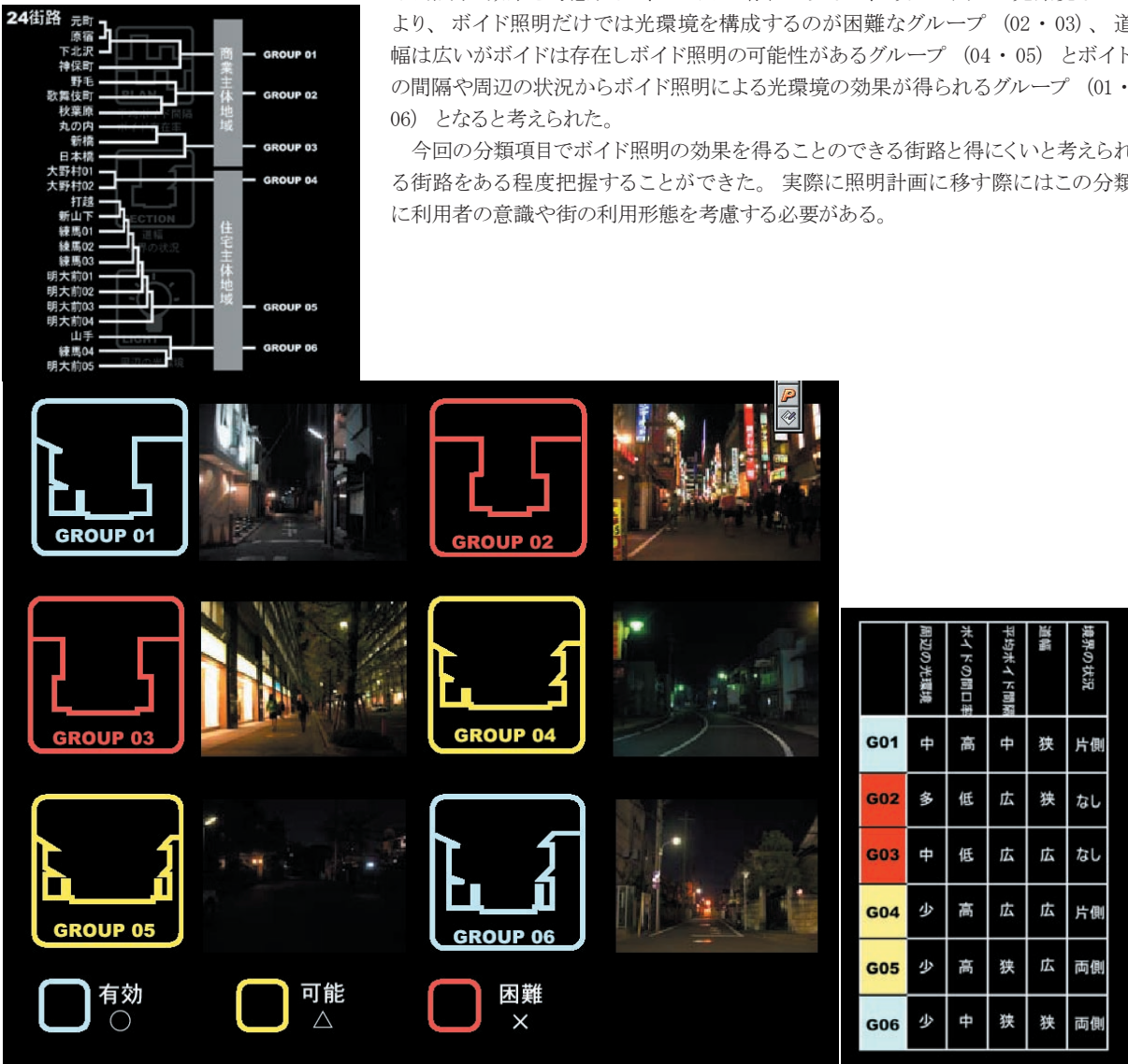


図 3.11-1 街路分類結果

3.12. ボイド照明が街並みの明るさ感に及ぼす影響

はじめに

元町仲通りは道幅が狭く街路との境界は少なく、さらにボイドも多く存在していることから、街路周辺部を考慮したボイド照明が可能であると考えられた。よって実際にボイド照明の効果が得られるかどうかを検証するために実地実験を行った。また、既往研究ではボイドに正対し評価を行っていたが、街路としてボイド照明の効果を検証するため街路歩行時の進行方向で評価を行った。

印象評価

実験場所は、元町仲通りの1街区を任意に選択し、今回は日常の街路の状況を維持するため、評価時に店舗の光や門灯・玄関灯を消灯することは行わず、ボイド照明はボイドに店舗の光が存在しない場合のみボイド照明を補う設置計画とした。

設置パターンは

- A. 現状（防犯灯+店舗照明）（図 3.12-1）
- B. 店舗照明+付加ボイド照明（防犯灯消灯）（図 3.12-2）
- C. 防犯灯のみ（10 時以降店舗閉店時）（図 3.12-3）

の3パターンで実験を行った。印象評価はSD法を用い、街路の入り口（a）と出口（b）、歩行後に評価を行った。評価項目は既往研究の知見により安心感に関係すると思われる項目を選び、入り口と出口では明るさ、街並みの見える度合い、見通しのよさを評価してもらい、歩行後に安心感を評価した。被験者は、日本大学理工学部学生16名（男性8名・女性8名）で行った。

全データの集計を行い、安心感に対する重回帰分析を行った。その結果「街並みの見える度合い」と「明るさ感」が採択され（重決定係数 0.59）、それらに対する評価結果を図 3.12-3 に示す。a・b 両地点において明るさに関しては、ボイド

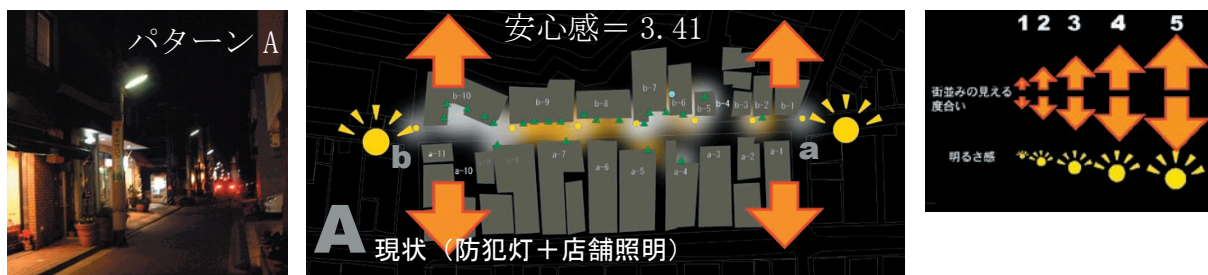


図 3.12-1 現状（防犯灯+店舗照明）の評価結果 / パターンA

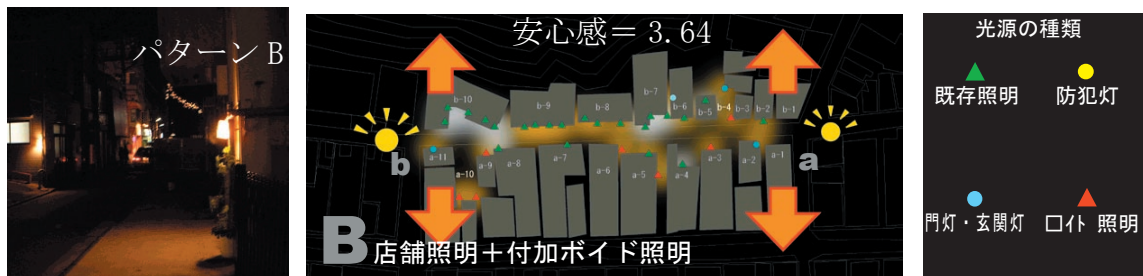


図 3.12-2 店舗照明 + 付加ボイド照明の評価結果 / パターンB



図 3.12-3 防犯灯のみの評価結果 / パターンC

照明は現状と比べて暗いと評価されているにもかかわらず、街並みの見える度合は、それほど大きな差がなくなり、歩行後の安心感に関しても現状と同じくらい安心に感じている結果となった。つまり、街路進行方向で見ても安心感は明るく感じさせることの他に街並みを見せることで向上すると考えられる。

住民アンケート

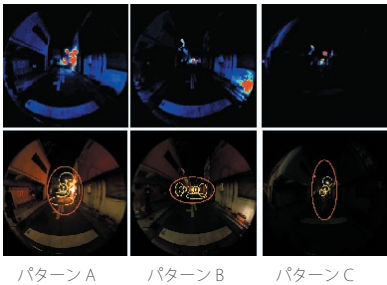
住民へのインタビューアンケートは、パターンBの照明手法に関して現状のパターンAと比較した時の、明るさ感、安心感、元町にあっているかについて回答してもらった。さらに加えてその違いについて自由に意見を述べてもらう形式を採用した。被験者は元町仲通り利用者19名で行い、その結果すべての項目に関してボイド照明を点灯した状況の方が評価が高くなる結果となった。自由記述では『防犯灯が消えていることに気づかなかった』という意見も多く見られ、元町においては現在の防犯灯が有効でないとの結果となった（図3.12-4）。

照度・輝度分布の測定

照度測定は62.5mの経路を2.5m間隔で計75ポイント（道路左・中央・右）をすべてのパターンにおいて水平面照度を測定した。この結果（図3.12-5）を見ると、A・Bのパターンは店舗照明が点灯しており、その影響で大きな変化は見られないが、パターンCは店舗照明が消灯しており、防犯灯付近以外は暗いことがわかる。現在の光環境では、夜10時以降に店舗が閉まってしまい、防犯灯のみとなった時に評価が低くなると共に街路の印象が急変してしまうことがわかる。

輝度測定は、a・b両地点において魚眼レンズ（NIKON FC-E8）を用いてデジタルカメラ（NIKON COOLPIX995）で撮影し、輝度プログラム3）を用いて輝度分布を算出した。この分布（図3.12-6）と印象評価の際に目に付く箇所を指摘してもらいそれをプロットしたものと比較すると、歩行時に目にする部分が防犯灯点灯時には街路上で縦に長くなっているのに対して、ボイド照明点灯時は横に広がっている事がわかる。これは輝度の高い場所が目につくということが要因と考えられ、ボイド照明点灯時に街なみがわかる度合が向上した理由であると考えられる。

図 3.12-5 輝度分布と注視点



まとめ

以上の結果から、街路歩行時の進行方向からの印象評価においてもボイド照明設置時の評価は、ボイドに正対した状況での評価と同様に防犯灯よりも効果が得られた。特に街路進行方向では街並みが見えることが印象に影響を与えと考えられる。また、元町では店舗の光環境の状況によって大きく街路の印象が変化することから街路の特徴を捉えることの重要性も示唆された。



図 3.12-4 照明パターンBに関する住民の評価

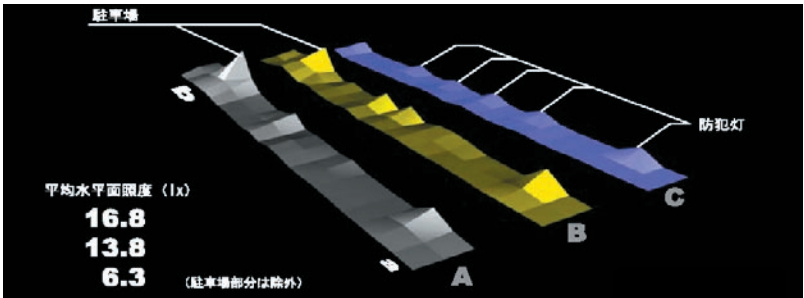


図 3.12-6 水平面照度

3. 13. まちづくりにおける光環境整備の実践 - 岩手県大野村の中心地区 -

はじめに

現在の夜間街路空間は街路灯及び防犯灯を設置することにより夜間の景観を明るくする傾向にあり、また、防犯灯設置の大半が電力柱共架であることから路面中心の照明方法となっている。

そこで、前項では「明るい・暗い」という概念のみにとらわれず、歩行性の面で現在の夜間街路空間を「歩ける・歩けない」、「見える・見えない」という身体的概念から分析を行った結果、歩行者は整備されたインフラにより歩行可能であるが、周辺部が見えないことにストレスを感じていることが示唆された（図 3.13-1）。また、そのストレスは「街路周辺部に存在する奥まった空間」（以降それらの空間を「ボイド」と称す）に存在するため、街路空間の概念は街路周辺部を考慮する必要がある（図 3.13-2）。

本項ではこの概念に基づき、岩手県大野村のまちづくりに際して計画された一期及び二期工事部分（図 3.13-3）における光環境調査・実験（一期：2002 年 6 月、二期：2002 年 8 月）の結果について考察し、街路全体の視認性という観点から本質的に必要な光環境を検討すると共に、住民の意識構造を主たる条件として実際に照明計画及び設計を行い、新たな街路照明計画の手法として提示する。

大野村の現状

大野村は「住民が生活する上での街づくり」と「観光を目的とした街づくり」の双方から街路整備が望まれている状況にある。実験を行うにあたり、はじめに大野村の街路の状況把握と、夜間歩行時におけるストレス・不安を感じる状況等の住民意識調査（インタビュー調査）を実施した。まず、街並みは住宅と店舗が混在し、インフラストラクチャー（道路、歩道等）は段差や溝などが多数存在し、粗悪な状況である（図 3.13-4）。

夜間街路の光環境は各建物に門灯や玄関灯が設置されているが点灯していない状況にあり、店舗の明かりも消灯され、自動販売機や看板などの光を除くと防犯灯の光が中心となっている（図 3.13-4）。

また、夜間歩行に関して住民にインタビュー調査（図 3.13-5）を行ったところ、歩行経路上に存在する溝など物理的な状態にストレスを感じていることが明らかになった。また、都心部と同様、ボイドに対しても不安感を抱いている状況にあった。



図 3.13-1 街路空間の広がり

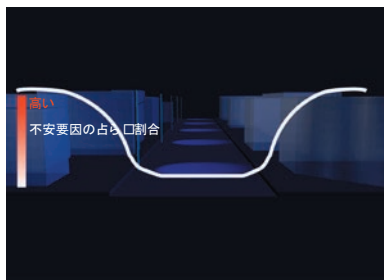


図 3.13-2 街路空間の不安感

新たな光環境の創造

現状把握などの事前調査と既往研究を踏まえ、住民の協力を得て実際に光環境を創造した。その時の設置状況や風景を図 3.13-8 ～ 11 に示す。

① 街路周辺に配置した光

まず街路周辺は防犯灯の影響で暗がりが出てしまっていることから、不安な箇所として挙げられている。そこで、現状の防犯灯のように強い光で道のみを明るくするのではなく、ボイドの空間把握をしやすくすること目的として光源の配置を行った。



図 3.13-3 工事範囲（実施計画案器具配置図）



図 3.13-4 大野村の現状

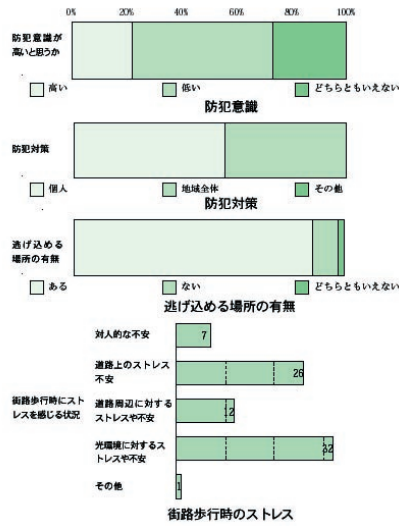


図 3.13-5 住民の現状の意識調査

実際の配置箇所はボイドの奥および街路に面した軒下に提灯を設置している。

② フットライト

大野村の歩道部は段差や溝など未整備な部分が多く見られ、歩行上の危険性に対して意識を持っていることから、それらの物理的な変化に対する危険性を解消する目的として、フットライトの設置を行った。フットライトの具体的な配置状況は段差や溝が見やすいように、また、歩行上邪魔にならないように計 62 箇所の段差や溝に設置した。

③ イベントとしての光

街に存在する歴史的建造物や大木、川など自然を感じさせるもので、住民が大切に、大野村のシンボルでありながら、普段見過ごしがちなものを意識させる光を配置した。これは前述の 2 つのように街路歩行時の不安感や危険性といった歩行上の問題と異なり、住民が生活を営むうえで大切なものとして位置付けた光である。



図 3.13-6 現状の街並み 全ての家のファサードを先に調査し今後の計画の為にデータベース化している。

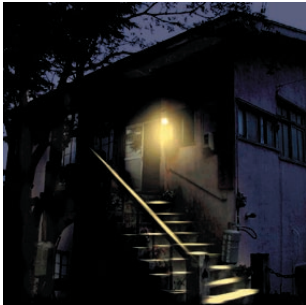


図 3.13-7 照明実験のスタディ
現場に入る前に全家の光のスタディを行った。

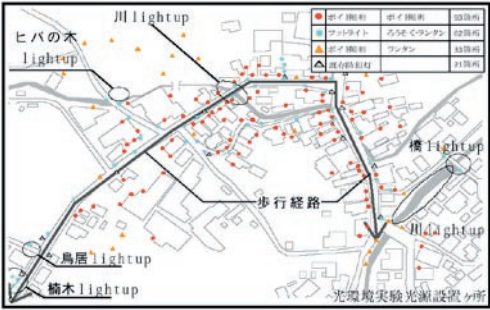


図 3.13-8 2001 夢あかり 実験照明配置図



図 3.13-9 2002 夢あかり
実験照明配置図



図 3.13-10 夢あかり照明実験風景

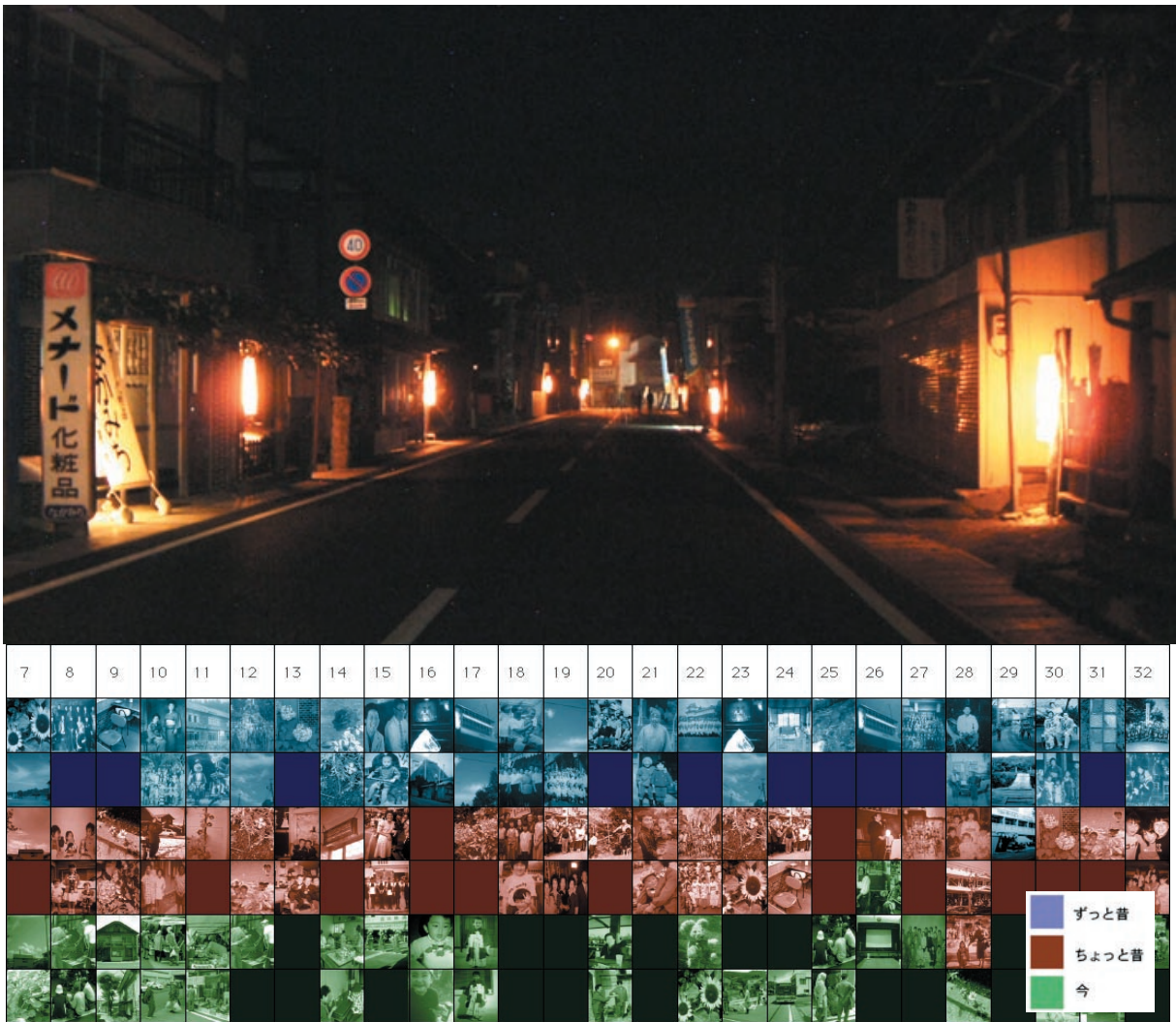


図 3.13-11 夢あかり照明実験風景

現場実験及び結果考察

大野村の現状と新たな光を設置した状態（実地実験）において、①ボイド（街路に面して奥まっている空間）の不安に関する評価実験と②物理的データ（照度）の測定を行い、さらに③創造後の光環境に関して住民（42名）にインタビューアンケートを実施した。

①ボイド評価実験（図 3.13-12）

街路歩行時に不安を感じる要因のひとつであるボイドを対象に、SD尺度を用いて、被験者（大野村住民10名、日本大学理工学部学生10名、計20名）が歩行経路（図 3.13-10）に面した各空間（22箇所）の現状時及び実験時のそれぞれの印象をインタビュー調査した。

全データの評価結果を集計し分析を行い、現状と実験時を比較すると、光源を設置したことにより、ほとんどのボイドが現状に比べ不安を改善した。しかし、ボイドの間口が広く、奥がない、または奥行きが深いボイドはボイド照明を設置しても不安要素を改善することはできず、結果、不安を軽減できないことが明らかとなった。これは、空間が広すぎるため、ボイド照明が点光源となってしまうことが原因であると考えられる。

② 照度測定（図 3.13-14）

路面照度測定は約 430 メートルの経路を 3 メートル間隔で計 432 ポイントを現状と実験時のそれぞれにおいて測定した。路面照度の測定結果を図 3.13.14 に示す。その照度分布を見ると現状の光環境は防犯灯の光が路上に影響し、極端に明るいところと暗いところがあることがうかがえる。それに対し、実験時では現状に比べ暗いところと明るいところの差が小さくなっている。平均照度と標準偏差からも現状の光環境は明暗の差が大きいのに対し、実験時の光環境は全体的に照度値は小さいが、均一な明るさを得られ、斑のない街路空間が構成されたことがわかる。

③住民アンケート（図 3.13-15）

アンケートは実験終了時に現状と実験時を比較してもらい、加えて自由に意見を言うてもらった形式を採用した。アンケートの結果を図 3.13-14 に示す。

‘明るさ感’に関しては実験時の方が明るいと感じた人は全体の 80% 以上で、実験時の光について「暗い路地に光があるだけで気持ち的に安心する」と言った意見があった。一方、実験時の方が暗いと回答した人は 42 人中 2 人（共に 60 代女性）で、実験時の光環境に対して「もっと明るくした方が良い」という意見であった。また、‘歩きやすさ’に関しては全体で 1 人（60 代女性）が現状時の方が歩きやすいと回答し、大半は実験時の光環境の方を歩きやすく感じていた結果となった。

現状時と比べ実地実験時の照度は全体的に暗いが、実験時の方が斑のない光環境を形成し、さらにボイド照明やフットライトの設置により街路歩行時の不安感やストレスが軽減された。そのため現状と比較すると明るく感じられ、歩きやすい状況となった。つまり街路空間の光環境は照度の物理的明るさよりも、明るく感じさせる状況が歩きやすさに起因していると示唆された。

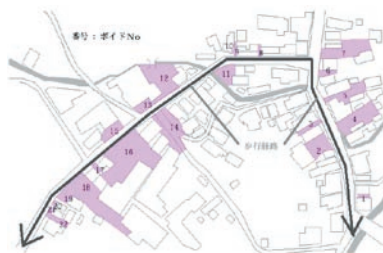


図 3.13-12 ボイドと調査ルート

表 3.13-1 評価項目

空間把握の度合い	隠れている		隠れていない
対人的不安の度合い	人が隠れていそう		人が隠れていそう
対人（具体的な量）	何箇所か人が隠れていそう		何箇所か人が隠れていそう
明るさの度合い	明るい		暗い
安心の度合い	安心		不安

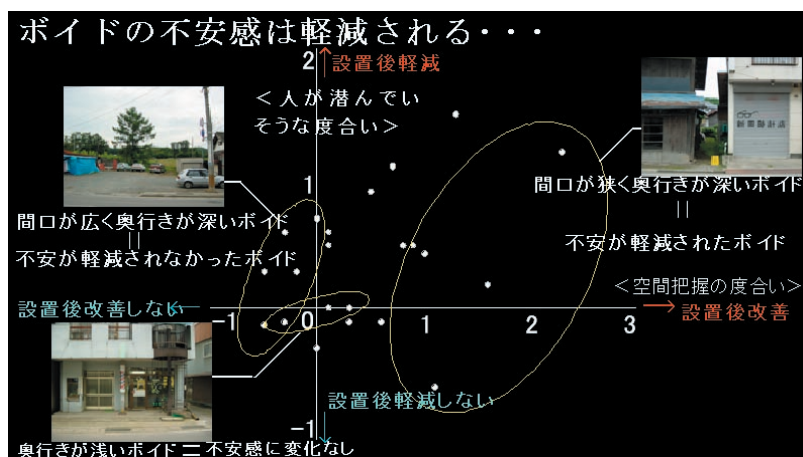


図 3.13-13 ボイドにおける不安要素の推移

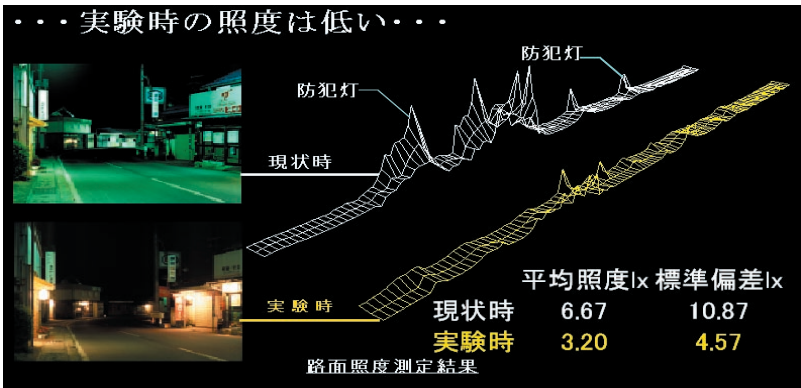


図 3.13-14 路面照度の推移

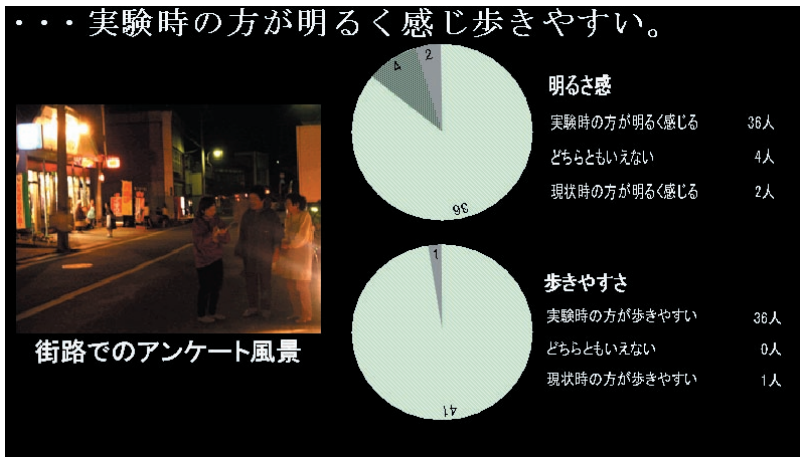


図 3.13-15 住民アンケート

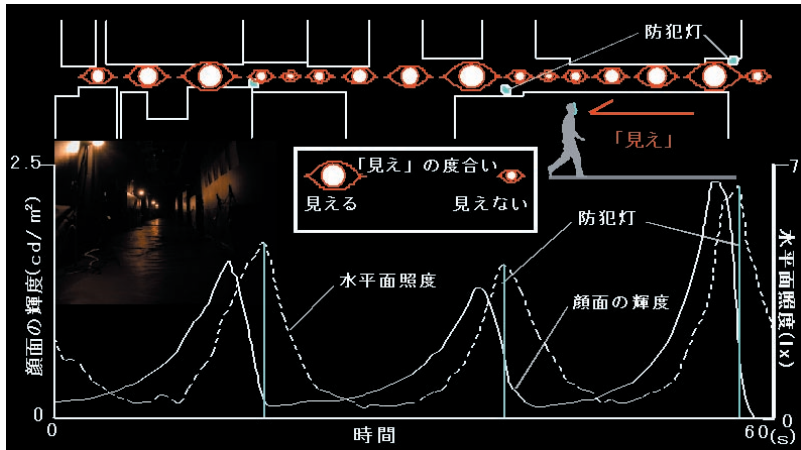


図 3.13-16 防犯灯点灯時の「見え」

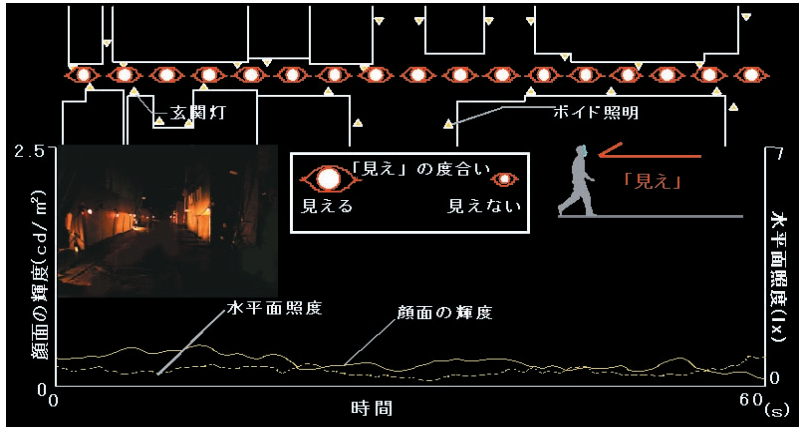


図 3.13-17 ボイド照明点灯時の「見え」

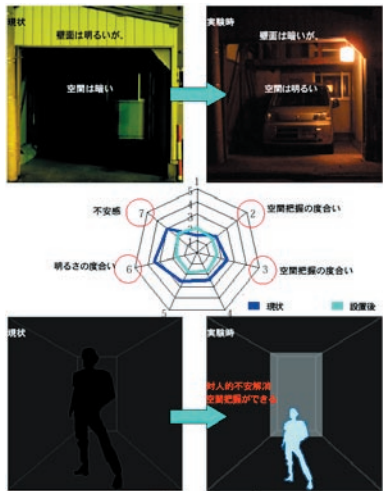


図 3.13-18 各ボイドの評価分析
全てのボイドの傾向をデータベース化した

表 3.13-2 推奨照度から新たな指針

クラス	平均水平面照度(lx)	壁・鉛直面照度(lx)	照明の効果
A	5	1	4m先の歩行者の顔の模様が識別できる。
B	3	0.5	4m先の歩行者の歩動姿勢などがわかる。

新たな指針
照度は均斉度が重要
死角となるボイドの不安感を軽減させ、視認性に優れる

前年度の知見を踏まえているため、ほとんどのボイドの不安感が改善された。今後は歩行時により近い状態での評価の必要性が考えられる。



図 3.13-20

2003 年度に行われた「空間に人が潜んでいそうな度合い」と「空間把握ができない度合い」の調査結果

模型実験

実地実験で歩きやすくなった要因をさらに探るべく模型実験を行った。縮尺 1/8 で街路の長さが全長 140m に相当する模型を制作し、防犯灯のみ点灯した状況と、一方、防犯灯を消灯しボイド照明と玄関灯を点灯した光環境を再現したうえで、それぞれの鉛直面照度と路面照度及び輝度の測定を行った

(図 3.13-15、図 3.13-17)。

また街路空間に存在しえる光環境（防犯灯、路上に面した玄関灯、ボイド照明、窓灯り）を再現し一対比較を行った（図 3.13-18）。

結果及び考察

①街路歩行時の「見え」（図 3.13-16、図 3.13-17）

現状の防犯灯の光環境では水平面照度の明暗差が激しいことから歩行時の対象物（人の顔）の「見え」も変化が激しいと推測された。そこで、対象物となる人の顔（反射係数 0.55）の輝度を算出し、人の顔の見えの推移を検証した。

その結果、図 3.13-16 に示すように、防犯灯点灯時では防犯灯手前まで見やすい状況にあるのに対し、防犯灯を過ぎた直後、急激に見えなくなり、完全に見えない状況となった。水平面照度と顔の輝度とはずれがあり、防犯灯付近では明るさは確保されているが、その明るさは「見え」に反映されていない。すなわち、防犯灯は人の顔の「見え」を確保されているとは言えない。

一方、ボイド照明と玄関灯点灯時の状況では水平面照度と顔の輝度は低いものの、どの位置においても対象物（人の顔）は見やすい状況にあった。これは、防犯灯に比べ明るさに変化が少なく、常に一定なため、輝度の値が小さくても「見え」を確保することができたと考えられる。

②街路の光環境形成の優先順位（図 3.13-19）

一対比較の結果は図 3.13-19 が示すように防犯灯とボイド照明を点灯した 2 つの状態が明るく感じる結果となり、さらに街の輪郭把握と見通しの良さに関してはボイド照明点灯時が他の状態に比べ優れていることから、建物の側面が明るくなるボイド照明が視認性に優れ、街路の光環境を形成する際の優先順位として高いと示唆された。



図 3.13-19 一対比較の結果

光源の設置基準

模型実験の結果、ボイド照明を点灯することにより、対人的な「見え」と視認性が確保されることが明らかとなった。すなわち、表 3.13-2 に示すように現在の推奨照度の平均や最小といった基準で作られた防犯灯では「見え」に変化が大きく、視認性を確保できないことから、路面照度及び鉛直面照度に関しては照度分布にばらつきをなくすることが重要で均斉度を考慮する必要がある。加えて、見られる側の輝度の関係に変動がない状態が視認性に優れていることから、新たに輝度について触れる必要があると考えられる。

実験まとめ

一連の実験を通じてボイドの不安感を軽減することで、夜間街路が歩きやすくなり、さらにボイド照明は現在の防犯灯に比べ視認性が優れていることが明らかとなった。このことから、夜間街路の照明計画の在り方として路上の官地だけでなく、民地を含めた計画が必要であることが示唆された（図 3.13-21・22）。

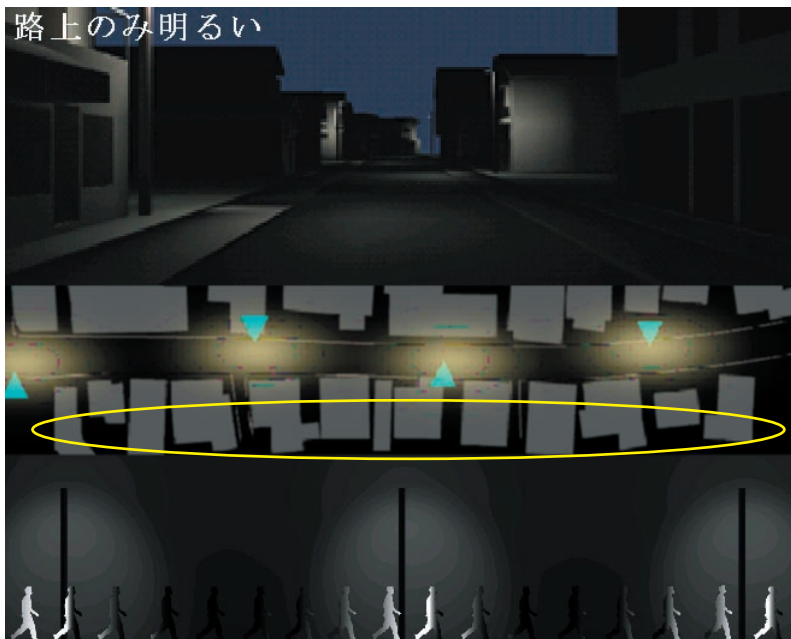


図 3.13-21 現在の街路照明の概念

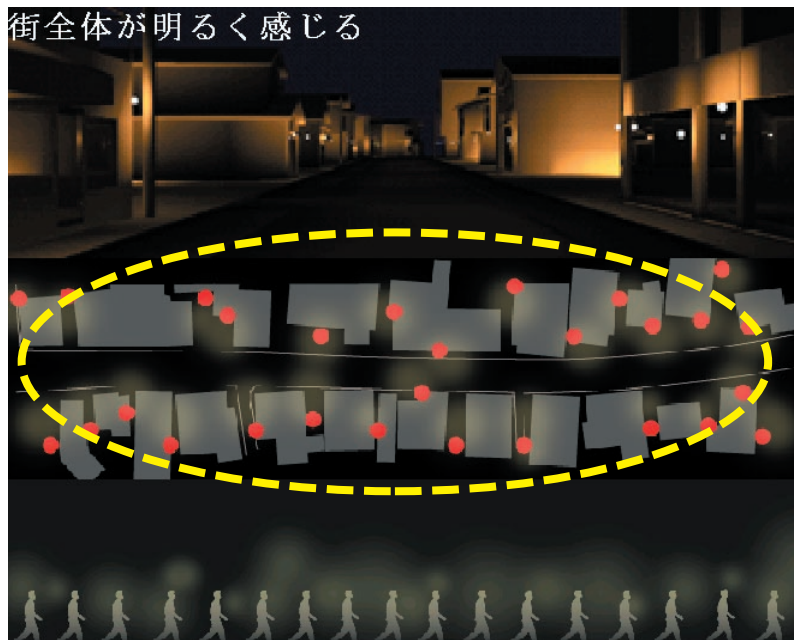


図 3.13-22 新たな街路照明の概念

大野村光環境整備記基本計画

前項での実地実験及び研究結果と大野村の地域性を設計上の留意点とした。また、光は境界を飛び越えることができることから、図 3.13-21 の現状のように路上だけを明るくするのではなく、図 3.13-22 のように民地を含めた街路周辺部の不安を軽減させ、街全体が明るく感じることを基本概念とした。

光のコンセプト

大野村では街づくりを進めていくうえで、街路の拡張、建物や橋の欄干再建など多くの課題がある。そこで、今後の街の変化に対してフレキシブルに対応できる光環境整備を提案した。

第一に、街路灯の在り方に関してはデザインされた街路灯（ポール灯）を連立させ、道のみを明るくするのではなく、街の将来を見据え、設置器具は段階に応じて変更できるものとし、街全体の明るさ感を高める。

さらに、街にはその土地固有の生活、文化、風景がある。大野村においても生活や行為、大野村らしい風景を光の側面からアプローチすることで、住民の行為に順応した親しみのある光環境となる。

光のプログラム

本プログラムは空間認知の光、歴史の光、生活の光からなる（図 3.13-23）。

光の手法

1. 門灯・玄関灯の活用→光のプログラム①及び②

街路の周りの暗闇をなくす光の配置を行う。そのために、民地に自立門灯を設置し、玄関灯を点灯し、街路空間全体を照らす。

2. サイン→光のプログラム①

住民の利用頻度が高い抜け道や景色のよい散策路を中心に、段差など危険な箇所や道の形状がわかるようにフットライトを設置し、歩行者のストレスをなくす光環境とする。そのフットライトの光源には発光ダイオードを使用する。

3. 路地計画 →光のプログラム②

人の生活感が濃く表れ、趣がある路地には主要街路より一段低いワット数の光源を使用する。

このことにより、街に奥行き感が生まれ、広がりを感じる街並みとなる。

4. シンボルの整備 →光のプログラム③

村のシンボリックな場所（神社仏閣、巨木、河川等）にあらかじめ電源を用意し、イベント時などに対応できるような設備を整える。

配置計画

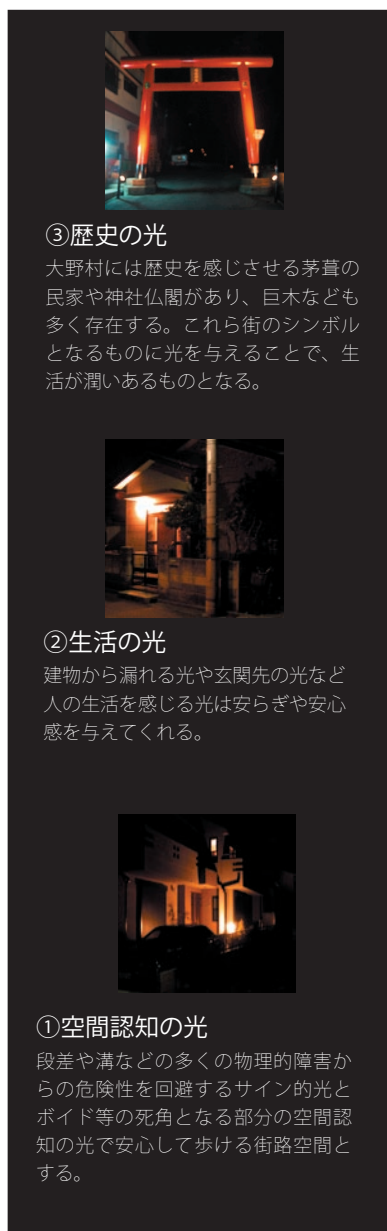
前項研究の設計趣旨に適合した光源の配置及び設置計画を行った（図 3.13-24）。光源の配置を行う優先順位として、まず街路に面して奥まっている空間の「空間認知の光」を第一とし、設置の際、街の輪郭がわかるように建物の側面が照らされることが重要である（図 3.13-13 参照）。さらに、「空間認知の光」と併せて門灯や玄関灯を細やかに設置することで、街路はばらつきのない鉛直面照度が確保でき、その結果、視認性に優れ（図 3.13-17 参照）、ストレスの無い街路となる（図 3.13-15 参照）。これらの光源だけで空間を認知しづらい箇所においてはポール灯を配置した。

整備方針

前項までが基本設計の段階（図 3.13-24）であり、実際に計画通りに設置するとすると光源の設置や維持管理などに問題点が生じる。具体的には家の建替えなどの際、器具が住民所有物とするか、村の所有物となるかという問題がある。そこで、玄関灯の設置、維持管理に関しては住民全体の意思によるものとする。

また、自立門灯に関しては民地に設置することになる。すなわち、電力線の引き込みが問題であり、電力を引き込むには一つの自立門灯もしくは玄関灯につき、引き込み線用のポールが必要となる。

以上のことから、理想とは異なり、自立門灯は村で管理するものとし、建物に設置する玄関灯に関しては個人で管理するものとする（図 3.13-25）。



③歴史の光

大野村には歴史を感じさせる茅葺の民家や神社仏閣があり、巨木なども多く存在する。これら街のシンボルとなるものに光を与えることで、生活が潤いあるものとなる。

②生活の光

建物から漏れる光や玄関先の光など人の生活を感じる光は安らぎや安心感を与えてくれる。

①空間認知の光

段差や溝などの多くの物理的障害からの危険性を回避するサイン的光とボイド等の死角となる部分の空間認知の光で安心して歩ける街路空間とする。

図 3.13-23 光のプログラム

さらに、整備を段階的に進める必要がある。広場やポイントとなるところにデザインポールを設置し、続いて既存の電力柱共架を利用し光源を設置する。そこから自立門灯に引き込み、死角となっている暗がりもなくす。第二段階として玄関灯を兼ねた家々の灯りで街路を照らす。

以上の事柄を踏まえ、安心して歩きやすい大野村の夜間街路を作り出す事ができる。

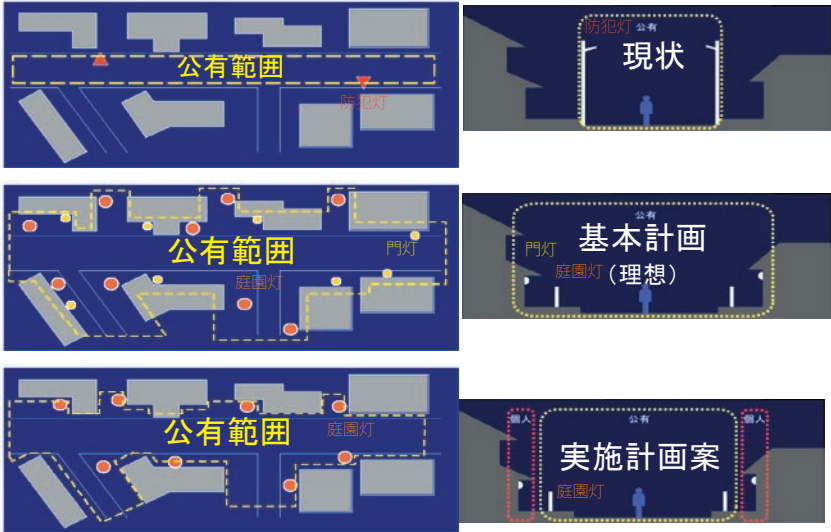
まとめ

夜間街路の歩行時に不安を感じる箇所は街路周辺部であり、空間把握に寄与するボイド照明を設置することで不安感を軽減できることがわかった。また地域の特徴を捉え、歩行時のストレスを軽減させる光を設置することで歩きやすくなることが明らかとなった。さらに模型実験から現在の防犯灯は視認性に優れておらず、ボイド照明や玄関灯・門灯を点灯した状況の方が視認性に優れていると言える。すなわち、街路空間における本質的な光環境の在り方は、路上のみの物理的な照度だけでなく、照度が低くても街全体が明るく感じ、斑の無い状況であることが明らかとなった。

また、調査、研究、実地実験で得られたことを基に、実際に設計を行い整備方針等を明確化したことで、今後、夜間の光環境を研究し他の街路空間を設計する際の新たな問題提起につながった。



図 3.13-24 照明器具配置基本計画



一期工事完成後の調査

光環境整備・施工後に、街路での「空間認知の度合い」と「人に対する不安感」を計るため、ボイドに対して表 3.13-3 に示す評価項目を用いた①SD法によるアンケート評価を行った。被験者は建築系学生 13 名である。また、②施工後の光環境に関して住民アンケートを実施した。

①評価結果の集計・分析を行い、既往研究より着目した「空間を把握できるか」、「人が潜んでいそうか」について夜間の空間特性の分布を図 3.13-26 に示す。現状と比較して施工後は、奥行きが浅いボイドや間口が比較的狭いボイドで特に改善され、空間認知の度合いが高まると共に、不安感が軽減されている。これはボイドを含む街路周辺部に光源が設置されたことで、現状では把握が困難であった空間を認知しやすくなり、空間の用途や人の有無の判断をしやすくなった結果、不安感が軽減したと考えられる。ボイド内の照度に注目すると、例としてv12 では平均 78.5(lx) と明るい印象は変化せず、v17 は 0.1(lx) と暗い印象が見られることから、空間認知や不安感に対する印象は一概に照度のみに依存するものではない(図 3.13-28)。また、不安感が軽減されないボイドには「奥行きが深いボイド」が多く、これらは、その深さのためボイド空間を完全に把握しきれないものと考えられる。

②住民アンケート結果からは、施工後では「明るく感じる」(図 3.13-29)、「歩いていて安心に感じる」、「街路の見通しがよかった」、「建物の壁面が際立ち、道幅が広がった感じがする」など現状に比べて改善されていることを示す意見が多く得られた。

表 3.13-3 評価項目

Q	+・1・2・3・4・5・-
1	空間が把握できるーできない
2	人が潜んでいそうー潜んでいなさそう
3	明るいー暗い
4	安心ー不安

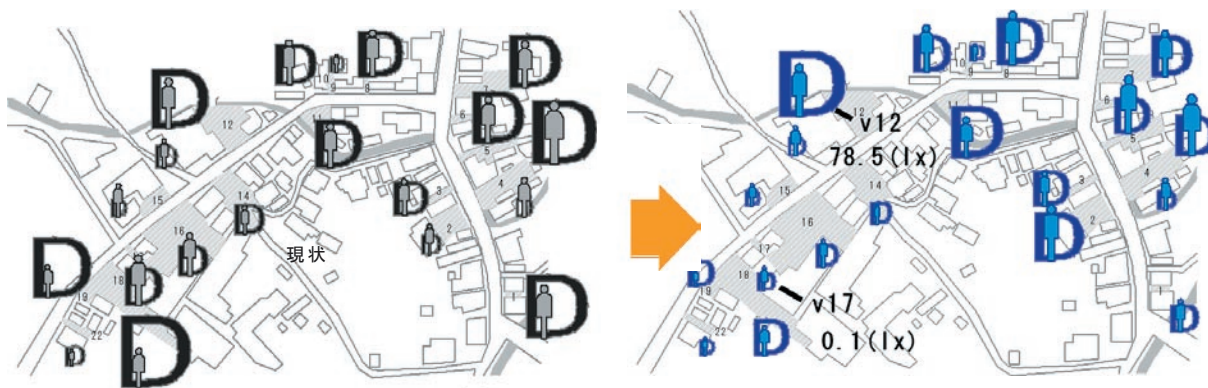


図 3.13-27 「空間に人が潜んでいそうな度合い」と「空間把握ができない度合い」の調査結果

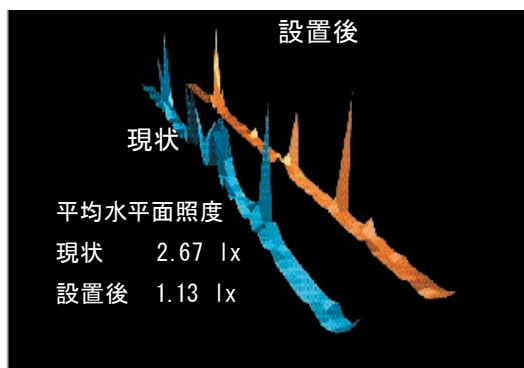


図 3.13-28 路面の照度変化と平均照度

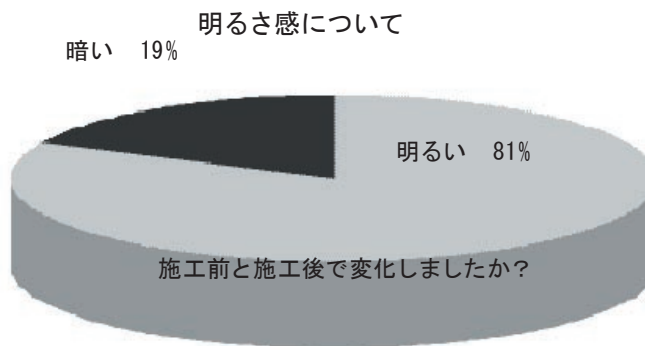


図 3.13-29 竣工後のアンケート

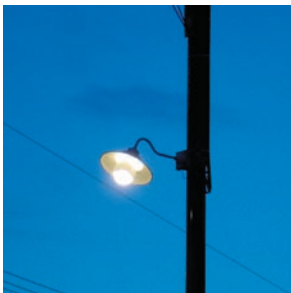


図 3.13-30 一期工事竣工写真

3.14. ボイドの調査 - 富山県八尾町での調査 -



図 3.14-1 昼間ボイド現状



図 3.14-2 夜間ボイド現状



図 3.14-3 駅前通り昼間



図 3.14-4 駅前通り夜間

はじめに

実験は富山市八尾町を対象とし、まず都市空間の街路周辺部の調査を行い、ボイド形状の特性を探るとともにボイド内部における空間認知をもたらす箇所の検討を行った（図 3.14-1、図 3.14-2）。次に地域住民の協力の下で光実験を行い、現状と実験時のボイドに対する印象評価を既往研究 4）を参考にし、多次元尺度法で分析した。最後にボイド内部の空間認知を促す照明手法を抽出した。

八尾町の現状と問題点

現状

八尾町には現在、均一に配置された街路灯が道路中心に照明する光環境となっている。その結果、夜間の視線が街路に対して一直線方向（図 3.14-4）へと伸び、街路周辺部にボイドが生出している。また街路灯に八尾町を感じるタイプのものは少なく、地域性を考慮した照明計画がなされていない。

調査

八尾町の交通の軸となる、越中八尾駅の駅前通り（全長約 650m、図 3.14-3）において夜間における街路周辺部を対象に、ボイドの分布状況と空間が把握できない度合いの調査を行った。次に、対人意識、防犯意識、街路の利用状況等の地域性を探る事を目的とした住民にインタビューアンケートを実施した。

調査結果

街路周辺部の調査を基に、駅前通りにおけるボイド分布と空間が把握できない度合いを図示化したマップを作成した（図 3.14-5）。駅前通りには商店や住宅、駐車場や空き地などの空間が混在し、路地がいくつも結合する形で構成されている。街路周辺部には通りに面した駐車場、車庫、路地、空き地、建物間の隙間、建物がセットバックした空間などがあり、夜間ではボイドとなっていた。

八尾町のボイドの特徴として、全体的に奥行きがあり、奥が抜けている空間構成であることがいえる。そこで空間の用途と広さに着目し、

- 1) 広場系ボイド（広い空間の駐車場・空き地などが暗がりとなるケース）
- 2) 路地系ボイド（脇道の路地自体が暗がりとなるケース）
- 3) 建物系ボイド（建物間の隙間・建物のセットバック部分・個人邸の車庫等が暗がりとなるケース）

の三つの系統でボイドを分類した。

住民インタビュー調査の結果、町全体の住民が顔見知りであり、対人への不安感にはほほなかつた。しかし防犯性（犯罪に対する意識）はニュースなどマスメディアの影響で都心程ではないがあることがわかった。また夜間街路を歩行する際、歩行経路上に存在する用水路の側溝等の物理的形状にストレスを感じており、ボイドに対しても空間認知が出来ないことのストレスを感じている事が明らかになった。

空間把握を促す光環境手法の検討

空間認知に必要な箇所の抽出



図 3.14-5 駅前通りのボイドマップ

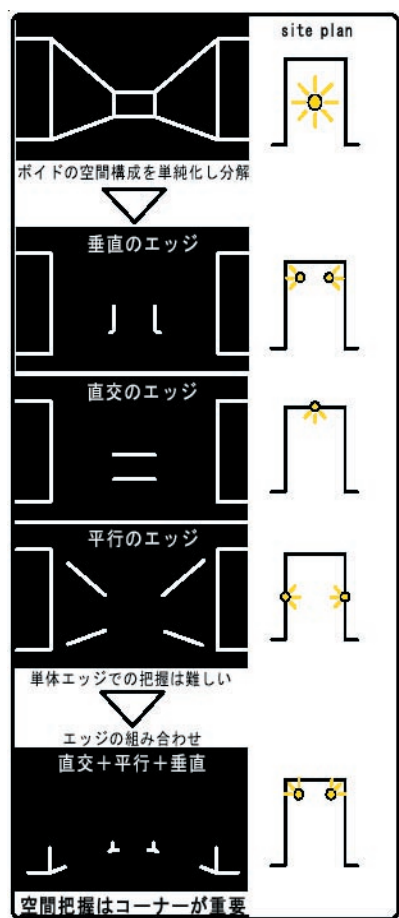


図 3.14-6 認知箇所抽出フロー

照明の配灯計画に応用する事を目的として、ボイド内部のどの箇所が認知できれば空間把握できるのか抽出した（図 3.14-6）。まず、ボイドの空間構成を単純化するためエッジに着目し、垂直、直交、平行とにエッジを分解した。分解したエッジ単体でどのパターンが一番認知しやすいか検討した結果、エッジ単体では空間把握が出来ない為、3つのエッジの組み合わせを検証した。その結果、空間把握には、垂直・直交・平行のエッジが交わる空間奥のコーナー部分を認知することが必要であることが分かった。

照明手法・配置箇所の抽出

暗いから明るくするのではなく、空間把握に必要な箇所に必要な分だけ照明するミニマムな光によって空間把握させる照明手法を検討した。その結果、空間のコーナーを全て照らすのではなく、①対角のコーナーを照らす手法と、コーナーを正面から照らすのではなく、②コーナーの背面に照明を配置することでエッジの影を出し明暗のコントラストでエッジを認知させる手法が有効であると考えた。

ボイドの空間把握実験

実験目的

八尾町においても夜間街路を歩行する際、・ボイドに人が隠れていそう・空間把握できない、の点にストレスを感じていた。そこでボイド内をただ明るくするのではなく、見える・見えない 歩ける・歩けない の観点から、前項で抽出したボイドの空間把握に必要な箇所を認知させ、安心して歩ける歩行環境を実現する照明手法の有用性を確認することを目的としたボイドの空間把握実験を行った。

実験方法

実験場所には広場系、建物系、路地系の3ボイドが狭い地域に存在する駅前通りの交差点付近とし、ボイド系統の異なる5つの空間（A～E）を選定した。実験は既存街路灯を消灯した状況で、実際の光源（行灯、ちょうちん）を前項の照明手法に倣い配置した。そして現状と実験時の各々の印象を評価項目（表 3.14-1）の4段階形式で答えてもらい、理由について自由に意見を述べてもらいインタビューアンケート形式で行った。評価時の時間は19時頃とし、ボイド空間構成要素（A～E）、アンケート評価位置、光源配置プロット、既存街路灯プロットを図7に示す。評価者は、八尾町の住民・男性3名・女性5名、武蔵野工業大学学生・男性3名・女性5名の合計16名で行なった。またアンケートの最後に、「アンケート中歩いてつまずきましたか」という歩行性能に関する質問をした。

表 3.14-1 アンケート項目

Q	評価項目	4	3	2	1
1	奥が見える度合い	見える	-	-	見えない
2	空間把握できない度合い	できない	-	-	できる
3	不安を感じる度合い	感じる	-	-	感じない
4	人が潜んでいるような度合い	4人以上	3～2人	1人	いない
5	人の生活を感じる度合い	感じる	-	-	感じない
6	空間用途が分かる度合い	分かる	-	-	分からない
7	犯罪危険を感じる度合い	感じる	-	-	感じない
8	明るく感じる度合い	感じる	-	-	感じない

表 3.14-2 アンケート結果

Q	現状					実験時				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	4.0	1.1	1.6	1.5	3.5	4.0	2.5	3.3	2.3	3.8
2	1.1	2.2	3.0	2.5	1.5	1.0	1.7	2.1	2.2	1.4
3	1.5	2.7	3.7	3.6	1.7	1.4	2.2	2.0	2.1	1.6
4	1.2	3.0	1.7	2.0	1.2	1.2	2.1	1.4	2.0	1.2
5	2.3	1.0	1.6	3.0	1.6	3.1	1.7	1.8	3.2	1.8
6	4.0	3.4	3.1	2.5	3.6	4.0	3.6	3.4	3.0	3.8
7	1.7	3.0	2.4	2.6	1.9	1.1	1.9	1.4	1.8	1.7
8	2.3	1.4	1.8	1.5	3.0	3.1	2.4	2.9	2.6	3.1
評価位置の 路面照度(lx)	4.94	8.04	21.19	19.84	6.11	0.40	0.18	0.43	0.51	0.56



図 3.14-7 実験地域概要（光源配置図）

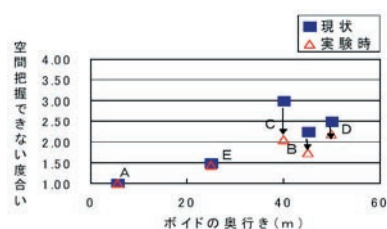


図 3.14-8 空間把握できない度合いとボイドの奥行きの関係

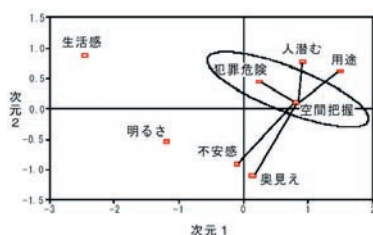


図 3.14-9 多次元尺度分析による評価項目の関係性

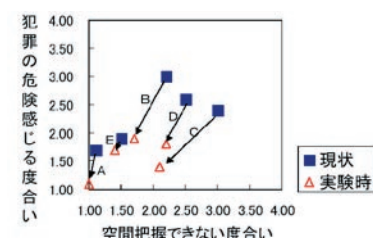


図 3.14-10 犯罪の危険を感じる度合いと空間把握できない度合いの関係

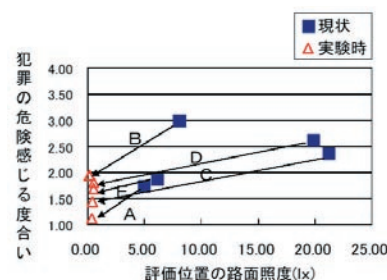


図 3.14-11 犯罪の危険を感じる度合いと路面照度の関係

実験結果と考察

アンケート結果の平均点を表 3.14-2 に、平均点を現状と実験時で図示化したものを図 3.14-12 に示す。

空間把握と認知した箇所に関する考察

評価項目において空間把握の評価に着目し、空間把握の限界距離を考察した。ボイドの空間要素の奥行きをX軸に、空間の把握できる度合いをY軸として、現状と実験時の評価をプロットしたものを図 3.14-8 に示す。

現状ではボイドの奥行きがあるほど空間把握の評価が低い傾向にある。また実験時においても空間把握の評価が現状と比較して上がらないボイドがあった。これらのボイドは奥行きが40m以上あり、ボイドにおける空間把握の限界距離は40m程度がボーダーラインであると示唆できた。奥行きが40mを超えるボイドに関しては、光源を設置しても空間把握に繋がらないと言える。

空間把握と犯罪の危険性に関する考察

ボイドによっては犯罪の危険を感じる度合いをあまり軽減させることが出来ないケース（ボイドE）があった。そこで、多次元尺度分析によって犯罪の危険度を軽減させる項目を抽出した（図 3.14-9）。その結果、空間把握が犯罪の危険度を軽減させる関係が明らかになった。また空間把握の度合いが、・奥が見える・不安感・人が潜んでそう・空間用途の4項目と関係していることがわかった。

次に空間把握がどの程度犯罪の危険度を軽減できたかを相関図（図 3.14-10）から考察した。その結果、各々のボイドで空間把握できた分犯罪の危険度を軽減できたことがわかった。また犯罪の危険を照度によって変化するかを見るためにプロット図（図 3.14-11）を作成し考察した。その結果、全ボイドにおいて路面照度が現状より低くても犯罪に対する危険を感じない傾向が見られた。

このことから街路の路面照度が明るいことが犯罪の危険度を軽減するとは言えず、街路周辺部のボイドを空間把握させることが有効だといえる。

空間認知した箇所による考察

次にボイドの奥のどの部分が認知できればよいのか探るため、ボイドのどこを認知して空間把握しているのかをボイドの空間構成として抽出した3要素から考察した（図 3.14-14）。広場系と路地系を空間把握するときは直交・平行・垂直のエッジ3要素によって認知していることがわかった。広場系ではボイド内の障害物によって死角が生まれる為、直交エッジを認知している。路地系は歩行経路上にある物を把握するため直交エッジを認知する必要がある。しかし奥を把握する際、平行エッジと垂直エッジは見えているが直交エッジが認知できていないことで奥が把握できないという回答も得られ、直交エッジの認知が必要であると考えられる。建物系は直交エッジと垂直エッジを認知することで空間把握でき、奥は直交エッジと垂直エッジを認知することで空間把握が出来た。このことからボイドの空間把握には奥の直交エッジの認知が重要である事が確認できた。

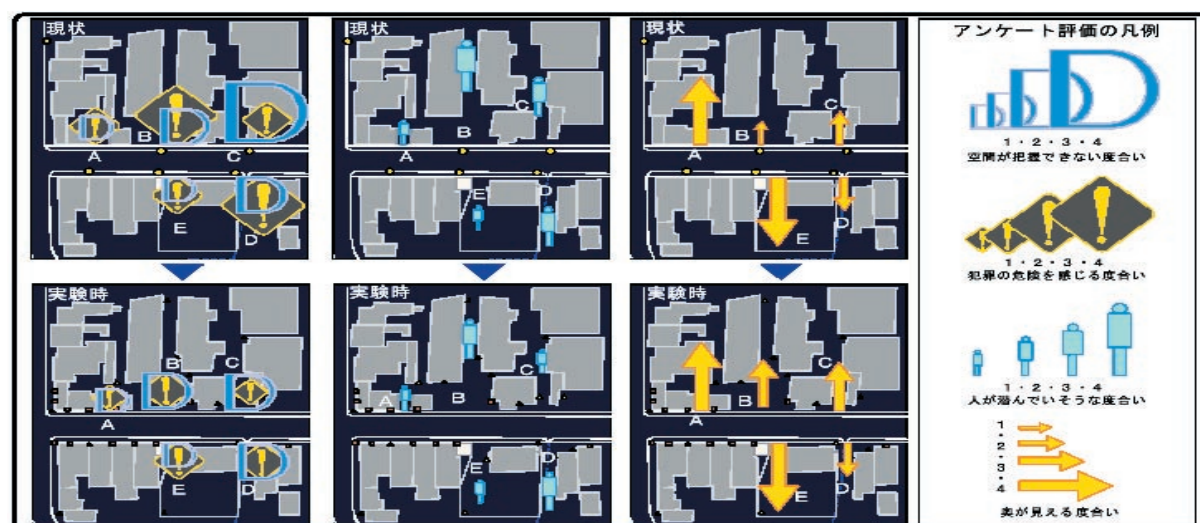


図 3.14-12 ボイドの現状（上）と実験時（下）の結果マップ

まとめ

本項では、八尾住民の夜間街路を歩行する際のストレスが、街路に対して奥まった空間に人がいそうであることを明らかにした。次に現状の光環境に対して新たに提案する光源を設置したことで、現状よりも安心して歩ける歩行環境を実現することができた。また、奥まった空間の空間把握に必要な箇所を明らかに出来たことで、今後に繋がる空間把握の照明手法を示唆できた。

実験中では、住民との会話の中で「街並に立体感がでた」「以前より街路空間が広がった」「昔懐かしい街並に見える」などの意見が得られた。この事は我々が提案した照明が、街並を浮かび上がらせ地域性を感じる新たな光環境の可能性をもった事実と言えるであろう。

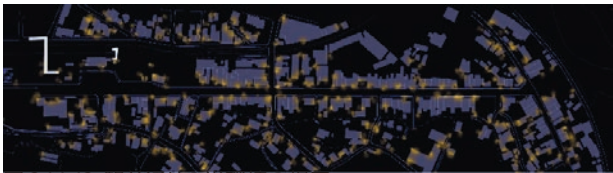


図 3.14-13 駅前通りの光環境の提案

ボイド(建物系)	ボイド(広場系)	ボイド(建物系)	ボイド(路地系)	ボイド(広場系)
空間認知した箇所				
奥の壁(直交+垂直)出入口 車庫(直交+垂直+平行)出入口 壁全体(直交+平行+垂直)出入口 柱(垂直)出入口	側面壁(平行+垂直)出入口 車庫(直交+垂直)(3人) 屋根のエッジ(直交)出入口 建物角(直交+平行+垂直)出入口 奥壁(平行+垂直)出入口	側面壁(平行+垂直)出入口 屋根のエッジ(平行)出入口 床(平行)出入口 奥壁(直交+垂直)出入口	側面壁(平行+垂直)出入口 床(直交+平行)出入口 荷物(直交+垂直)出入口 奥壁(平行+垂直)出入口 奥の住宅の明切(直交+垂直)出入口	右奥の角(直交+平行+垂直)出入口 奥の地面(直交+平行)出入口 左側壁(平行+垂直)出入口 全体(直交+平行+垂直)(3人)
空間把握の特徴と問題点				
・個人車庫などの屋根があく間口が狭く奥行きが浅いボイドでは、光源設置することで全体(直交+平行+垂直のエッジ)が空間把握できた。	・駐車場倉庫など広い空間では口が多く、直交と平行と垂直のエッジ認知が必要があく。奥の平行と垂直のエッジはあく認知できていないが、間口が広く、ボリュームがあくので42m以上先では不安感あく感じていない。 ・奥が抜けていて奥行き62m以上と光が点光源となつてしうい、空間把握にいたをなく考えを口口。	・建物の隙間など間口が狭く、奥行きが深い空間では平行と垂直のエッジで認知してい口。 ・奥は直交と垂直エッジ認知してい口。奥は点ではなく面で壁が照をさ口いてい口で空間把握できたと考えを口口。 ・奥行きが深いボイドだと手前の光と奥の光の間が認知できず、全体の空間把握にはいたをなく考えを口口。	・路地空間では直交+平行+垂直のエッジ認知してい口。 ・間口が狭く、奥行きがあく奥が抜けてい口空間は、垂直エッジだけで奥把握させ口のは難しい。 ・光が点光源となつてしうたら、奥口面で壁照をす必要があくと考えを口口。	・駐車場など塀で囲口た空間では、入口(平行+垂直)と奥の口(直交+平行+垂直)が把握でき口は充分に空間把握できてい口。 ・奥が閉じてい口空間では、奥行きが47mと深くてり、奥の口が面で照をさ口いてい口ことに口口奥の空間把握ができたと考えを口口。
犯罪の危険口軽減す口たらの照明配置手法				
・容積の小さいボイドでは小さな光源中央の上に設置す口ことで全体が把握でき、不安口感じさせなく口。	・奥行きが深いボイドに関しては、42m以上先の空間にはあく犯罪の危険口感じていないので、42m口で空間把握させ口ば充分であ口。 ・奥口空間把握す口には、奥の口の直交エッジの認知が必要。 ・奥口認知させ口照明手法は、光が点光源となをなく口うに、直交エッジ口含よ空間構成の壁口面で照をす口が必要。			・塀など壁で囲口たボイドでは、入口と奥の口口照をす対口配置す口ことで充分に空間把握でき、犯罪の危険口軽減でき口。

図 3.14-14 空間把握する際に認知した場所



図 3.14-15 実験風景

3.15. 街路に隣接する空地の見通しを高めた屋外照明の提案

－ 岐阜県白川村の平瀬地区での実験 －

研究の目的

本項では、岐阜県大野郡白川村の平瀬地区を対象として、街路とその周辺の空地に対する見通しを高めた光環境を実験的につくり出し、その視覚的效果と心理的效果を検証することを目的としている。はじめに、街路周辺の見通しについての調査を行ない、夜間に空地が認識されている度合いを示す。次に、街路に隣接する奥まった空間を認知させる手法を検討し、地域住民の協力のもとで、それらの空間に光源を実験的に設置することをこなう。そして、設置した提案時における街路の見通しを調査すると共に、地域住民と地域外からの観光客らに、現状と提案時の光環境に対するアンケート調査を実施し、心理的な効果を確認する。

本項は、これまでの活動で築いた知見を基礎として、白川村の平瀬地区において改めて適用した結果を報告するものである。

平瀬の概要と現状調査

平瀬地区の概要

白川村の平瀬地区は、白山の山間にあり、南北 2km に亘る細長い形の集落である。同村内に白川郷合掌造集落やスキー場が位置する温泉街でもある。岐阜県と富山県を結ぶ幹線道路（白川街道）に沿って街並みが続いており、その脇には庄川が流れている。1995 年には白川郷が世界遺産に登録されたことで、岐阜・名古屋方面から白川郷に向かう観光客による通過交通が増加した。しかし、2003 年に集落を迂回する国道 156 号の平瀬バイパスが完成したことによって、通過するための自動車は非常に少なくなった。現在この地区は、通過型から滞在型へのまちづくりが模索されている。平瀬温泉共同浴場やキャンプ場の再整備などが計画されていると共に、歩行者のための道路づくりや街並みの整備も課題となっている。その一環として、防犯と安全を考慮すると共に、平瀬の景観に調和するような夜間の光環境計画が求められている。

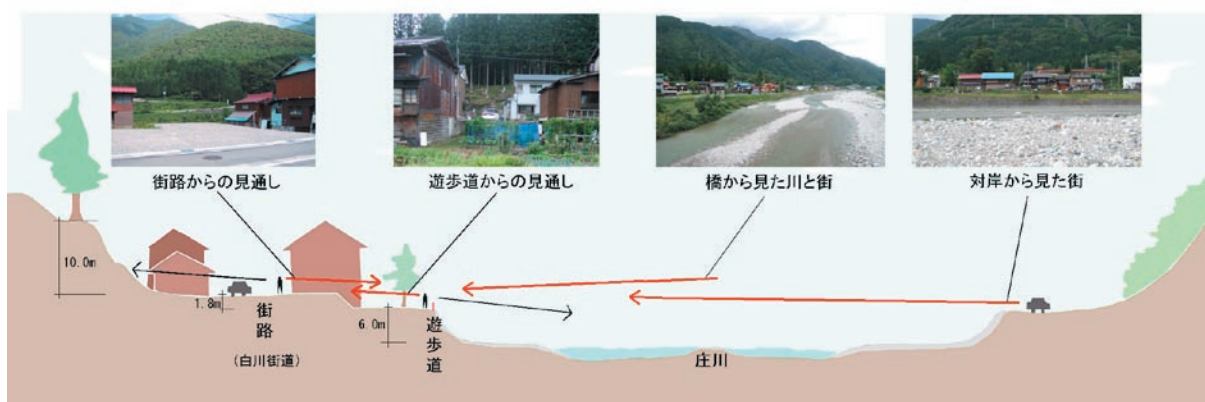


図 3.15-1 平瀬の街の断面と見通しの模式図

街路から周辺への見通し

平瀬の街は、幹線道路に沿って主な建物が並んでいるが、必ずしも建物ファサードが連なっているわけではなく、建物の間には隙間があることが多い。本研究ではそうした街路に対して奥まった空間のことを、ボイドと呼ぶことにする。平瀬のボイドには、畑や駐車場などの幅と奥行きが広いもの、建物と建物の隙間や路地などの幅が狭いもの、建物内部の駐車場や建物がセットバックしてできた奥行きが浅いものなどがある。図3.15-1に平瀬の街の断面模式図を示す。街路からはボイドを通して、左右に視線が広がっている。特に川側にある屋外のボイドで奥が抜けているところでは、対岸や山などの遠方まで見通すことができる。また、庄川沿いの遊歩道からは川と同時にボイドを通して街路が見通せ、川の対岸の道路からは平瀬の街並が線状に広がっているのがよく見える。本研究ではこうした見通しを高めるボイドに着目し、平瀬における光環境のあり方を提示することにした。

街路を歩行中に、ボイドを通して周辺部がどの範囲まで見えるかについての調査を行なった。調査者は2名であり、街路の歩道部分におけるボイドの中央に立ち、ボイドを通して見える範囲を地図上に記すものとした。調査地点は、街路（白川街道）上20箇所である。調査は2006年9月の、昼間は12～14時に、夜間は19～21時に行なった。図3.15-2は、昼間と夜間それぞれにおいて、両方の調査者が見通せるとした範囲を示したものである。昼間は建物や樹木で遮られている部分以外は見えるため、かなり広い範囲が見通せることが分かる。街路の東側ではボイドを通して、川やその対岸まで見えている。一方夜間は、街路灯が道路に沿ってほぼ等間隔に設置されているものの、ボイド部分にはほとんど光は当たっていない。ボイド内部で見える範囲は、住宅の窓明かりや玄関灯、街路灯などが差し込んだわずかな部分である。街路の歩道から約3m以上入り込んだ場所は、認識できないことが多い。そのため、街路に面した空間の奥行きが感じられず、両サイドに視線が広がる平瀬の特徴的な風景が消えてしまっているように感じられた。

現状のこの夜間光環境において、住民やこの地区を訪れた人々24名に聞き取り調査を行なったところ、6名から、道路を歩行中に見えないボイドに対して不気味に感じたり、「誰かがいるかもしれない」という不安を感じたりしていることも分かった。

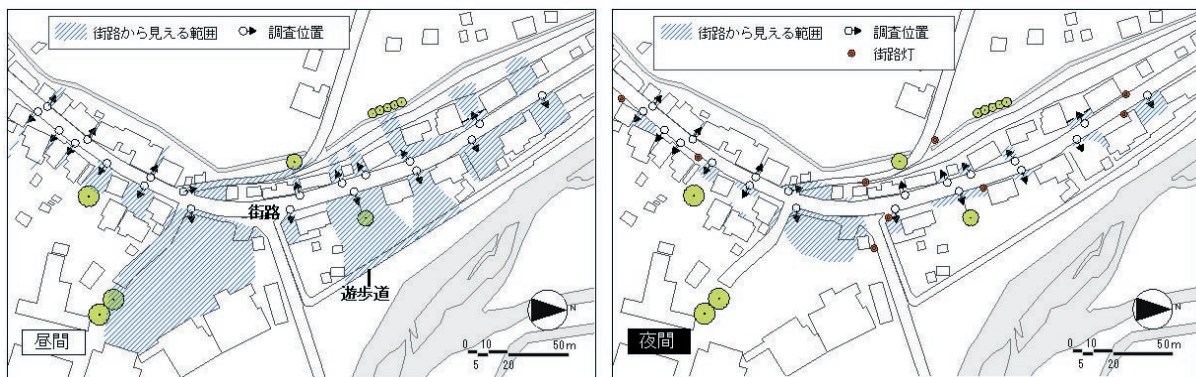


図 3.15-2 昼間と夜間の街路からの見通し

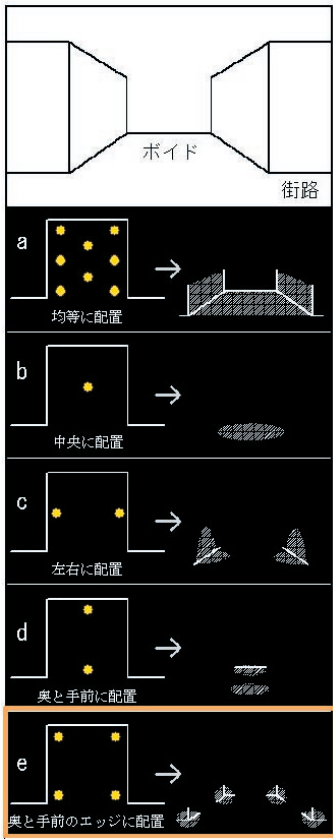


図 3.15-3 光源の位置と空間把握の模式図

表 3.15-1 光源の設置方法

基本的な置き方	
・間口が5m以上のボイドには、手前と奥のエッジが認知できるよう、4箇所に光源を設置する。	
・間口が5m未満のボイドには、光が両サイドに広がると想定し、街路から約3m入った所に光源を1つにする。ただし、奥行きが10m以上ある場合には手前と奥の2箇所に設置する。	
光源の種類と設置位置	
・行灯 (20w・高さ1m・平均輝度56.31cd/u)	
地上に自立する。壁面と少し離れた位置に置くことで、光が広がるようにする。	
・提灯 (10w・直径20～40cm・平均輝度295.4cd/u)	
建物の軒下などに吊るす。光に高さをつけることで、空間認知を高める。	

表 3.15-2 照明器具の設置数と消費電力

	種類	光源色温度	単価電力(w)	設置数※	消費電力(w)	光束(lm)
現状	街路灯	水銀ランプ5800(K)	250	9	2,250	123,750
提案	行灯	白熱ランプ2500～2900(K)	20	52(43)	1,040	14,040
	提灯		10	26(11)	260	3,510
	埋電球(坂道、川辺)		10	14	140	1,890
	スポットライト(花壇)		25	19	475	6,413
			合計	111	1,915	25,853

※()内の数値はボイドに関わった照明、合計970(w)、13,0950(m)
街路灯の最高輝度は、6041cd/m²

光環境の提案実験

光源の配置計画

街路に隣接するボイドに、少量の光を与えることによってでも、空間の奥行きを認識させ、夜間にも平瀬らしい地形の広がりを感じられるようになるのではないかと考えた。また、歩行中の鉛直面照度や路面照度の変化の幅を小さくし、眼の順応レベルを低く抑えることで、現状よりも街路の路面照度を下げたとしても、安心して歩ける歩行環境が構築できるのではないかと考えた。

光源の配置計画として、ボイド内部のどこをどのように認知させることが効果的かを検討した。平瀬の数箇所のボイドにおいて、図 3.15-3 のように光源 (20w の白熱ランプによる行灯) の配置を変えながら、把握できる程度を確認していった。その結果、a のようにボイドに均等に光源を設置した場合には、空間全体が把握できたが、光源数が多くなること、場所の利用の妨げにならずに設置することが難しいという問題があった。b～e は、光源の配置位置を限定したものである。b はボイドの中央が照らされ、c は両側の建物壁面とその周辺が照らされ、d はボイドの手前と奥が照らされ、e はボイドのエッジ部分が照らされている。何れもボイド全体が見えるわけではなく、光源の周辺が局所的に見えている。この中で、空間がどのような形状をしているかを把握するには、ボイドの中央部分が認識できることよりも、境界部分が認識できることが重要だと考えた。そこで本研究では、手前や奥のコーナーに光源を設置する、e の方法を採用することとした(注 3)。

平瀬において提案する光環境を実験的に作り出すため、街の中心部の街路約 250m を中心とした範囲において、建物 25 軒とボイド 22 箇所、川沿いの遊歩道などを対象に、光源を配置することとした。表 3.15-1 に基本的な光源の設置方法を示す。間口が 5m 以上のボイドには 4 箇所に光源を設置し、間口が 5m 未満の狭いボイドには奥と手前の 2 箇所に光源を配置した。ボイドに設置する光源は原則として行灯であるが、建物の軒下に提灯を吊るすことで、建物の形状を認識したり、高さのある光で空間把握がしやすいようにしたものもある。行灯や提灯は、和風建築の多い平瀬の街並みを考慮して選定したものであるが、あくまで実験用に軽量で安価な材料を用いて制作したものであり、器具の詳細な意匠に注意を払ったわけではない。またこれらの電源は、隣接する住宅や公共施設などから確保した。ランプのソケットや結線部には防雨構造のものを用いている。

提案時には既存の街路灯を消灯した。それに代わるものとして、街路

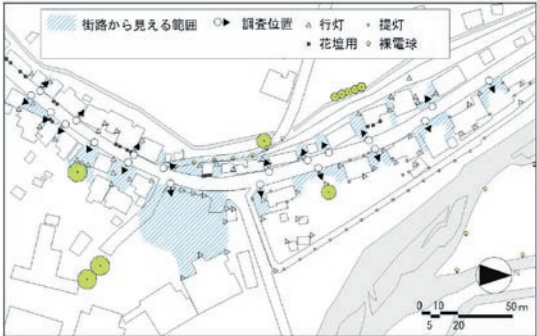


図 3.15-4 提案時の光源設置位置と街路からの見通し



図 3.15-5 提案時の街の風景

に面する建物の軒下や建物前面に置かれた花壇に光源を設置することとした。ここでも白熱ランプ 25 (w) 以内の小光量の光源を、建物の幅や高さなど個々の特徴に合わせて配置している。また川沿いの遊歩道にも、散策できる程度の照明を施した。提案時の光源の設置位置を図 3.15-4 に示し、街路の風景を図 3.15-5 に示している。

提案時の街路の照度と見通し

表 3.15-2 に、実験範囲における現状と提案時の、光源の数と消費電力量、光束量を示している。光源は、現状では水銀ランプ、提案時には白熱ランプを用いている。白熱ランプはあくまで実験用のものであり、この光源を実際に提案しているわけではない。色温度の低さは選定した光源に依存するものであるが、それ以外に、低い位置での低輝度の光に合った光色であることと、人の気配を感じさせる光色であることを考慮した。

表 3.15-2 より、照明器具の設置数は提案時の方が圧倒的に多い。消費電力は、現状よりも提案時でやや小さくなっている。さらに光束では、提案時は現状の約 1/5 となり、光束の総体は非常に小さく抑えられている。仮に街路灯を点灯したまま提案時に設置した光源を加えても、光束量は約 20% 増加するだけである。

図 3.15-6 に街路の路面照度と顔面照度の測定位置を、表 2-3-15.3 に測定結果を示す。高輝度で集中型の現状の街路灯に代えて、提案時には低輝度の分散型の光源配置にしている。そのため、現状と提案時では、照度値の最低レベルはほとんど変わらないが、提案時にはピークが低く抑えられていることが分かる。提案時の平均照度は、どちらも 1(lx) を下回っており、最高照度と最低照度の比も、提案時には非常に低い値となっている。それにより、街路を移動することに伴う眼の順応レベルの変化も小さくなり、周囲の景観の照度が低くても認識しやすくなっているものと考えられる。

図 3.15-4 は、提案時の街路からの見通しを調査した結果である。調査方法と調査者は、現状の調査と同一である。図より、現状の夜間よりも広い範囲が見通せており、昼間の見通しに近づいていることが分かる。ただし、ボイドのエッジ部分に光源を配置したため、ボイドの中央部分が暗く、認識されていないところが複数みられた。

ボイドに対する心理評価

調査の概要

現状と提案時の光環境において、ボイドの状況をつかめているかと、街路を歩行する際に問題がないかを把握するため、アンケート調査を実施した。

実験範囲の中から、6箇所のボイド（図 3.15-6 の void.a ～ f）を選定した。a と b は、建物と建物の間にできる幅の狭いボイド（以降、隙間型ボイドと記す）である。c と d は、建物内部にあたり、街路から建物がセットバックしてできるタイプのボイド（以降、建物型ボイドと記す）である。e と f は、駐車場や畑、空き地などの比較的広いボイド（以降、広場型ボイドと記す）である。

被験者は、現状と提案時のそれぞれにおいて、ボイドの間口中央の街路歩道上に一人ずつ立ち、「空間の形状が分かりますか（空間把握）」の 2 つの項目について、4 段階（表 3.15-4）で回答してもらい、その理由を自由に述べてもらった。利用状況は、空間の使われ方や人がいるかどうかなどを含めて、その時のボイドの状況が理解できるかを判断するものとした。

これらの評価が終わった後、実験範囲の街路全体を一人で歩いてもらい、「街路を歩行中に犯罪や事故の危険を感じましたか」と「建物の形状が分かりましたか」の 2 つの項目について、4 段階（表 3.15-4）で回答してもらい、その理由を自由に述べてもらった。被験者は、平瀬の住人 5 名（男性 2 名、女性 3 名）と、白川村以外からの観光客 5 名（男性 4 名、女性 1 名）の合計 10 名である。現状の評価は 2006 年の 9 月 15 日、提案時の評価は 9 月 16 日と 17 日に、それぞれ 19 ～ 21 時に行なった。

調査結果

図 3.15-7 に 6 つのボイドの概要を、表 3.15-5 にアンケート結果を示す。a と b の隙間型ボイドは、空間把握の度合いと観光客による利用状況の把握の度合いが、現状では評価が低いものの、提案時において高くなっている。観光客は何れの項目でも、現状と提案時で有意差がみられている。c と d の建物型ボイドは、どちらの評価も現状と提案時で高くなっている。現状でも評価が高かった理由としては、ボイドの奥行きが浅いこと、車庫や宿の入口という用途が認識しやすい空間であったこと、c では正面の建物の窓明かりがあったことがある。広場型ボイドのうち e は、現状に対して提案時で評価はやや高くなっているが、空間把握の度合いについてはそれ程高まっていない。この理由として、e のボイドは奥が抜けているために、境界部分が認知されにくかったことと、空間の大きさに対して光の量が少なかったことがあると考えられる。被験者のコメントでも、奥の方が認識しづらいことが指摘されている。一方 f のボイドでは、現状に対して提案時の評価が十分高まっている。被験者からは、奥の壁面が（完全ではないものの）見えることが指摘されており、局部的に光が当たるこ



図 3.15-6 街路照度測定位置とボイドのアンケート場所

表 3.15-3 街路の照度

	測定位置	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	平均値	最高／最低
現状	路面照度 lx	4.63	0.05	0.03	0.23	0.33	0.40	15.07	0.37	0.04	0.04	0.26	34.21	4.64	1026
	路面照度 lx	0.92	0.18	0.22	0.62	0.10	0.83	2.94	1.21	0.23	0.15	0.57	7.43	1.28	74.3
提案	路面照度 lx	4.40	0.61	0.42	1.19	0.20	0.24	0.05	0.28	1.08	0.09	0.07	0.07	0.72	62.8
	路面照度 lx	1.22	0.79	0.59	0.67	0.54	0.53	0.43	0.62	0.47	0.26	0.18	0.15	0.54	7.9

路面照度は、街路進行方向（前後）の平均値

表 3.15-4 アンケート項目

	評価項目	1	2	3	4
Q1	空間が今、どのように利用されているか分かりますか？	-	-	-	分かる
Q2	空間の形状が分かりますか？	分かる	-	-	分かる
Q3	街路を歩行中に、犯罪や事故の危険性を感ぜましたか？	-	-	-	感ぜない
Q4	建物の形状が分かりましたか？	分かる	-	-	分かる

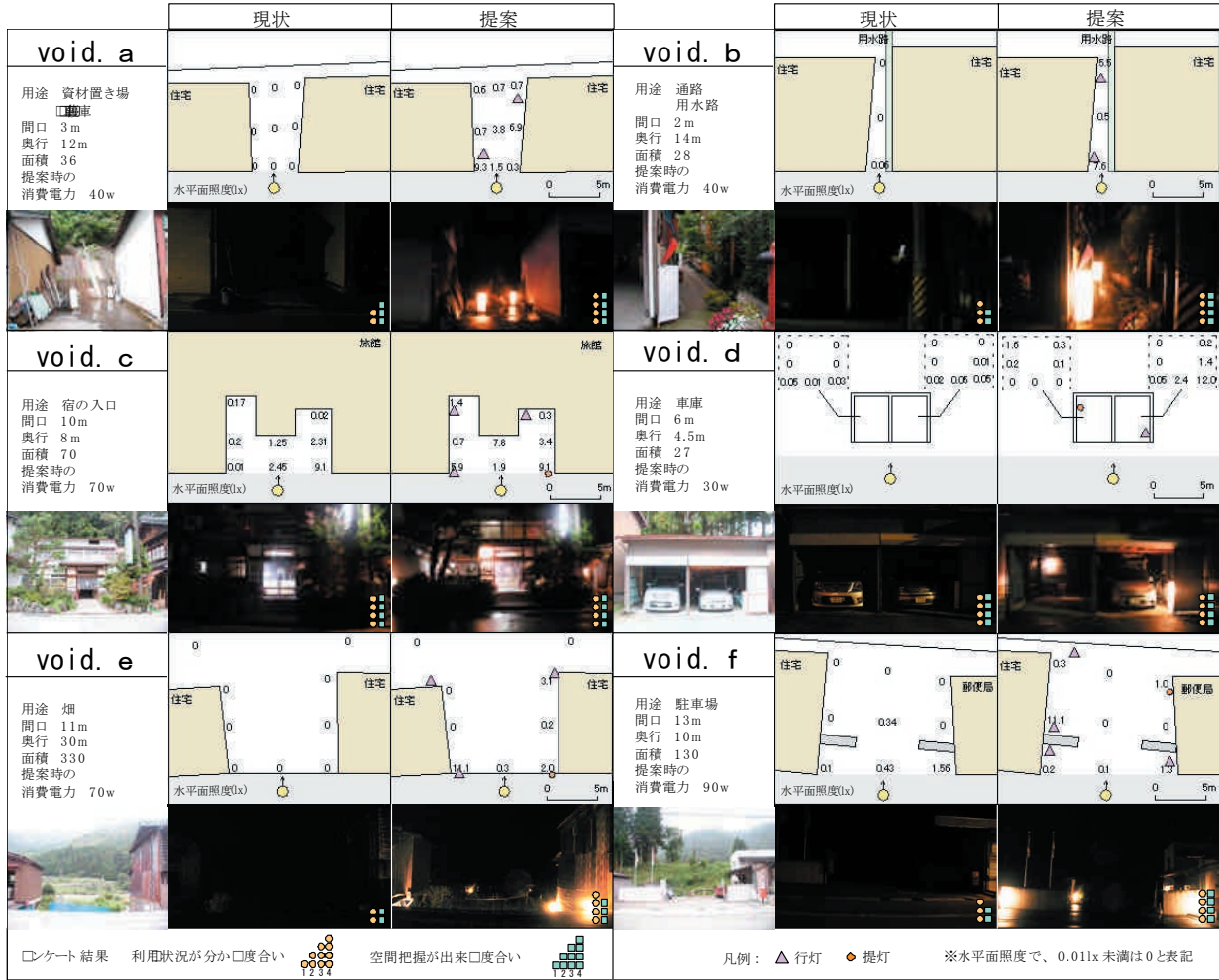
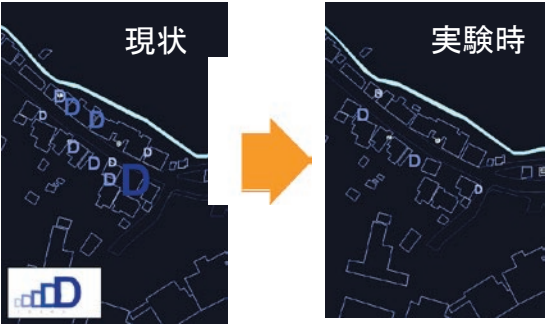


図 3.15-7 アンケートに用いたボイドの概要



実験によって全てのボイドで改善された

図 3.15-8 現状と実験時のボイドの空間把握の度合

とによってでも空間の形状が把握しやすくなったと考えられる。

街路を歩行した後の評価（表 3.15-5）からは、現状より提案時において、犯罪や事故の危険性を感じる度合いは低く、また建物の形状が認知できるようになっていることが分かる。現状ではポイドが見えないことへの不安を述べている被験者が 4 名いたが、提案時にはそのような指摘をする被験者はいなかった。提案時には街路灯を消灯していたため、路面の照度は 1(lx) 以下となるところが多かったが、歩行者にとっての安心感には向上しているといえる。

住民と観光客の結果を比べてみると、現状では住民の方が全体的に評価が高いことが分かる。特に、aやbの隙間型とeやfの広場型において差が大きい。住民は、ボイドの内部がどうなっているかについてある程度予備知識を持っており、光がなく暗い場所でも、空間の形状や利用状況を把握しやすかったと思われる。また、街路の危険性の評価においても、「平瀬では元々犯罪がほとんど起こらない」ということを、3名の住民が危険性を感じない評価理由として挙げている。一方、提案時の光環境では、住民と観光客の評価の差は小さかった。現状と提案時の比較では、住民よりも観光客の方が評価が大きく変動していることになる。

実験最終日（9/18）に、地域住民 20 名と意見交換会を行い、そこで得られた意見を表 3.15-6 にまとめた。「抜けた空間から遊歩道や川の存在が感じられた」という肯定的な意見が多かったものの、ボイドに光があることの違和感や街路路が暗いことを指摘する否定的な意見もみられた。今回、実験的に提案した光環境では、既存の街路灯を完全に消灯した

表 3.15-5 アンケート評価値と理由

[illegible]

が、実際には路上の視認性を確保する最低限の照度を確保する必要があると考えられる。またボイド内についても、空間が大きい場合には光の位置や強さと形状を工夫することが必要であり、同時に住民の嗜好や生活スタイルに合致させていくことも重要である。

まとめ

研究のまとめ

本研究では、岐阜県大野郡白川村の平瀬地区を対象として、街路とその周辺の空地（ボイド）に対する見通しを高める光環境のあり方を提案した。はじめに、街路周辺の見通しなどについての調査を行ない、夜間にはボイドがほとんど認識されていないことを示した。次に、街路に隣接するボイドの境界部分に光源を設置することを基本として、約250mの範囲の夜間光環境を実験的に構築した。

実験の結果、提案時の光環境は、現状よりも街路が低照度で、光束量が小さくなること、ボイドを通した街路周辺の見通しが高まること、街路歩行時の危険性が低下することが分かった。また幅の狭いボイドでは、境界に光源を配置することで、空間の認識が十分高まることが分かった。ボイドの空間把握や路上の危険性評価には個人差がみられ、場所に対する予備知識のない観光客に対して、ボイドへの照明はより効果的に働く傾向があることが分かった。

今後の展望

今回、ボイド内の光源配置方法については、筆者らの経験と主観的判断に基づいて決定した。どのような配置や手法が空間認知や不安感低減に寄与するのかについて、今後、定量的なデータを示すことも必要であると思われる。また、路上の安全性を確保するための照明方法は、ボイドの形状だけでなく、地域の犯罪発生率や住民同士のコミュニケーションの頻度などによっても左右される。そうした、防犯に関わる地域の特性を組み込んで照明計画を立てていく方法についても検討し、提案していきたい。

本研究で提案した照明方法は、器具の数が多くその位置も低いため、現実的な設置計画へと移る際には、設置費用や維持・管理について配慮することが必要である。ただし、近年LEDや無電極ランプなど光束量の小さい光源において、非常に高効率で長寿命のものが開発されており、本提案のような光源分散型の手法ではそれらを有効に活用できると考えられる。また計画段階において、光源や照明器具設置位置を住民自身がある程度選定できるようにすることも有効ではないかと思われる。街の光環境を住民がつくっていくような仕組みにすることで、各々が責任を持ったり、光に対する愛着が生まれたりするきっかけになりやすいのではないだろうか。

表 3.15-6 実験終了後の住民の意見

肯定的評価	否定的評価
・街路に立体感が出た ・観光客が歩きたい光だと思う ・足元に明がとて安心でき ・冬は難しいけど、下にあった方が ・抜けた空間が遊歩道川川存在が感じ ・光に高低差が良かった ・個人個人が管理している雰囲気 ・花のオブジェがあった ・暗くて安心感が	・家と家の間に光がは 違和感 ・雨の日は光が反射して、運転中に歩行者が認識し ・提灯は 感じ 白は葬式に連想す ・光源の数が多すぎ ・路上が暗すぎではないか ・きだよ 思ふだ、住民が求光なのか疑問 ・冬は雪で白くので、少ない光で

3. 16. 建物に付属する光によって与えられる路上での安心感

－ 岐阜県白川村の平瀬地区を対象として－

研究の背景と目的

本研究の目的は、夜間の住宅街において、建物開口部から漏れている光や玄関灯などの建物に付属している光が、歩行者にどの程度の安心感を与え、また景観としてふさわしいかについて調査することである。住宅の内部空間や建物周辺の光が外部から認知される状態は、その建物に人が居るという事を街路上の歩行者などに対して表すことにつながっている。筆者らは光がもつこの性質に着目し、建物から発する光を街路の光環境を形成する一つの要素として捉え、その効果を検証しようとしてきた。住宅街の縮尺模型を対象とした実験では、均等に配置されたポール灯のみによる街路照明よりも、建物開口部から漏れる光があったほうが、歩行者に安心感を与えやすく、街路全体の光束量も抑えることができることを示した。

また富山県の八尾町において、街路に面する建物の開口部の光の有無を変えた条件を実際に作り出し、その心理的效果を検討した。その結果、特に1階開口部からの光が、内部の人の存在を歩行者に強く感じさせていることがわかった。他にも、各地の複数の街路で開口部の漏れ光や玄関灯などがもつ心理的效果について調査している。筆者ら意外の研究では、街路の光環境は路上の街路灯の効果を扱っているものが一般的であり、建物に付属する光に着目しているものは

少なくない。門灯や玄関灯を点灯させることで犯罪を防止しようとする「一戸一灯運動」が各地で取組まれたり、そうした光を計画的に整備することの重要性を指摘していたりするものはあるものの、その効果を検証したデータは示されていない。

本研究では、これまでの既往研究を基にして、建物に付属する光が街路上のどの範囲まで安心感を与えるのかについて調査するとともに、地域に住む人々と外部からの観光客に対する心理的な効果を把握しようとするものである。具体的には、岐阜県白川村の平瀬地区の街路を対象として検討する。既報では、平瀬地区において、街路に隣接する空地の見通しを高める照明手法を提案しその効果を検証したが、ここでは建物に付属する照明のあり方について提案する。

平瀬地区の概要

岐阜県大野郡白川村の平瀬地区は、南北に流れる荘川と平行する街路（白川街道）に沿って集落が形成されている。住宅街であると同時に温泉集落でもあり、同村内には世界遺産の白川郷やスキー場、キャンプ場が位置していることから、多くの観光客も訪れる。2003年に集落を迂回するバイパスが開通してからは、街路を通過するだけの車両は非常に少なくなった。街路沿いには空地や駐車場、畑が多く存在し、また空き家もあることから、人が利用して居る建物間の距離が離れているところが多い。また、家の全面に植栽や花壇を置いて積極的に美化している建物が多いという特徴がある。

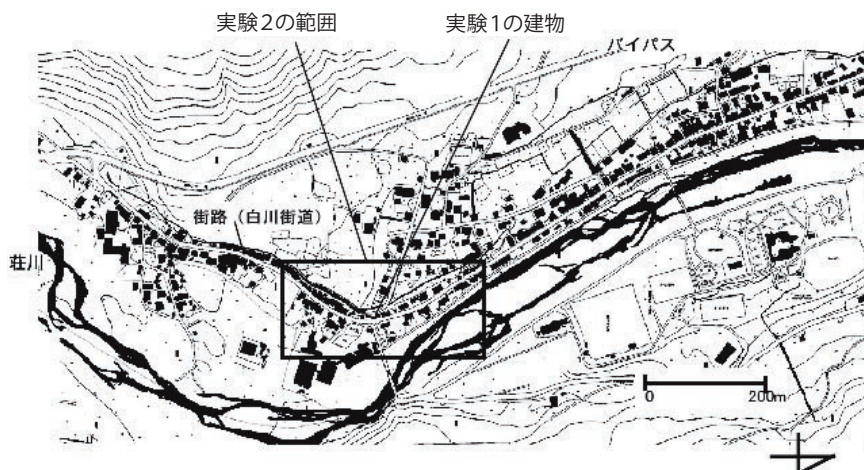


図 3.16-1 平瀬集落全体地図

夜間は、約 50m 間隔で設置された街路灯によって道路が照明されており、それ以外は建物からの漏れ光などが部分的に見えるのみである。建物同士が離れている場所ではそうした人の気配を感じさせる光はなく、また家の前に置かれた花壇なども夜間にはほとんど見えなくなる。

2006 年 8 月に平瀬の住民 24 名へインタビューを行ったところ、街路周辺部分が見えない事への不安を感じる人は6名いたものの、路上での犯罪に対する不安は持っていない事がわかった。これは元々、平瀬地区内での路上の犯罪はほとんど発生していないことと、夜間には路上で見知らぬ人とすれ違う事も少ないためであると考えられる。ただし現状の街路では、人の気配を感じさせるものが夜間に夜間に知覚できないため、平瀬以外から訪問したものが路上を歩く際には不安を感じやすいのではないかと考えられた。また、ポール灯を主として形成される現状の光環境は、街並みに合わせたものとはいえず、住民にとっても好ましい夜間景観であるとはいえないのではないかと思われた。

実験1：建物に付属する光源による安心感の範囲

実験概要

平瀬の集落のほぼ中央に位置する一軒の建物を利用して、建物内外に配置された光によってもたらされる心理的な印象と、路上の安心感の範囲を評価する実験を行った。この建物は従来住宅として使用されていたものだが、実験時には住民らの共用施設となっており、実際に人が生活している状態ではなかった。照明のタイプは、1階開口部からの漏れ光、2階開口部からの漏れ光、建物両脇の隙間の照明（以下建物脇とする）、玄関灯、家の前の花壇への照明の5種類とした。これらの光源には白熱ランプを用い、消費電力がどれも合計で 40W になるように設定した。玄関灯は既存のものではなく、実験用に新たに設置したものである。さらに、上記のうち、2 階開口部、建物脇、花壇の3つの照明を組み合わせた条件と、光のない条件（通常の夜間の状態）を加えた、合計7つの実験条件を設定した。

心理評価は、建物の「利用状況」、建物内部の「人の存在感」、路上での「犯罪救助の期待」、建物の「防犯性」、景観としての「ふさわしさ」、建物の「周辺との交流」の6項目とした。表 3.16-1 に評価項目を示す。建物によってもたらされる街路上の安心感は、「犯罪等に遭ったとき、声を出したらきてくれる（助けてくれる）と思いますか」によって評価するものとし、これを「犯罪救助の期待」と呼ぶ事にする。「防犯性」と「周辺の交流」は、建物の空き巣の入れにくさと、周辺との交流（つきあい）の有無について被験者が推測するものであるが、これは光によってそうした観点の見かけが変わることにも意味があるものと考えた。評価は、幅員約 7.5m の道路を挟んだ舗道上で建物正面を向いて行うものとした。

「犯罪救助の期待」は上記の評価以外に、建物周辺のどの範囲まで得られるのかについても評価した。建物の手前側の舗道上の左右、奥川の舗道上の左右、建物正面の軸線上の合計 5 方向において、上記の評価が「思う」となる極限の地点（表 3.16-1 の評価値の 3 と 4 に該当する）を示してもらうものである。被験者には、一人づつ評価してもらった。これら一連の評価において、理由があれば記入してもらうようにした。

実験の被験者は、外部からの観光客の男性 3 名と女性 5 名の合計 8 名で、全員が平瀬の集落を初めて訪れたものである。被験者には対象の建物は住宅であると教示している。実験は、2006 年 9 月 10 日～14 日の 19 時～21 時に行った。

評価項目		評価値			
利用状況	現在使われている家かと思えますか	1	2	3	4
人の存在感	号、家の中から人が居ると思えますか				
犯罪救助の期待	犯罪などに遭ったとき、声を出したらきてくれる（助けてくれる）と思いますか				
防犯性	空き巣に入られにくい（家だと感じますか）	思わない	どちらかといえば思わない	どちらかといえば思う	思う
ふさわしさ	この建物の景観としてふさわしい家だと思いますか				
社会性	周辺との交流（つきあい）が積極的だと思いますか				

3.16-1 評価項目



図 3.16-2 平瀬の街並み
左：街路の見通し
右：家の前に設置された花壇



図 3.16-3 建物写真
左：条件 D
右：条件 G

実験結果と考察

表 3.16-2 に、実験条件ごとの照度・輝度と、評価の平均値と主な評価理由を示している。表より、1 階開口部 (B) と 2 階開口部に光のある条件 (C、G) は、「利用状況」と「人の存在感」で特に評価が高く、開口部の光は内部に人の存在を感じさせる事に有効であることがわかる。玄関灯 (D) は「利用状況」の評価が同様に高い。建物脇 (E)。花壇 (F) の光は、B や C 程ではないものの、「利用状況」と「人の存在感」の評価が高い。D、E、F で「人の存在感」を低く評価した被験者は、その理由として「人が住んでいるとは思わが外出中であると感じる」と述べていた。

「犯罪救助の期待」の評価は、B、C、G が高く A、D、E、F が低い。建物の開口部に光がある事が、『声を出したらきてくれる』と思う事に強く関わっている事が分かる。「防犯性」は、光の無い A の条件で非常に低く、B～F は中間的な評価となっている。照明を組み合わせた G のみ、評価の平均値が 2.5 を上回っており、「空き巣に入られにくい」と思う側に入っている。評価に関わる主な理由として、「光の無い 1 階がも防備 (C)」、「隠れる場所が明るい事が防犯に効果的 (E)」、「光が分散しているので入られにくい (G)」などが挙げられた。「ふさわしさ」と「周辺との交流」は、玄関灯 (D) と花壇の光 (F)、照明を組み合わせた条件 (G) で高い評価が得られている。その理由として、「玄関灯や花壇の光は人が管理しているという雰囲気がある」、「景観としてきれいな花がてらされている」などが見られる。建物外部に設置した光がこうした評価に対して有効であることが分かる。

図 3.16-4 は、建物が面する道路の歩道上と、建物正面方向において、各条件で設定した光が見える範囲と、「犯罪救助の期待」が得られる範囲を示している。光が見える範囲は、正面方向では移動距離に限界があるため条件によらず同一である。横方向では建物脇 (E) が最もで狭く、2 階開口部 (C)、1 階開口部 (B)、玄関灯 (D)、花壇 (F) の順で広がっている。光源がファサードよりも前方に設置されている条件の方が、歩道上の離れた位置からは見えやすい事が分かる。ただし、玄関灯、建物脇、花壇などの外部に設置された照明のみの条件では、「声を出したら来てくれる」範囲があるとする被験者は 8 名中 1～3 名と少ない。「来てくれる」

実験条件	(W)	消費電力	照度(lx)		平均輝度(cd/m)			評価平均値							主な評価理由
			顔面	路面	光源	1階開口部	2階開口部	花壇	利用状況	人の存在感	犯罪救助の期待	防犯性	ふさわしさ	周辺との交流	
利用状況: 利: 人の存在感: 犯罪救助の期待: 防: 防犯性: 防: ふさわしさ: ふ: 周辺との交流: 交															
A	光なし	0	0.01	0.10	—	0.008	0.004	0.017	1.8	1.0	1.0	2.0	1.1	1.3	人の気配が感じられない(利、人、犯)、花壇があるのが分かる(利、交)、光が無く、寝ていても思えない(人)、良く見えないためどんな家か分からない(交、特)がない(ふ)
B	1階開口部	40	0.25	0.15	—	2.115	0.018	0.016	4.0	4.0	3.1	2.5	2.4	2.1	1階に人がいる(利、人、犯、防)、1階にいてる声で声が届く(犯)、普通の光で主として暗すぎず暗くない(ふ)、少し暖かい(ふ)、防犯性は感じない(交)
C	2階開口部	40	0.53	0.23	—	0.010	11.6	0.010	4.0	4.0	2.8	2.4	2.1	1.9	2階に人がいる(利、人、犯、防)、若干声が届く(利、人、犯、防)、1階にいない(犯)、1階が無防備な気がする(防)、1階が暗くて防犯的な印象(ふ)、平穏な光は感じない(ふ)
D	玄関灯	40	1.01	0.46	309	0.516	0.013	0.083	4.0	3.0	1.8	2.1	3.3	2.9	玄関灯は住んでいるのが明らか(利、人、犯、防)、寝ていても思えない(犯、防)、窓際にアクセントとなる光が当たってよい(ふ)、和風な光が合っている(ふ)、人が管理しているという雰囲気(ふ、交)
E	建物脇	40	0.27	0.18	90.8	0.009	0.010	0.007	3.3	3.0	1.4	2.3	2.3	2.0	家の中に光が無いので住んでいることに確信が無い(利、人、犯、防)、住んでいるけど外出中(人、犯)、隠れる場所が明るい(防)、庭園から漏れる光が良い(ふ)、隣の家と光が合っている(交)
F	花壇	40	0.36	0.19	50.4	0.041	0.006	0.506	3.4	3.0	1.3	2.4	2.9	2.9	家の中に光が無いので住んでいることに確信が無い(利、人、犯、防)、住んでいるけど外出中(人、犯)、周りをきれいにすることを意識している(ふ、交)、人が管理している雰囲気(ふ、交)、景観としてきれい(ふ)、花を植えることに社会的な意識を感じる(交)
G	2階開口部・建物脇・花壇	120	0.58	0.39	25.1	0.036	13.5	0.754	4.0	4.0	3.1	2.6	3.4	3.5	光が多く入るのだから(利、人、犯、防)、1階にいないけれども思えない(犯、防)、光が分散しているので入られにくい(防)、公道に対してきれい(ふ、交)、地域交流がありそう、花が手入れされている(交)

照度・輝度とも評価地点において測定した

表 3.16-2 実験パターンの照度・輝度と評価平均値

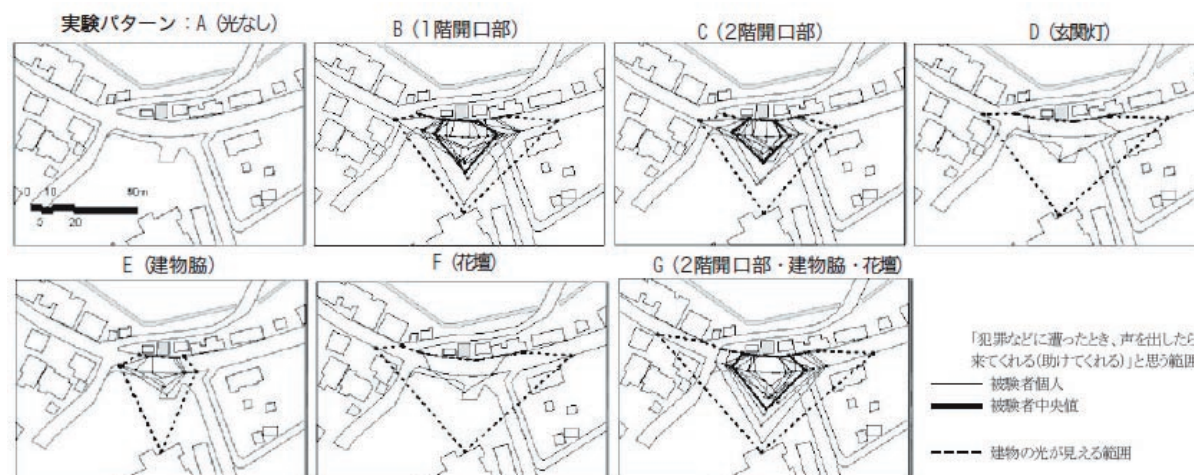


図 3.16-4 実験条件別の犯罪救助の期待感

と思わない理由として、「外出中かもしれない」、「人が居ても奥の方のような気がする」ことを挙げていた。開口部の光がある条件では、全員が「来てくれる」範囲があるとしており、1階開口部のほうが2階開口部よりもやや範囲が広い。照明を組み合わせたGの条件は範囲が最も広がっている。これは、光の絶対量（消費電力）が大きい事以外に複数の光があることで人が居るという確信を持つ事と、遠方からの光が見えやすいことが関係しているものと考えられる。

光が見える範囲と犯罪救助の期待が得られやすいことが分かったが、次にその範囲が光の見え方とどのような関係にあるかを調べることにした。平瀬の同じ街路に隣接する住宅の中で、夜間建物の開口部にはっきりとした光が見える（平均輝度が $1\text{cd}/\text{m}^2$ 以上）8軒を選定した。評価方法は先の実験と同様に、建物の手前側の歩道上の左右と奥側の歩道上の左右の合計4方向において、「犯罪等に遭った時、声を出したら来てくれる」と思う極限の地点を示してもらうものである。建物正面方向では行っていない。被験者の視野には評価対象以外の建物も入るが、指定した建物についてのみ判断するように教示した。被験者は先と同じで8名で、調査日時も同様である。

図3.16-5に、開口部の光が見える最大距離と、「来てくれる」と思う最大距離（被験者中央値）との関係を布置している。先の実験で1階開口部に光があるBの条件を加えた合計9軒の結果を用いている。図3.16-5より、2つの距離は比例する関係にあり、開口部が遠くまで見える建物の方が、「犯罪救助の期待」も遠くまで得られているということがわかる。開口部の光が見える距離が50m以内の時は、その距離の1/2程度の範囲まで広がっている。「犯罪救助の期待」は建物内に人が居るという事を確信できる状態が得られやすいことから、開口部の光が見える最大距離の1/2程度の距離まで、人の存在を強く感じるような見え方がするのではないかと推測される。ただし、光の見える距離が50m以上になっても犯罪救助の期待が得られる距離は長くなり、15～25mにとどまっている。建物から15m程度以上はなれると、光がはっきりと見えていても、声の届きにくさなどから、「犯罪救助の期待」がえられにくくなるものと考えられる。

距離以外に被験者が挙げた「犯罪救助の期待」に関わる理由として、「強い窓明かりに人の存在感を感じる」、「建物に対して窓明かりが小さいので人が居るという確信がない」といった開口部の輝度や面積に関するもの、「街路に対する対して閉ざした建物の雰囲気が出てくれないさそう」といった建物の立地や意匠に関するものがあつた。

ここで評価した「犯罪救助の期待」が得られる範囲は、平瀬における観光客によるものであり、街に対する予備知識や、立地の雰囲気にも左右されていると考えられる。建物が与える犯罪救助のききたいが地域や街路によって、また歩行者の属性によってどの程度異なるのかについては、今後調査を蓄積して比較する必要があるであろう。

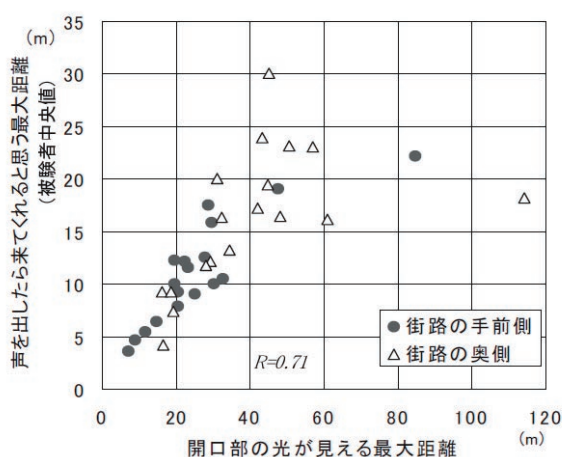


図 3.16-5 開口部の光の見える距離と犯罪救助の期待との関係
建物中央部から道路に対して垂線を引いて、交差した建物側の点と反対側の点それぞれから距離を示す。

実験2：街並みの中での建物の光環境の提案と評価

光源の設置方法

個々の建物に付属する光を活用して、平瀬の街路に隣接する建物群の光環境を実験的に作り出す事とした。このときの光環境を「提案時」と呼ぶ。実験範囲は、図 3.16-1 と図 3.16-6 に示すように、約 250m の街路とそこに隣接する建物や空地、路地である。建物の光環境は、既存の開口部の光や玄関灯に加えて、花壇の照明 (25W) や建物脇の照明 (20W) を組み合わせるものとした。開口部の光や玄関灯が無い建物には、軒下に提灯 (10W) を設置した。これらの光源の設置は、住民の生活スタイルや要望を聞き、個々に調整していきながら決定した。建物以外にも、街路に面する駐車場や空地、畑などに、行灯 (20W) や提灯 (10W)、裸電球 (10W) を設置した。行灯は床置きで、著貨と裸電球は、建物や柵などの構造物の側面に設置した。建物以外の空地における光環境のあり方と効果については、別報で検討結果を報告するため、ここでは記述しない。

行灯や提灯の照明器具は、和風建築の多い平瀬の街並みを考慮して選定した。実験用に軽量で安価な材料を用いて政策したものであり、意匠に特別注意を払ったわけではない。またこれらの電源は、各々の住宅や公共施設などから確保した。

提案時に設置した光源によって、歩行者への最低限の光環境が確保できているものと考え、提案時には既存の街路灯を消灯した。図 7 に現状と提案時の建物の正面写真を、図 3.16-8 に提案時の街の風景を示す。

心理評価実験の概要

現状と提案時の建物に対して、住民と観光客に心理評価をしてもらった。評価対象は、図 3.16-6 と図 3.16-7 に示す 9 軒の建物である。評価項目は、「人の存在感」、「犯罪救助の期待」、「ふさわしさ」の 3 つとし、表 1 と同じ 4 段階の評価とした。被験者は、道路を挟んだ向かい側の歩道上から建物正面をむいて評価を行った。現状の評価は 2006 年の 9 月 15 日に、提案時の評価は 9 月 16 日と 17 日に、それぞれ 19 ～ 21 時に実施した。被験者は平瀬の住民 10 名（男性 5 名、女性 5 名）と観光客 10 名（男性 5 名、女性 5 名）の合計 20 名である。先の実験で参加したものは含まれていない。

実験結果と考察

表 3.16-3 に、評価結果を住民と観光客で分けて示している。表より、現状よりも提案時のほうがどの評価でも全体的に高まっている事が分かる。その評価差は、住民よりも観光客で大きく、有意差よりも多くの項目で生じている。提案時の光環

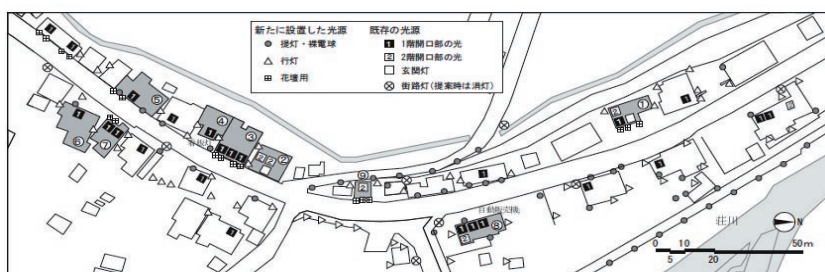


図 6 提案時の光源設置図

現状は、既存の光源と街路灯が点灯。提案時は、新たに設置した光源と建物の既存の光源が点灯し、街路灯が消灯。灰色の建物が評価対象。

図 3.16-6 提案時の光源設置図

現状は、既存の光源と街路灯が点灯。提案時は、新たに設置した光源と建物の既存の光源が点灯し、街路灯が消灯。灰色の建物が評価対象。

現状

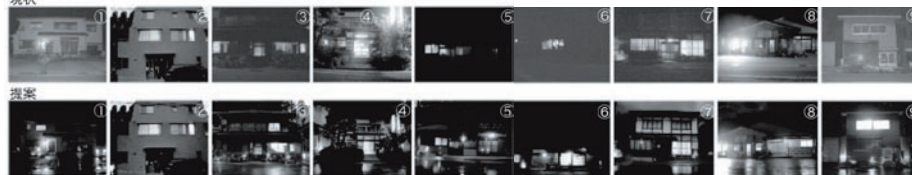


図 3.16-7 現状と提案時の建物正面写真（写真の撮影条件は各々異なる）



図 3.16-8 提案時の街並み

境は、観光客に対して特に効果的であったといえる。

建物内部と外部の照明条件を各々4種類に分け、数量化Ⅰ類により分析した結果を図3.16-9に示す。図より、「人の存在感」、犯罪救助の期待」、「ふさわしさ」のいずれも、開口部の光が評価を高めており、特に1階開口部の影響が大きい事が分かる。これは、筆者らが富山市八尾町で行った実験結果と一致している。本実験では、この傾向は観光客よりも住民において顕著であり、住民はどの評価項目に対しても内部照明に比べて外部照明の影響（偏相関係数）が相対的に小さい。一方、観光客は住民よりも外部照明の影響が比較的大きいという特徴がある。特に観光客の「ふさわしさ」は、内部照明よりも外部照明の影響（偏相関係数）の方が大きくなっている。外部照明の種類については、住民は玄関灯のある条件でのカテゴリー値が高いのに対して、観光客は玄関灯以外の光がある条件でのカテゴリー値が比較的高い。住民は既存の光である玄関灯によって「犯罪救助の期待」と「ふさわしさ」が得られやすく、観光客は提灯や行灯など新たに設置された光によって「ふさわしさ」が、玄関灯と提灯や行灯との組み合わせによって「犯罪救助の期待」が得られやすい結果となっている。

表3.16-4に、提案時における住民と観光客から得られた意見の中で、建物の光環境に関係するものを示している。課題として、住民は道路の視認性や管理に関する問題を指摘しており、観光客は、景観に関連する事柄を指摘している。今回提案した光環境は、小型の光源を分散して配置するものである。その大半を建物に付

表 3.16-3 現状・提案の照明条件と評価平均値

建物 (住宅)	現状												提案															
	照明条件			照度 (lx)		評価平均値						照明条件			照度 (lx)		評価平均値											
	外部	1 階 開 口 部	2 階 開 口 部	顔 面	路 面	人の 存在 感	期 待	犯 罪 救 助 の	ふ さ わ し さ	外部	1 階 開 口 部	2 階 開 口 部	顔 面	路 面	人の 存在 感	期 待	犯 罪 救 助 の	ふ さ わ し さ										
																			住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客
																			住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客	住民	観光客
①	□	○	○	0.14	0.11	2.4	3.3	3.0	3.0	3.5	2.0	□△田	○	○	0.33	0.23	3.6	3.2	3.0	3.6	2.8	3.8*						
②	□		○	0.12	0.33	2.8	3.2	3.0	3.0	2.3	1.8	□△		○	0.37	0.42	2.8	2.0	2.2	2.2	2.4	2.6						
③		○		0.94	0.40	3.4	3.8	3.4	3.2	3.8	2.3	田	○		0.77	0.41	3.6	3.4	3.2	3.4	3.6	2.6						
④	◎	○		0.67	0.29	3.4	3.5	3.2	3.0	3.5	2.3	□◎	○		0.54	1.58	4.0	3.6	3.6	3.2	2.8	3.4						
⑤		○		0.10	0.01	3.4	2.2	3.4	2.0	3.3	2.2	□●田	○		0.56	0.20	3.2	3.0*	2.6	2.6	3.2	3.8**						
⑥		○		0.01	0.02	3.4	3.5	2.6	3.5	3.4	3.2	□●△	○		0.34	0.18	4.0	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0*						
⑦	□	○		0.22	0.01	3.4	3.5	3.8	2.3	3.8	2.5	□田	○		0.30	0.54	4.0	4.0	4.0	4.0*	3.6	3.8**						
⑧		○		2.82	0.37	3.4	1.5	4.0	1.5	4.0	1.3	□	○		3.01	0.83	4.0	3.6**	4.0	3.2**	4.0	1.8						
⑨				0.01	0.10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	△田		○	0.31	0.39	2.0	3.6**	1.6	2.2**	2.5*	3.8**						

□玄関灯 ●提灯 △行灯(建物脇) 田花壇への光 ◎看板灯

現状と提案の有意差: **p<0.01, *p<0.05

街路全体の平均照度 現状の路面:4.64(lx)、現状の顔面:1.28(lx)、提案時の路面:0.72(lx)、提案時の顔面:0.54(lx)

住民

評価項目		人の存在感					犯罪救助の期待					ふさわしさ				
平均値		3.1					2.8					2.7				
重相関係数		0.731					0.714					0.731				
要因	内部照明	種類	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1
		なし	0.640	-1.665						-1.432						
		1階○2階×		0.235						0.208						
		1階×2階○		-0.393						-0.540						
		1階△2階○		0.014						0.278						
	外部照明	なし	0.507	-0.418						-0.396						
		玄関灯○		0.294						0.009						
		花・行灯○		0.425						0.147						
		玄関灯○花・行灯○		0.012						0.380						
		玄関灯○花・行灯○		0.012						0.380						

観光客

評価項目		人の存在感					犯罪救助の期待					ふさわしさ				
平均値		3.2					3.1					3.2				
重相関係数		0.927					0.881					0.930				
要因	内部照明	種類	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1	偏相関係数	カテゴリー値	-3	-2	-1	0	1
		なし	0.920	-1.984						-1.889						
		1階○2階—		0.416						0.431						
		1階—2階○		-0.765						-0.881						
		1階△2階○		-0.359						-0.318						
	外部照明	なし	0.557	-0.227						-0.188						
		玄関灯のみ		0.012						0.457						
		玄関灯以外		-0.034						-0.271						
		玄関灯と他の光		0.284						0.024						
		玄関灯と他の光		0.284						0.024						

○：はっきりとした光 △：かすかな光 —：なし

図 3.16-9 数量化Ⅰ類による分析結果

属して設置しようとしているため、現実的に整備を進める上では、電源の確保や管理上の負荷等に課題残る。また今回は街路灯を完全に消灯したが、歩行者の安全性だけでなく、運転時の視認性を確保するような路上の光環境のありかたを検討する必要があるものと考えられる。

まとめ

本研究は、岐阜県白川村の平瀬地区を対象として、建物に付属する光が歩行者にどの程度の安心感を与えるのかについて調査すると共に、地域に住む人々と外部からの観光客に対する心理的な効果を把握しようとした。安心感については、街路上で声を出したら建物からきてくれる（助けてくれる）と思うかという「犯罪救助の期待」によって評価するものとした。

はじめに、一軒の建物で照明条件を変えた評価実験を行った。その結果、建物の内部照明が開口部を通して見える事が、街路上での犯罪救助の期待感に対して有効である事が分かった。一方、建物外部に設置した玄関灯や花壇への光は、景観としてのふさわしさにたいして有効であることがわかった。

次に平瀬の9軒の建物を対象にした評価実験から、街路上での犯罪救助の期待感、開口部に光が見える最大距離の1/2程度の範囲まで広がっていることが分かった。ただし、光の見える距離が50m以上になっても救助の期待が得られる距離は長くならず、15～25mに留まることとなった。犯罪救助の期待感、建物からの距離、光の見え方以外に、開口部や建物の形状等に左右される事が考えられた。

最後に、建物に付属する光を活用して、約250mの範囲の街並みの光環境を実験的に作り出した。そして、現状と提案時の光環境に対する心理評価時付けを行った。その結果、建物における人の存在感、路上での犯罪救助の期待感、景観としてのふうさわしさについて、住民は開口部の光や玄関灯など既存の光によって評価が高まることが分かった。一方、観光客は、提灯や行灯など建物外部に新たに設置した光による効果が高く、特に景観としてのふさわしさの評価を大きく左右することが分かった。

表 3.16-4 住民と観光客からの意見

住民	肯定的意見	・平瀬らしい光だと思った。 ・人がいることがいつも以上に分かった。 ・街路に立体感や奥行きが出た。 ・足元に明かりがあると安心できる。 ・個人個人が管理しているという雰囲気がある光だった。 ・花のライトアップがよかった。
	否定的意見	・提灯はさみしさを感ずる。特に白は葬式を連想する。 ・実際に設置したら住民が電気をつけるのか。管理が大変では。 ・街路が暗いので、運転中に歩行者を認識しづらい。 ・低い位置の光は、雨の日は光が反射して見える。 ・きれいだと思うが住民が求める光なのかは疑問。 ・冬は雪で白くなるので、もっと少ない光でよい。 ・冬は光源が埋もれてしまうのでは。
観光客	肯定的意見	・街に賑わいがでた。 ・夜、街の中を散歩したいと思う。 ・花壇の明かりがよかった。 ・街路灯よりも光にリズムがあってよかった。 ・街の雰囲気に和風な照明が合っていた。 ・昼間よりも街並みが美しく見えた。
	否定的意見	・古い家には合っているが、現代的な家に行灯や提灯はそぐわない。 ・光が少し多すぎだと思う。 ・光にわざとらしさを感じた。 ・自動販売機の光なども工夫した方がよいと思う。

3. 17. 結論

本章の研究よりボイド照明の有効性が確認された。

1. 街路面よりボイド部を認識するほうが歩行者は安心する。
2. 街路の空間認知としてボイドの認識は有効である。
3. 対人の安心感は路上よりもボイド部の人影を認識できるほうが有効である。
4. ボイド照明の有効なボイド広さには限界があり、奥行き約25mまでである。
5. ボイド照明は街並みのを明るく感じさせる事ができる。
6. 防犯灯よりボイド照明が有効であった。
7. 景観的には街並みの特徴が可視化された。



まず実際の街で光環境実験を行い、新たな夜間の光環境を模索した。現場実験では見える見えないといった身体的視点からボイドに光源を設置し、そのボイド照明の有効性を評価するとともに、街路の明るさ感や歩きやすさを検証した。ボイドに関しては、不安要素が対人的なものと空間把握の度合いに集約された。すなわち既往研究では都心部での調査分析にとどまっていたが、本研究では新たに地方での街路においても同様のことが言えることから、現在の夜間の街路の不安感は路上ではなく、街路周辺に存在していることが明らかとなった。しかし、ボイドの形状は様々であり、形状により不安要素に多少の違いがあることが明らかとなった。ボイド照明も不安感を軽減することに有効であるが、対人的不安に有効である形状と、空間把握に有効である形状があることがわかった。

光環境実験ではさらに住民アンケートから現状に比べ実験時のほうが明るく感じ、歩きやすい結果となった。一方、路面照度では現状に比べ実験時は極端に低い、つまり暗い状況にあった。このことから、夜間街路のあり方は物理的照度で明るさを決定するだけでなく、明るく感じさせる状況が歩きやすさに寄与すると示唆された。本研究ではその明るく感じる状況がボイド照明によって可能となり、さらに不安を軽減できた。

光環境実験では空間認知の面からボイドに着目し、ボイドの不安感を軽減させることで、街路を歩きやすい状況になることがわかった。そのボイドは防犯灯により暗闇を作り、街の死角となっていることから不安であった。つまり、現在の防犯灯が歩きやすさに有効でない一面がある。そこで模型実験ではシーケンスとして街路空間の空間構成を検証した。



今までの街路空間は明るくする傾向にあったが、光環境実験では現状に比べ物理的には暗い状況にあった。すなわち、模型実験の趣旨は不安感といった心理的側面だけでなく生理的にも現状と実験時とでは相違があると考えられたためである。防犯灯は視認性に優れず、人の顔を見にくい状況を作り出していると言える。逆に、ボイド照明の方が照度や輝度の値は低いながらもつきがないため、視認性に優れていることが明らかとなった。

以上のことから、街路の不安感はボイドに集中し、その不安を軽減するため空間認知の光としてのボイド照明は有効であるとともに、ボイド照明は路上の視認性にも優れていることが明らかとなった。

研究において夜間街路の照明計画の新たな指針を模索し、歩行時の不安要素の多くが街路周辺に存在し、ボイド照明にて軽減できることが明らかとなった。またボイド照明は現在の防犯灯に比べ視認性に優れているため、路上のみを見てもこの照明手法が有効であることが示唆された。これらの知見から、本研究では大野村の実施設計を行った。

街路照明の基本は玄関灯や自立門灯を利用し、不安箇所であるボイドを照らす計画とした。また広いボイドに対してはデザインポールを用いることで、広い範囲の空間認知を確保した。このように研究で得られたことを基本とし、さらに観光目的のまちづくりでもあるため、フレキシブル



な計画を行った。

しかし、研究で得られた事柄を実際に行うには問題点も少なくないことがわかった。この計画は今までの路上だけの照明計画ではない、つまり民地を含めた計画であるため、個人が管理しなければならない点もある。逆を言えば、住民主体のまちづくり及び光環境計画と言える。そこで住民と協力しあい創造した光環境実験は有効に働くことも示唆された。

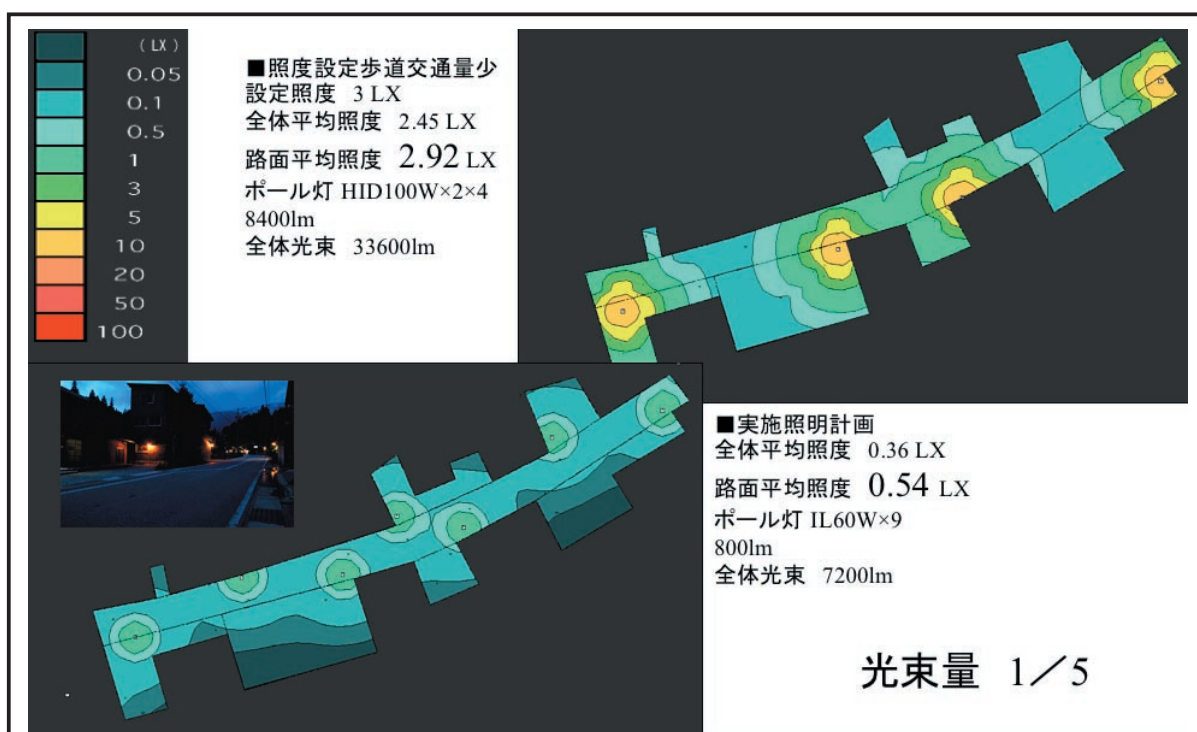
現在は、電力会社などで定めた幾つかの規程が存在するため、基本設計を変更しなければならないが、新たな光環境ができれば、今後新たな街路空間の問題定義につながると考えられる。

今後は、実地実験などの一時的な状態での評価ではなく、大野村の新たな光環境で住民が生活し、そのときの状態で改めて街路空間を評価する必要がある。また、設計を行ったことで現在の街路が変遷し、今後さらに街路のあり方を整備方針も含め調査分析する必要がある。



【参考文献・資料】

- 3.1-1) Boyce, P. R., N. Eklund, B. Hamilton and L. Bruno: Perceptions of safety at night in different lighting conditions, *Lighting Research and Technology*, 32, pp.79-91, 2000
- 3.1-2) Painter, K.: The impact of street lighting on crime, fear, and pedestrian street use, *Security Journal*, Vol.5, No.3, pp.116-124, 1994
- 3.1-3) Painter, K. A. & Farrington, D. P.: The financial benefits of improved street lighting, based on crime reduction, *Lighting Research and Technology*, Vol. 33, No. 1, pp.3-12. 2001
- 3.1-4) 小林茂雄、榎究、乾正雄：住宅と街路の関係性を考慮した夜間街路照明の適性 自然監視性を取り入れた街路照明の低照度化に関する研究 (1)、日本建築学会環境系論文集、No.568、pp.25-31、2003.6
- 3.1-5) 角館政英、小林茂雄、海藤哲治、池田圭介：建物開口部からの光を活かした夜間街路照明の提案 富山市八尾町を対象として、日本建築学会環境系論文集、No.612、2007.2
- 3.1-6) 角館政英、小林茂雄、海藤哲治：地域性と横道認知を考慮した交差点の光環境整備の提案 富山市八尾町を対象として、日本建築学会環境系論文集、No.610、pp.19-25、2006.12
- 3.1-7) 寺内美紀子、町田敦、坂本一成、奥山信一、小川次郎：街路型建築作品における外部ボイド空間の構成 領域的性格からみた外部空間の構成形式に関する研究 (4)、日本建築学会計画系論文集、No.554、pp.159-166、2002.4
- 3.1-8) 安森亮雄、坂本一成、寺内美紀子：建築ボリュームに囲まれた都市の空地の構成形式 現代日本の都市空間における空地の構成形式に関する研究、日本建築学会計画系論文集、No.568、pp.69-76、2003.6
- 3.1-9) 木村千晶、熊谷洋一：緑道空間における植栽と犯罪不安感に関する研究、ランドスケープ研究、Vol.68 No.5、pp.825-828、2005.3
- 3.1-10) 鈴木清久、小林憲治、関口克明、角館政英：街路空間の光環境の在り方'に関する研究 その5 ボイドの空間的要素と街路評価、日本建築学会学術講演梗概集 D-1、pp.425-426、2001.7
- 3.1-11) 角館政英、野中太郎、他6名：周辺部の空間を考慮した夜間街路の光環境に関する研究 岩手県大野村まちづくり整備、日本建築学会学術講演梗概集 D-1、pp.387-388、2003.7
- 3.2-1) 「防犯照明ガイド」日本防犯設備協会 1997.7
- ・ 関口、小林他：'街路空間の光環境の在り方'に関する研究、その1「5：日本建築学会大会学術梗概集、2000,2001
- ・ 小林・鈴木他：街路照明における空間認知に関する基礎的検討：日本建築学会大会学術梗概集、2002
- ・ 小林他：岩手県大野村まちづくりにおける光環境整備、照明学会全国大会講演論文集：2002
- ・ 『防犯灯に関する調査研究報告書』日本防犯設備協会、1992 “防犯照明の推奨照度”
- ・ 『ライティングハンドブック』照明学会、オーム社、1987.11
- ・ 『道路照明基準』JIS Z 9111-1988、1963
- ・ 『安全・安心まちづくりハンドブック防犯まちづくり編』安全・安心まちづくり研究会、1998.09
- ・ 中島他：住宅地街路における光環境が不安感に及ぼす影響：日本建築学会大会学術講演梗概集、1997
- ・ 下山他：夜間街路空間の照明環境評価に関する研究、その1「3：日本建築学会大会学術講演梗概集、2000
- ・ 知花氏：歩行者の注視傾向から見た空間把握に関する研究：日本建築学会計画系論文集、1999
- ・ 太田他：光の方向性に着目した空間の明るさ感に関する研究 「その2：日本建築学会大会学術講演梗概集、2002
- ・ 『人間環境学』日本建築学会、朝倉書店、1998.04
- ・ 『街路照明適正化に関する調査研究委員会』照明学会関西支部、1985
- ・ 『防犯灯に関する調査研究報告書』日本防犯設備協会、1992 “防犯照明の推奨照度”
- ・ 『照明事典』産業調査会、1998.10
- ・ 『ライティングデザイン事典』産業調査会、1986
- ・ 『犯罪統計資料』警察庁、2001



平瀬における照度比較シミュレーション

JIS 基準に従って計画と比較して、ポイド照明による街路照明では光束量は約 1/5 となり、省エネと安全性が実現できた。